HORA DOS MISERÁVEIS — CICLO 3: ORTOPEDIA CLÍNICA

Programa de Treinamento de Elite — TEOT 2027

Meses 6-8 | Semanas 23-36 | Peso TEOT: 25-30%

---

1. OBJETIVOS DO CICLO 3

O Ciclo 3 aborda o segundo maior bloco do TEOT, cobrindo as subespecialidades clínicas da ortopedia. Ao final deste ciclo, o residente deve ser capaz de:

- Diagnosticar e classificar as principais patologias degenerativas e inflamatórias do aparelho locomotor com acurácia superior a 90%.
- Indicar tratamento conservador versus cirúrgico com base em evidências e classificações padronizadas.
- Resolver simulados de ortopedia clínica com taxa de acerto superior a 75%.
- Dominar as classificações mais cobradas: Lenke (escoliose), Meyerding (espondilolistese), Outerbridge (condropatia), Tönnis (artrose quadril), Kellgren-Lawrence (artrose joelho), Eaton-Littler (rizartrose), entre outras.
- Integrar achados clínicos, de imagem e biomecânicos para tomada de decisão em cenários complexos.

Carga horária diária recomendada: 5 horas de teoria + 3 horas de questões + flashcards diários.

---

2. PADRÕES DE QUESTÕES IDENTIFICADOS — ORTOPEDIA CLÍNICA NO TEOT

A análise de provas anteriores do TEOT e TARO revela os seguintes padrões de cobrança em ortopedia clínica:

Padrão	Frequência	Exemplos Típicos
Classificação + indicação terapêutica	40%	Lenke, Meyerding, Outerbridge, Tönnis, Kellgren-Lawrence
Diagnóstico diferencial por exame físico	25%	Teste de Neer vs Hawkins, Jobe vs Gerber, Lachman vs pivot-shift
Conduta cirúrgica vs conservadora	20%	Artroscopia vs artroplastia, descompressão vs fusão, reparo vs reconstrução
Complicação pós-operatória	15%	Infecção periprotética, luxação de ATQ, rigidez pós-LCA, pseudoartrose

---

3. ROTEIRO GERAL DO CICLO 3 — DISTRIBUIÇÃO SEMANAL

Semanas	Bloco	Tema	Conteúdo Principal	Vídeos	Sessões HDM
23-24	1	Coluna Degenerativa I	Hérnia discal cervical/lombar, estenose, mielopatia cervical	V21-V22	45-48
25-26	1	Coluna Degenerativa II	Espondilolistese (Meyerding), escoliose (Lenke), cifose (Scheuermann)	V23-V24	49-52
27-28	2	Ombro e Cotovelo	Manguito rotador, instabilidade glenoumeral, capsulite, epicondilite, artrose	V25-V26	53-56
29-30	2	Mão e Punho	Túnel do carpo, De Quervain, Dupuytren, rizartrose, Kienböck, escafoide	V27-V28	57-60
31-32	3	Quadril	Artrose (ATQ), necrose avascular (Ficat/ARCO), displasia (Crowe), impacto FAI	V29-V30	61-64
33-34	3	Joelho	Artrose (ATJ), LCA/LCP, meniscos, condropatia (Outerbridge), osteotomia	V31-V32	65-68
35-36	4	Tornozelo e Pé + Integração	Hallux valgus, tendão de Aquiles, pé plano, pé cavo, fascite plantar, simulado	—	69-72

---

4. ROTEIROS DE VÍDEOS — VÍDEOS 21 A 32

Vídeo 21: Coluna Degenerativa I — Hérnia Discal e Estenose Lombar (65 min)

Fonte principal: Campbell's Operative Orthopaedics, Cap. 37-39; Rothman-Simeone, Cap. 40-44.

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Epidemiologia da doença degenerativa lombar. Anatomia funcional: disco intervertebral (ânulo fibroso, núcleo pulposo), ligamento amarelo, facetas articulares. Fisiopatologia da degeneração discal: cascata de Kirkaldy-Willis (disfunção → instabilidade → reestabilização).
15-30 min	Hérnia discal lombar: classificação por localização (central, posterolateral, foraminal, extraforaminal). Níveis mais comuns (L4-L5, L5-S1). Correlação raiz-nível: L4-L5 comprime L5, L5-S1 comprime S1. Exceção: hérnia foraminal L4-L5 comprime L4 (pegadinha clássica TEOT).
30-45 min	Estenose lombar: central vs lateral (foraminal). Claudicação neurogênica vs vascular (diferenciação clássica de prova). Critérios de imagem: canal < 10mm = estenose absoluta. Tratamento conservador vs cirúrgico: laminectomia, laminotomia, descompressão minimamente invasiva.
45-55 min	Espondilolistese degenerativa: diferença da ístmica. Classificação de Meyerding (I-V). Indicação de artrodese: instabilidade, espondilolistese > grau II, déficit neurológico progressivo. Técnicas: PLIF, TLIF, fusão posterolateral.
55-60 min	Complicações: durotomia, lesão radicular, síndrome da cauda equina (emergência), pseudoartrose, doença do segmento adjacente.
60-65 min	Quiz: 5 questões sobre hérnia, estenose e espondilolistese.

Vídeo 22: Coluna Degenerativa II — Cervical e Mielopatia (60 min)

Fonte principal: Campbell's, Cap. 37; Rothman-Simeone, Cap. 30-35.

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Anatomia cervical: uncovertebral joints, ligamento longitudinal posterior, medula cervical. Espondilose cervical: osteófitos, hipertrofia do ligamento amarelo. Radiculopatia cervical: C5-C6 (mais comum), C6-C7. Dermátomos e miótomos cervicais.
15-30 min	Mielopatia cervical espondilótica: fisiopatologia (compressão medular crônica). Sinais clínicos: Hoffmann, Babinski, hiperreflexia, marcha espástica, sinal de Lhermitte. Escala JOA (Japanese Orthopaedic Association). Diagnóstico diferencial: ELA, esclerose múltipla, siringomielia.
30-45 min	Tratamento: descompressão anterior (ACDF — discectomia e fusão) vs posterior (laminoplastia, laminectomia + fusão). Indicações: anterior para 1-2 níveis, posterior para ≥3 níveis ou OPLL. Complicações: disfagia (abordagem anterior), paralisia C5 (posterior), pseudoartrose.
45-55 min	Hérnia discal cervical: diferença entre mole (aguda) e dura (osteofitária). ACDF: técnica de Smith-Robinson. Prótese discal cervical: indicações e contraindicações. Doença do segmento adjacente.
55-60 min	Quiz: 5 questões sobre mielopatia, radiculopatia cervical e ACDF.

Vídeo 23: Escoliose e Deformidades da Coluna (65 min)

Fonte principal: Campbell's, Cap. 44; Lenke LS, et al. JBJS 2001.

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Escoliose idiopática do adolescente (EIA): epidemiologia (2-3% prevalência, F:M 8:1 para curvas > 30°). Avaliação clínica: teste de Adams, escoliômetro. Classificação de Risser (maturidade esquelética). Risco de progressão: Risser 0-1, curva > 25°, menarca recente.
15-30 min	Classificação de Lenke (tipos 1-6): curva principal, modificadores lombar (A, B, C) e sagital (-, N, +). Tipo 1 = torácica principal (mais comum). Tipo 5 = toracolombar/lombar. Importância: define níveis de fusão e abordagem.
30-45 min	Tratamento conservador: observação (curvas < 25°), colete (Milwaukee, Boston, Charleston) para curvas 25-45° em esqueleto imaturos. Tratamento cirúrgico: fusão posterior com parafusos pediculares. Indicação: curvas > 45-50°. Fusão seletiva: conceito de curva estrutural vs não-estrutural.
45-55 min	Escoliose congênita: falha de formação (hemivértebra) vs falha de segmentação (barra). Barra unilateral + hemivértebra contralateral = pior prognóstico. Escoliose neuromuscular: características (curvas longas, pélvicas, progressão após maturidade).
55-60 min	Complicações: lesão neurológica (monitorização intraoperatória — SSEP, MEP), síndrome da artéria mesentérica superior (cast syndrome), infecção, pseudoartrose, descompensação.
60-65 min	Quiz: 5 questões sobre Lenke, Risser, indicações cirúrgicas e complicações.

Vídeo 24: Cifose e Espondilolistese Ístmica (55 min)

Fonte principal: Campbell's, Cap. 44; Wiltse LL, et al. Classification of spondylolysis and spondylolisthesis. CORR, 1976.

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Cifose de Scheuermann: critérios diagnósticos (≥ 3 vértebras adjacentes com cunha ≥ 5° cada). Diferença da cifose postural. Localização: torácica (clássica) vs toracolombar (atípica). Nódulos de Schmorl. Tratamento: colete (curvas 50-75°), cirurgia (> 75° ou dor refratária).
15-30 min	Espondilolistese ístmica: classificação de Wiltse (I-V). Tipo II (ístmica) = mais comum em jovens atletas. Espondilólise: defeito na pars interarticularis. Imagem: RX oblíqua (scotty dog), TC (padrão-ouro para pars), RM (edema = ativa).
30-45 min	Classificação de Meyerding (I-V) e ângulo de deslizamento. Espondiloptose (grau V). Tratamento: conservador para graus I-II assintomáticos. Cirúrgico: fusão in situ (graus I-II sintomáticos), redução + fusão (graus III-IV), vertebrectomia (grau V — Gaines).
45-50 min	Complicações: radiculopatia L5 (mais comum na ístmica L5-S1), cauda equina (espondiloptose), pseudoartrose pós-fusão.
50-55 min	Quiz: 5 questões sobre Scheuermann, Wiltse, Meyerding e indicações cirúrgicas.

Vídeo 25: Ombro — Manguito Rotador e Instabilidade (70 min)

Fonte principal: Rockwood, Cap. 14-17; Neer CS. Anterior acromioplasty. JBJS, 1972.

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Anatomia do manguito rotador: supraespinhal, infraespinhal, subescapular, redondo menor. Zona crítica de Codman (área hipovascular do supraespinhal). Arco coracoacromial. Classificação do acrômio (Bigliani): tipo I (plano), II (curvo), III (ganchoso — maior risco de impacto).
15-30 min	Síndrome do impacto: classificação de Neer (estágio I = edema/hemorragia < 25 anos; II = fibrose/tendinite 25-40 anos; III = ruptura > 40 anos). Testes: Neer (elevação passiva + bloqueio), Hawkins (rotação interna forçada), Jobe (supraespinhal), Gerber (subescapular — lift-off e belly-press), Patte (infraespinhal — rotação externa resistida).
30-45 min	Ruptura do manguito: classificação por tamanho (pequena < 1cm, média 1-3cm, grande 3-5cm, maciça > 5cm). Degeneração gordurosa (Goutallier): graus 0-4. Retração (Patte): estágios 1-3. Indicação cirúrgica: ruptura completa sintomática, falha do conservador por 3-6 meses. Técnicas: reparo artroscópico (fileira simples vs dupla), transferência tendínea (maciça irreparável), artroplastia reversa (artropatia do manguito).
45-55 min	Instabilidade glenoumeral: classificação TUBS (traumática, unidirecional, Bankart, cirurgia) vs AMBRI (atraumática, multidirecional, bilateral, reabilitação, inferior capsular shift). Lesão de Bankart (labral anteroinferior). Lesão de Hill-Sachs (impactação posterolateral da cabeça umeral). SLAP lesion (Andrews): tipos I-IV. Tratamento: Bankart artroscópico vs Latarjet (perda óssea > 20-25% da glenoide — ISIS score).
55-65 min	Capsulite adesiva (ombro congelado): fases (inflamatória → congelamento → descongelamento). Associação com diabetes. Tratamento: fisioterapia, bloqueio do nervo supraescapular, manipulação sob anestesia, liberação artroscópica.
65-70 min	Quiz: 5 questões sobre manguito, impacto, instabilidade e capsulite.

Vídeo 26: Cotovelo — Epicondilite, Rigidez e Artrose (55 min)

Fonte principal: Campbell's, Cap. 68-70; Morrey BF. The Elbow and Its Disorders, 5th Ed.

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Epicondilite lateral (cotovelo de tenista): origem no ECRB (extensor carpi radialis brevis). Fisiopatologia: tendinose (não tendinite). Teste de Cozen, teste de Mill. Tratamento conservador (90% resolução): repouso, AINE, fisioterapia, infiltração (corticoide — alívio temporário). Cirúrgico: desbridamento do ECRB (Nirschl).
15-30 min	Epicondilite medial (cotovelo de golfista): origem no pronador redondo e flexor carpi radialis. Associação com neuropatia ulnar (50% dos casos). Tratamento: similar à lateral, com atenção ao nervo ulnar. Neuropatia ulnar no cotovelo: síndrome do túnel cubital. Classificação de McGowan. Teste de Tinel, teste de flexão do cotovelo. Transposição anterior (subcutânea, submuscular, intramuscular).
30-45 min	Rigidez do cotovelo: arco funcional de Morrey (30-130° flexão, 50° pronação, 50° supinação). Causas: pós-traumática (mais comum), ossificação heterotópica, artrose. Tratamento: fisioterapia intensiva, liberação artroscópica ou aberta, interposição (cotovelo jovem). Profilaxia de OH: indometacina ou radioterapia.
45-50 min	Artrose primária do cotovelo: rara, mais comum em homens trabalhadores manuais. Outerbridge-Kashiwagi (UK procedure): fenestração da fossa olecraniana. Artroplastia total do cotovelo: indicação principal = artrite reumatoide. Restrição de carga: 2,5 kg (limitação da prótese).
50-55 min	Quiz: 5 questões sobre epicondilite, neuropatia ulnar, rigidez e artrose do cotovelo.

Vídeo 27: Mão e Punho I — Síndromes Compressivas e Tendões (60 min)

Fonte principal: Campbell's, Cap. 72-74; Green's Operative Hand Surgery, 8th Ed.

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Síndrome do túnel do carpo (STC): anatomia (túnel = ossos do carpo + retináculo flexor). Nervo mediano: ramo motor (tenar) e sensitivo (3,5 dedos radiais). Causa mais comum: idiopática. Associações: diabetes, hipotireoidismo, gestação, artrite reumatoide, amiloidose. Testes: Phalen (flexão 60s), Tinel, Durkan (compressão direta).
15-30 min	STC — tratamento: conservador (imobilização noturna, infiltração) para leve/moderado. Cirúrgico: liberação do retináculo flexor (aberta ou endoscópica). ENMG: confirma diagnóstico e gravidade. Complicações: lesão do ramo recorrente motor (variações anatômicas — classificação de Lanz), neuroma, pillar pain. Síndrome do canal de Guyon: nervo ulnar no punho. Diferenciação da STC.
30-45 min	Tenossinovite de De Quervain: 1º compartimento extensor (APL e EPB). Teste de Finkelstein (desvio ulnar com polegar na palma). Tratamento: infiltração (80% resolução), cirurgia (liberação do 1º compartimento — atenção ao subcompartimento do EPB e ramo sensitivo do nervo radial).
45-55 min	Dedo em gatilho (trigger finger): tenossinovite estenosante da polia A1. Classificação de Green (I-IV). Tratamento: infiltração (graus I-III), liberação cirúrgica da polia A1 (grau IV ou falha). No polegar: atenção ao nervo digital. Dedo em gatilho congênito: Notta's node. Diferença: não é gatilho verdadeiro, é polegar em flexão fixa.
55-60 min	Quiz: 5 questões sobre STC, De Quervain, dedo em gatilho e canal de Guyon.

Vídeo 28: Mão e Punho II — Artrite, Dupuytren e Kienböck (60 min)

Fonte principal: Campbell's, Cap. 72-74; Green's, Cap. 10-12, 15-17.

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Rizartrose (artrose da TMC — trapeziometacarpiana): classificação de Eaton-Littler (I-IV). Teste do grind (compressão + rotação axial). Tratamento: conservador (imobilização, infiltração) para graus I-II. Cirúrgico: trapeziectomia + LRTI (ligament reconstruction tendon interposition) para graus III-IV. Alternativas: artrodese (paciente jovem e ativo), prótese (resultados variáveis).
15-30 min	Artrite reumatoide da mão: padrão de deformidades. Desvio ulnar dos dedos (caput ulnae). Deformidade em pescoço de cisne (swan-neck): hiperextensão IFP + flexão IFD. Deformidade em botoeira (boutonnière): flexão IFP + hiperextensão IFD. Polegar em Z. Classificação de Nalebuff (polegar reumatoide). Tratamento: sinovectomia, realinhamento tendíneo, artroplastia (silicone — Swanson), artrodese.
30-45 min	Doença de Dupuytren: contratura da fáscia palmar. Epidemiologia: homens, nórdicos, 4º e 5º dedos. Fatores de risco: diabetes, álcool, tabagismo, epilepsia (fenobarbital). Diátese de Dupuytren (doença agressiva): jovem, bilateral, história familiar, ectópica (Ledderhose, Peyronie, Garrod). Tratamento: fasciectomia parcial (padrão), colagenase (Xiaflex), aponeurotomia percutânea. Indicação cirúrgica: contratura MCF > 30° ou IFP qualquer grau.
45-55 min	Doença de Kienböck (necrose avascular do semilunar): classificação de Lichtman (I-IIIA-IIIB-IV). Associação com ulna minus (variância ulnar negativa). Tratamento por estágio: I-II = imobilização ou osteotomia de encurtamento do rádio (se ulna minus); IIIA = encurtamento do rádio ou carpectomia proximal; IIIB = artrodese parcial (STT ou SC); IV = carpectomia proximal ou artrodese total do punho.
55-60 min	Quiz: 5 questões sobre rizartrose, AR da mão, Dupuytren e Kienböck.

Vídeo 29: Quadril — Artrose e Artroplastia Total (70 min)

Fonte principal: Campbell's, Cap. 3-7; Tönnis D. Congenital Dysplasia and Dislocation of the Hip. Springer, 1987.

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Artrose do quadril: epidemiologia, fatores de risco (displasia, Legg-Perthes, SCFE, trauma). Classificação de Tönnis (graus 0-3). Avaliação clínica: marcha antálgica, Trendelenburg, limitação da rotação interna (primeiro sinal). Avaliação radiográfica: AP de pelve + perfil de Dunn.
15-30 min	Tratamento conservador: perda de peso, fisioterapia, AINE, infiltração (ácido hialurônico, corticoide). Osteotomias: periacetabular (Ganz) para displasia em jovens. Indicação de ATQ: dor refratária, limitação funcional significativa, falha do conservador.
30-50 min	Artroplastia total do quadril (ATQ): abordagens (posterior/Moore, anterolateral/Hardinge, anterior direta/Hueter). Componentes: haste femoral (cimentada vs não-cimentada), acetábulo (press-fit + parafusos), par tribológico (metal-polietileno, cerâmica-cerâmica, cerâmica-polietileno). Fixação: cimentada (Charnley — idoso, osso osteoporótico), não-cimentada (jovem, boa qualidade óssea), híbrida.
50-60 min	Complicações da ATQ: luxação (posterior = mais comum com abordagem posterior; precauções: evitar flexão > 90°, adução, rotação interna), infecção periprotética (classificação de Tsukayama: tipo I aguda pós-op, II hematogênica tardia, III cultura positiva intraoperatória, IV crônica tardia), soltura asséptica (osteólise por debris de polietileno), fratura periprotética (Vancouver: A, B1-B3, C), desigualdade de membros, ossificação heterotópica.
60-65 min	Necrose avascular da cabeça femoral: classificação de Ficat (I-IV) e ARCO. Etiologia: corticoide (mais comum não-traumática), álcool, anemia falciforme, mergulho. Tratamento: descompressão central (Ficat I-II), enxerto vascularizado (Ficat II-III), ATQ (Ficat III-IV com colapso).
65-70 min	Quiz: 5 questões sobre artrose, ATQ, complicações e NAV do quadril.

Vídeo 30: Quadril — Impacto Femoroacetabular e Displasia (55 min)

Fonte principal: Campbell's, Cap. 6; Ganz R, et al. CORR, 2003.

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Impacto femoroacetabular (FAI): conceito de Ganz. Tipos: CAM (bump na junção cabeça-colo femoral — mais comum em homens jovens), PINCER (sobrecobertura acetabular — mais comum em mulheres), misto (mais frequente). Fisiopatologia: lesão labral → lesão condral → artrose precoce.
15-30 min	Avaliação clínica: dor inguinal, teste de impacto anterior (FADIR — flexão, adução, rotação interna), teste de FABER. Avaliação por imagem: ângulo alfa (> 55° = CAM), cross-over sign (retroversão acetabular = PINCER), ângulo centro-borda (CE) de Wiberg. RM com artro-RM: lesão labral, lesão condral.
30-45 min	Tratamento: conservador (fisioterapia, AINE, modificação de atividade). Cirúrgico: artroscopia do quadril (osteoplastia femoral para CAM, rim trimming para PINCER, reparo labral). Luxação cirúrgica segura de Ganz (osteotomia trocantérica). Contraindicações: artrose avançada (Tönnis ≥ 2), espaço articular < 2mm.
45-50 min	Displasia do desenvolvimento do quadril (DDQ) no adulto: classificação de Crowe (I-IV). Ângulo CE de Wiberg < 20° = displasia. Osteotomia periacetabular de Ganz (PAO): indicação para displasia sintomática sem artrose avançada, paciente < 40 anos, congruência articular preservada. ATQ na displasia: desafios (acetábulo raso, anteversão femoral, encurtamento).
50-55 min	Quiz: 5 questões sobre FAI, displasia e indicações de artroscopia/osteotomia.

Vídeo 31: Joelho — Artrose, Ligamentos e Meniscos (70 min)

Fonte principal: Campbell's, Cap. 8-10, 45-46; Insall JN. Surgery of the Knee, 6th Ed.

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Artrose do joelho: classificação de Kellgren-Lawrence (graus 0-4). Avaliação: RX em carga (AP, perfil, Rosenberg 45°, axial de patela). Eixo mecânico: linha do centro da cabeça femoral ao centro do tornozelo (normal: passa pelo centro do joelho). Desvio em varo = compartimento medial; valgo = lateral.
15-30 min	Tratamento conservador: perda de peso, fisioterapia (fortalecimento de quadríceps), AINE, infiltração (corticoide, ácido hialurônico, PRP). Osteotomia tibial alta (HTO): indicação para artrose unicompartimental medial em paciente jovem (< 60 anos), ativo, IMC < 30, arco de movimento > 90°, sem instabilidade ligamentar. Técnica: abertura medial (mais comum atualmente) vs fechamento lateral.
30-45 min	Artroplastia total do joelho (ATJ): indicação (artrose tricompartimental, falha do conservador, idade > 55-60 anos). Componentes: femoral, tibial (bandeja + polietileno), patelar (opcional). Alinhamento: mecânico clássico vs cinemático. Balanço ligamentar: fundamental para estabilidade e função. Artroplastia unicompartimental (UKA): indicação restrita (unicompartimental, LCA íntegro, deformidade < 10°, flexão > 90°).
45-55 min	Lesão do LCA: mecanismo (valgo + rotação), teste de Lachman (mais sensível), pivot-shift (mais específico), gaveta anterior. Lesões associadas: menisco lateral (aguda), menisco medial (crônica — “unhappy triad” de O’Donoghue). Tratamento: reconstrução artroscópica (autoenxerto tendão patelar — BTB, isquiotibiais — STG, quadricipital). Posicionamento dos túneis: fundamental para evitar impacto e falha.
55-65 min	Lesões meniscais: zonas (vermelha-vermelha, vermelha-branca, branca-branca). Reparo: zona vermelha-vermelha e vermelha-branca. Meniscectomia parcial: zona branca-branca. Menisco discoide: mais comum no lateral, classificação de Watanabe (completo, incompleto, tipo Wrisberg). Lesão do LCP: mecanismo (dashboard injury), gaveta posterior, sag sign. Tratamento: conservador para isolada grau I-II, cirúrgico para grau III ou combinada.
65-70 min	Quiz: 5 questões sobre artrose, ATJ, LCA, LCP e meniscos.

Vídeo 32: Joelho — Condropatia, Patela e Osteotomia (55 min)

Fonte principal: Campbell’s, Cap. 45-46; Dejour H, et al. CORR, 1994.

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Condropatia patelar e condromalácia: classificação de Outerbridge (graus I-IV). Diferença entre condromalácia (achado artroscópico) e síndrome da dor patelofemoral (diagnóstico clínico). Avaliação: ângulo Q (normal: 14° homem, 17° mulher), teste de apreensão patelar, teste de Clarke (compressão patelar).
15-30 min	Instabilidade patelar: fatores predisponentes (patela alta — Insall-Salvati > 1,2, displasia troclear — Dejour tipos A-D, TTTG > 20mm, rotação femoral/tibial). Luxação aguda: tratamento conservador (primeira vez, sem corpo livre). Recorrente: reconstrução do MPFL (medial patellofemoral ligament). Osteotomia de Fulkerson (anteromedialization) para TTTG elevado com condropatia distal.
30-45 min	Osteotomia tibial alta (HTO) — aprofundamento: planejamento (eixo mecânico para 62% da largura do platô tibial — ponto de Fujisawa). Técnica de abertura medial: placa bloqueada (Tomofix), enxerto (cunha de abertura). Complicações: fratura do platô lateral (hinge fracture), lesão da artéria poplítea, retardo de consolidação.
45-50 min	Osteocondrite dissecante (OCD) do joelho: classificação (estável vs instável). Localização mais comum: côndilo femoral medial (face lateral). Tratamento: conservador (esqueleto imaturos, lesão estável), cirúrgico (fixação, mosaicoplastia, ACI — autologous chondrocyte implantation).
50-55 min	Quiz: 5 questões sobre condropatia, instabilidade patelar, HTO e OCD.

---

5. QUESTÕES ORIGINAIS COMENTADAS — 40 QUESTÕES (BLOCOS 1-4)

BLOCO 1 — COLUNA (Questões 1-10)

Questão 1 Tema: Hérnia discal lombar | **Nível:** Alto

Homem, 35 anos, dor lombar irradiada para face lateral da perna e dorso do pé esquerdo há 3 semanas, com parestesia no hálux. Lasègue positivo a 40°. Força de dorsiflexão do tornozelo grau 4. RM evidencia hérnia posterolateral em L4-L5. Qual raiz está comprometida?

A) L3 B) L4 C) L5 D) S1

Gabarito: C

Comentário: A hérnia posterolateral em L4-L5 comprime a raiz L5 (raiz que está transitando pelo nível). L5 é responsável pela dorsiflexão do tornozelo e sensibilidade do dorso do pé e hálux. A raiz L4 seria comprimida por uma hérnia foraminal em L4-L5 (pegadinha clássica). S1 é comprimida no nível L5-S1. **Referência:** Campbell's, Cap. 37.

Questão 2 Tema: Estenose lombar | **Nível:** Muito Alto

Mulher, 68 anos, claudicação em MMII bilateralmente ao caminhar 200 metros, aliviada ao sentar ou inclinar-se para frente. Pulsos pediais presentes e simétricos. Qual achado diferencia esta condição da claudicação vascular?

A) Alívio ao parar de caminhar em pé B) Piora ao subir ladeira C) Alívio ao inclinar-se para frente (posição de carrinho de supermercado) D) Dor que inicia nos pés e sobe para as pernas

Gabarito: C

Comentário: A claudicação neurogênica (estenose lombar) é aliviada pela flexão lombar (que aumenta o diâmetro do canal), enquanto a vascular é aliviada simplesmente ao parar. A "posição de carrinho de supermercado" é patognomônica. A claudicação vascular piora ao subir ladeira; a neurogênica pode melhorar (flexão do tronco). **Referência:** Campbell's, Cap. 37-38.

Questão 3 Tema: Mielopatia cervical | **Nível:** Muito Alto

Homem, 62 anos, dificuldade progressiva para abotoar camisa e marcha instável há 6 meses. Exame: hiperreflexia em MMII, Hoffmann positivo bilateral, Babinski positivo à direita. RM cervical: compressão medular em C3-C4, C4-C5 e C5-C6 com hipersinal intramedular em T2. Qual a melhor abordagem cirúrgica?

A) ACDF em C3-C4, C4-C5 e C5-C6 (3 níveis) B) Laminoplastia C3-C6 C) Laminectomia isolada C3-C6 D) Corpectomia C4-C5 + enxerto

Gabarito: B

Comentário: Para mielopatia cervical com compressão em 3 ou mais níveis, a abordagem posterior (laminoplastia ou laminectomia + fusão) é preferida. ACDF em 3 níveis tem alta taxa de pseudoartrose e disfagia. A laminoplastia preserva movimento e é indicada quando há lordose cervical preservada. Laminectomia isolada (sem fusão) pode causar cifose progressiva. **Referência:** Campbell's, Cap. 37.

Questão 4 Tema: Escoliose idiopática | **Nível:** Alto

Adolescente feminina, 13 anos, menarca há 4 meses, Risser 1, curva torácica direita de 32° (Cobb). Qual a conduta mais adequada?

A) Observação clínica a cada 6 meses B) Colete de Boston em tempo integral C) Fisioterapia intensiva (Schroth) D) Fusão posterior instrumentada

Gabarito: B

Comentário: Curva entre 25-45° em paciente esqueleticamente imatura (Risser 0-1, pós-menarca recente) tem alto risco de progressão e indicação de colete. Observação seria para curvas < 25°. Fisioterapia isolada não previne progressão. Cirurgia é indicada para curvas > 45-50°. O colete de Boston é o mais usado para curvas torácicas com ápice abaixo de T7. **Referência:** Campbell's, Cap. 44.

Questão 5 Tema: Espondilolistese | **Nível:** Alto

Atleta de 16 anos, ginasta, lombalgia crônica que piora com extensão. RX: espondilolistese L5-S1 grau II de Meyerding. TC confirma lise bilateral da pars interarticularis. Qual a classificação de Wiltse?

A) Tipo I — displásica B) Tipo II — ístmica C) Tipo III — degenerativa D) Tipo IV — traumática

Gabarito: B

Comentário: A espondilolistese ístmica (Wiltse tipo II) é causada por defeito na pars interarticularis (espondilólise), sendo a mais comum em jovens atletas, especialmente ginastas, mergulhadores e jogadores de futebol americano. A tipo I (displásica) é congênita. A tipo III (degenerativa) ocorre em idosos por degeneração facetária, sem lise da pars. **Referência:** Wiltse LL, et al. CORR, 1976.

Questão 6 Tema: Cifose de Scheuermann | **Nível:** Muito Alto

Adolescente masculino, 15 anos, cifose torácica rígida. RX: cifose de 55° (T5-T12), com cunha anterior ≥ 5° em T7, T8, T9 e T10, além de nódulos de Schmorl. Qual o tratamento indicado?

A) Observação e orientação postural B) Colete de Milwaukee C) Fisioterapia intensiva isolada D) Fusão posterior com instrumentação

Gabarito: B

Comentário: Cifose de Scheuermann com curva entre 50-75° em paciente esqueleticamente imaturos tem indicação de colete (Milwaukee para cifose torácica). Observação seria para curvas < 50°. Cirurgia é indicada para curvas > 75° ou dor refratária ao conservador. A fisioterapia isolada não corrige a deformidade estrutural. Os critérios diagnósticos exigem ≥ 3 vértebras adjacentes com cunha ≥ 5° cada. **Referência:** Campbell's, Cap. 44.

Questão 7 Tema: Classificação de Lenke | **Nível:** Brutal/Elitizado

Adolescente com escoliose idiopática. RX panorâmico: curva torácica principal direita de 55° (T5-T12), curva lombar esquerda de 38° que corrige para 15° na inclinação lateral. Cifose torácica de 35°. CSVL (central sacral vertical line) entre os pedículos de L4. Qual a classificação de Lenke?

A) Lenke 1AN B) Lenke 1BN C) Lenke 2AN D) Lenke 3CN

Gabarito: A

Comentário: Curva torácica principal (tipo 1 = apenas torácica estrutural). A curva lombar corrige > 25° (de 38° para 15°), portanto é não-estrutural. Modificador lombar: CSVL entre os pedículos = A. Modificador sagital: cifose torácica 10-40° = N (normal). Resultado: Lenke 1AN. Se a curva lombar não corrigisse (< 25°), seria tipo 3 (double major). **Referência:** Lenke LS, et al. JBJS, 2001.

Questão 8 Tema: Doença do segmento adjacente | **Nível:** Alto

Paciente submetido a artrodese lombar L4-L5-S1 há 5 anos evolui com nova radiculopatia em L3. RM: estenose foraminal L3-L4 com compressão da raiz L3. Qual o diagnóstico mais provável?

A) Pseudoartrose do segmento fusionado B) Infecção tardia do implante C) Doença do segmento adjacente D) Hérnia discal recorrente em L4-L5

Gabarito: C

Comentário: A doença do segmento adjacente (adjacent segment disease) é uma complicação tardia da artrodese lombar, causada pelo aumento do estresse biomecânico nos níveis adjacentes à fusão. O nível suprajacente (L3-L4 neste caso) é o mais afetado. Ocorre em 15-30% dos pacientes em 10 anos. Pseudoartrose causaria dor no segmento fusionado, não no adjacente. **Referência:** Campbell's, Cap. 37.

Questão 9 Tema: Síndrome da cauda equina | **Nível:** Alto

Homem, 45 anos, lombalgia aguda após esforço, evoluindo em 12 horas com retenção urinária, anestesia perineal em sela e fraqueza bilateral de dorsiflexão dos tornozelos. Qual a conduta imediata?

A) Corticoterapia em altas doses e observação B) Infiltração epidural de urgência C) Descompressão cirúrgica de emergência (< 48h) D) RM lombar e reavaliação em 72 horas

Gabarito: C

Comentário: Síndrome da cauda equina é uma emergência cirúrgica. O quadro clássico inclui retenção urinária (sinal mais sensível), anestesia em sela e déficit motor bilateral. A descompressão deve ser realizada idealmente em < 48 horas (preferencialmente < 24h) para maximizar a recuperação neurológica. Atraso no tratamento resulta em sequelas permanentes (bexiga neurogênica, disfunção sexual). **Referência:** Campbell's, Cap. 37.

Questão 10 Tema: Espondilolistese degenerativa | **Nível:** Muito Alto

Mulher, 65 anos, estenose lombar sintomática em L4-L5 com espondilolistese degenerativa grau I. Falha do tratamento conservador por 6 meses. Qual o tratamento cirúrgico com melhor evidência?

A) Laminectomia descompressiva isolada B) Laminectomia + fusão posterolateral instrumentada C) TLIF isolado sem descompressão D) Prótese discal L4-L5

Gabarito: B

Comentário: O estudo SPORT (Spine Patient Outcomes Research Trial) e outros ensaios demonstraram que a descompressão + fusão é superior à descompressão isolada na espondilolistese degenerativa, pois a instabilidade residual após laminectomia pode causar progressão do deslizamento. A prótese discal é contraindicada na espondilolistese. O TLIF inclui descompressão, portanto a opção C é incorreta por afirmar "sem descompressão". **Referência:** Campbell's, Cap. 37-38; Weinstein JN, et al. SPORT Trial. JBJS, 2009.

BLOCO 2 — OMBRO, COTOVELO, MÃO E PUNHO (Questões 11-20)

Questão 11 Tema: Manguito rotador | **Nível:** Alto

Mulher, 55 anos, dor no ombro direito há 8 meses, piora noturna. Incapaz de manter abdução ativa acima de 90°, mas abdução passiva completa. Teste de Jobe positivo, Gerber negativo. RM: ruptura completa do supraespinhal de 2,5 cm, Goutallier grau 2 no supraespinhal. Qual a conduta?

A) Tratamento conservador por mais 6 meses B) Reparo artroscópico do manguito C) Transferência do grande dorsal D) Artroplastia reversa do ombro

Gabarito: B

Comentário: Ruptura completa do supraespinhal com tamanho médio (1-3 cm), degeneração gordurosa Goutallier 2 (< 50% de gordura), paciente sintomática com falha do conservador. Indicação de reparo artroscópico. Transferência tendínea é para rupturas maciças irreparáveis. Artroplastia reversa é para artropatia do manguito (ruptura maciça + artrose). Goutallier $\geq$ 3 contraindica reparo isolado. **Referência:** Rockwood, Cap. 14-15.

Questão 12 Tema: Instabilidade glenoumeral | **Nível:** Muito Alto

Homem, 22 anos, jogador de handebol, terceiro episódio de luxação anterior do ombro direito. TC com reconstrução 3D: perda óssea da glenoide estimada em 28%. Qual o procedimento mais indicado?

A) Reparo artroscópico de Bankart B) Procedimento de Latarjet (transferência do coracoide) C) Remplissage artroscópico D) Capsuloplastia térmica

Gabarito: B

Comentário: Perda óssea da glenoide > 20-25% (ou > 13,5% pelo método de superfície) é indicação de Latarjet (transferência do processo coracoide para a borda anterior da glenoide), pois o reparo de Bankart isolado tem alta taxa de recidiva nessa situação. O ISIS score (Instability Severity Index Score) > 6 também favorece Latarjet. Remplissage é para Hill-Sachs engaging, não para perda óssea glenoidal. **Referência:** Rockwood, Cap. 16-17.

Questão 13 Tema: Capsulite adesiva | **Nível:** Alto

Mulher, 52 anos, diabética tipo 2, dor e rigidez progressiva no ombro esquerdo há 4 meses. Exame: limitação global de movimento ativo e passivo (elevação 100°, rotação externa 10°, rotação interna até L5). RX normal. Em qual fase da capsulite adesiva esta paciente se encontra?

A) Fase 1 — Pré-adesiva B) Fase 2 — Congelamento (freezing) C) Fase 3 — Congelada (frozen) D) Fase 4 — Descongelamento (thawing)

Gabarito: B

Comentário: A fase de congelamento (freezing) é caracterizada por dor significativa com perda progressiva de movimento, durando 3-9 meses. Na fase congelada (frozen), a dor diminui mas a rigidez é máxima. Na fase de descongelamento, há recuperação gradual do movimento. A presença de dor significativa + perda progressiva de movimento em 4 meses indica fase de congelamento. Diabetes é o principal fator de risco associado. **Referência:** Rockwood, Cap. 15.

Questão 14 Tema: Classificação de Bigliani | **Nível:** Alto

Paciente com síndrome do impacto subacromial. Radiografia em perfil de escápula (outlet view) demonstra acrômio com curvatura inferior convexa e projeção anterior em gancho. Qual a classificação e sua implicação?

A) Tipo I — sem associação com ruptura do manguito B) Tipo II — associação moderada com impacto C) Tipo III — maior associação com ruptura do manguito D) Tipo IV — acrômio convexo sem relevância clínica

Gabarito: C

Comentário: A classificação de Bigliani descreve a morfologia acromial: tipo I (plano), tipo II (curvo) e tipo III (ganchoso). O tipo III tem a maior associação com síndrome do

impacto e ruptura do manguito rotador. Não existe tipo IV na classificação original. A acromioplastia anterior (Neer) visa converter o acrômio tipo II/III em tipo I. **Referência:** Bigliani LU, et al. Orthop Trans, 1986; Rockwood, Cap. 14.

Questão 15 Tema: SLAP lesion | **Nível:** Muito Alto

Arremessador de 28 anos com dor no ombro dominante durante a fase de armação do arremesso. Teste de O'Brien positivo, Speed positivo. Artro-RM: lesão labral superior de anterior para posterior com extensão para o tendão do bíceps. Qual o tipo de SLAP e a conduta?

A) SLAP tipo I — desbridamento B) SLAP tipo II — reparo com âncoras C) SLAP tipo III — ressecção do fragmento (alça de balde) D) SLAP tipo IV — tenodese do bíceps

Gabarito: B

Comentário: SLAP tipo II é a mais comum e a mais relevante cirurgicamente. Caracteriza-se pelo destacamento do labrum superior e da âncora do bíceps da glenoide. O tratamento é reparo com âncoras de sutura. Tipo I = degeneração (desbridamento). Tipo III = alça de balde do labrum sem envolver bíceps (ressecção). Tipo IV = alça de balde com extensão para o bíceps (reparo ou tenodese dependendo da extensão). Em atletas overhead > 35 anos, a tendência atual é tenodese do bíceps. **Referência:** Andrews JR, et al. Am J Sports Med, 1985; Rockwood, Cap. 15.

Questão 16 Tema: Epicondilite lateral | **Nível:** Alto

Homem, 42 anos, tenista recreativo, dor na face lateral do cotovelo há 4 meses, piora ao apertar objetos. Teste de Cozen positivo. Falha de tratamento conservador (fisioterapia + AINE) por 3 meses. Qual o tendão mais acometido e a conduta?

A) Extensor carpi radialis longus — infiltração com corticoide B) Extensor carpi radialis brevis — desbridamento cirúrgico (Nirschl) C) Extensor digitorum communis — reparo tendíneo D) Extensor carpi ulnaris — transferência tendínea

Gabarito: B

Comentário: A epicondilite lateral acomete primariamente a origem do ECRB (extensor carpi radialis brevis). A patologia é tendinose angiofibroblástica (Nirschl), não tendinite. Após falha do conservador por 6-12 meses, o tratamento cirúrgico consiste em desbridamento do tecido degenerado do ECRB. A infiltração com

corticoide oferece alívio temporário mas não altera a história natural. **Referência:** Campbell's, Cap. 68-69.

Questão 17 Tema: Síndrome do túnel do carpo | **Nível:** Muito Alto

Mulher, 48 anos, parestesia noturna nos 3 primeiros dedos da mão direita há 6 meses. Phalen positivo em 20 segundos. ENMG: latência motora distal prolongada e redução da velocidade de condução sensitiva do mediano. Atrofia da eminência tenar. Qual a conduta?

A) Imobilização noturna por 3 meses B) Infiltração com corticoide no túnel do carpo C) Liberação cirúrgica do retináculo flexor D) Neurorrafia do nervo mediano

Gabarito: C

Comentário: A presença de atrofia tenar indica STC grave (denervação crônica do ramo motor recorrente). Neste estágio, o tratamento conservador é insuficiente e a liberação cirúrgica é mandatória para evitar dano neurológico irreversível. A ENMG confirma a gravidade. Infiltração é para casos leves/moderados sem atrofia. Neurorrafia não é indicada (o nervo está comprimido, não seccionado). **Referência:** Campbell's, Cap. 72-73.

Questão 18 Tema: Doença de Dupuytren | **Nível:** Alto

Homem, 58 anos, nódulo palmar e contratura em flexão do 4º dedo há 2 anos. Exame: contratura fixa da MCF de 40° e da IFP de 25°. Qual a indicação cirúrgica e o procedimento?

A) Contratura MCF > 30° — aponeurotomia percutânea B) Contratura IFP qualquer grau — fasciectomia parcial C) Contratura MCF > 30° ou IFP qualquer grau — fasciectomia parcial D) Contratura MCF > 60° — fasciectomia total

Gabarito: C

Comentário: A indicação cirúrgica clássica para Dupuytren (critério de Hueston) é contratura da MCF > 30° OU qualquer grau de contratura da IFP (pois a IFP responde pior ao tratamento e tem maior risco de recorrência). A fasciectomia parcial (remoção da fáscia doente) é o procedimento padrão. A fasciectomia total tem maior morbidade sem benefício comprovado. A IFP é o fator prognóstico mais importante. **Referência:** Green's Operative Hand Surgery, Cap. 4-5.

Questão 19 Tema: Doença de Kienböck | **Nível:** Muito Alto

Homem, 30 anos, dor no punho há 1 ano, piora com atividade. RX: esclerose e fragmentação do semilunar, sem colapso carpiano. Variância ulnar negativa (ulna minus de 3mm). Qual o estágio de Lichtman e o tratamento mais indicado?

A) Estágio II — imobilização prolongada B) Estágio IIIA — osteotomia de encurtamento do rádio C) Estágio IIIB — artrodese STT (escafotrapézio-trapezoidal) D) Estágio IV — artrodese total do punho

Gabarito: B

Comentário: Esclerose e fragmentação do semilunar SEM colapso carpiano = estágio IIIA de Lichtman. Com variância ulnar negativa, a osteotomia de encurtamento do rádio (ou alongamento da ulna) é o tratamento de escolha, pois equaliza a carga no carpo. No estágio IIIB (com colapso carpiano — migração proximal do capitato), a osteotomia isolada é insuficiente e indica-se artrodese parcial ou carpectomia proximal. **Referência:** Campbell's, Cap. 72; Lichtman DM, et al. JBJS, 1977.

Questão 20 Tema: Rizartrose | **Nível:** Alto

Mulher, 62 anos, dor na base do polegar direito há 2 anos, piora ao pinçar objetos. Teste do grind positivo. RX: estreitamento articular completo da TMC com osteófitos e subluxação, sem envolvimento da escafotrapezial. Qual o estágio de Eaton-Littler e o tratamento?

A) Estágio II — imobilização + infiltração B) Estágio III — trapeziectomia + LRTI C) Estágio IV — artrodese TMC D) Estágio III — osteotomia metacarpiana

Gabarito: B

Comentário: Estreitamento completo com osteófitos e subluxação, SEM envolvimento da escafotrapezial = Eaton-Littler estágio III. O tratamento padrão é trapeziectomia (remoção do trapézio) + LRTI (reconstrução ligamentar com interposição tendínea — FCR). No estágio IV, há envolvimento da escafotrapezial (STT), e o tratamento é similar mas com possível artrodese STT associada. Artrodese TMC é opção para paciente jovem e ativo. **Referência:** Eaton RG, Littler JW. JBJS, 1973; Campbell's, Cap. 72.

BLOCO 3 — QUADRIL E JOELHO (Questões 21-30)

Questão 21 Tema: Artrose do quadril | **Nível:** Alto

Homem, 58 anos, dor inguinal direita progressiva há 2 anos, piora ao caminhar. Exame: limitação de rotação interna (10°) e flexão (90°). RX: Tönnis grau 3 (estreitamento grave, cistos subcondrais, osteófitos). Qual a conduta?

A) Osteotomia periacetabular de Ganz B) Artroscopia do quadril com desbridamento C) Artroplastia total do quadril D) Infiltração com ácido hialurônico e fisioterapia

Gabarito: C

Comentário: Tönnis grau 3 indica artrose avançada com destruição articular significativa. A ATQ é o tratamento definitivo para artrose avançada sintomática com falha do conservador. Osteotomia periacetabular é para displasia em pacientes jovens SEM artrose avançada. Artroscopia é contraindicada na artrose avançada (espaço articular < 2mm). **Referência:** Campbell's, Cap. 3-4.

Questão 22 Tema: Complicações da ATQ | **Nível:** Muito Alto

Paciente submetido a ATQ por via posterior há 3 semanas evolui com luxação posterior. Após redução fechada, qual a orientação para prevenção de recidiva?

A) Evitar flexão > 90°, adução e rotação interna B) Evitar extensão, abdução e rotação externa C) Evitar flexão > 90°, abdução e rotação externa D) Evitar extensão, adução e rotação interna

Gabarito: A

Comentário: A luxação posterior (mais comum na via posterior) ocorre com flexão > 90° + adução + rotação interna. As precauções pós-operatórias incluem evitar esses movimentos combinados. Na via anterior, a luxação anterior ocorre com extensão + rotação externa. A via posterior tem maior taxa de luxação (2-5%) comparada à anterior (< 1%), mas permite melhor visualização do fêmur. **Referência:** Campbell's, Cap. 3.

Questão 23 Tema: Necrose avascular do quadril | **Nível:** Muito Alto

Homem, 38 anos, em uso de prednisona 40mg/dia há 6 meses para lúpus, dor bilateral nos quadris. RM: edema medular na cabeça femoral bilateral, sem colapso subcondral. RX normal. Qual o estágio de Ficat e a conduta?

A) Ficat I — observação B) Ficat II — descompressão central (core decompression) C) Ficat III — enxerto vascularizado de fíbula D) Ficat IV — ATQ bilateral

Gabarito: B

Comentário: RX normal + RM positiva (edema/necrose sem colapso) = Ficat II (ou ARCO II). A descompressão central é o tratamento de escolha para estágios pré-colapso (Ficat I-II), visando reduzir a pressão intraóssea e promover revascularização. Ficat I = RX e RM normais (apenas cintilografia positiva). Ficat III = colapso subcondral (crescent sign no RX). Ficat IV = artrose secundária. **Referência:** Campbell's, Cap. 3; Ficat RP. CORR, 1985.

Questão 24 Tema: Impacto femoroacetabular | **Nível:** Alto

Homem, 28 anos, atleta, dor inguinal à flexão profunda do quadril. Teste de impacto anterior (FADIR) positivo. RX: ângulo alfa de 68° na radiografia de Dunn. Qual o tipo de FAI e o achado radiográfico correspondente?

A) CAM — bump na junção cabeça-colo femoral B) PINCER — cross-over sign C) Misto — protrusio acetabuli D) CAM — coxa profunda

Gabarito: A

Comentário: Ângulo alfa > 55° indica deformidade tipo CAM (bump ósseo na junção cabeça-colo femoral). O cross-over sign é achado de PINCER (retroversão acetabular). Coxa profunda e protrusio são achados de sobrecobertura (PINCER). O tipo misto (CAM + PINCER) é o mais comum na prática, mas o ângulo alfa elevado isolado define CAM. **Referência:** Ganz R, et al. CORR, 2003; Campbell's, Cap. 6.

Questão 25 Tema: Displasia do quadril no adulto | **Nível:** Muito Alto

Mulher, 32 anos, dor no quadril esquerdo ao caminhar. RX: ângulo CE de Wiberg de 15°, Tönnis grau 1. Qual a conduta mais adequada?

A) ATQ não-cimentada B) Osteotomia periacetabular de Ganz C) Artroscopia do quadril D) Osteotomia varizante do fêmur proximal

Gabarito: B

Comentário: Ângulo CE < 20° confirma displasia. Paciente jovem (< 40 anos), com artrose leve (Tönnis 1) e congruência articular preservada é candidata ideal para osteotomia periacetabular de Ganz (PAO), que redireciona o acetábulo para melhorar a cobertura da cabeça femoral. ATQ seria prematura. Artroscopia não corrige a displasia. Osteotomia femoral isolada não resolve a deficiência acetabular. **Referência:** Campbell's, Cap. 6; Ganz R, et al. CORR, 2003.

Questão 26 Tema: Artrose do joelho | **Nível:** Alto

Mulher, 55 anos, dor no compartimento medial do joelho direito, varo de 8°. RX em carga: Kellgren-Lawrence grau 3 no compartimento medial, compartimentos lateral e patelofemoral preservados. LCA íntegro. IMC 27. Qual a melhor opção cirúrgica?

A) Artroplastia total do joelho B) Artroplastia unicompartimental medial C) Osteotomia tibial alta de abertura medial D) Artroscopia com desbridamento

Gabarito: C

Comentário: Paciente jovem (55 anos), ativa, com artrose unicompartimental medial, IMC adequado, LCA íntegro e deformidade em varo. Indicação clássica de HTO (osteotomia tibial alta). A UKA também seria opção, mas a HTO preserva o estoque ósseo e é preferida em pacientes mais jovens e ativos. ATJ seria excessiva para artrose unicompartimental em paciente jovem. Artroscopia não trata artrose. **Referência:** Campbell's, Cap. 8-9.

Questão 27 Tema: Lesão do LCA | **Nível:** Alto

Homem, 25 anos, jogador de futebol, entorse do joelho com mecanismo de valgo + rotação. Exame: Lachman positivo (endpoint mole), pivot-shift positivo, derrame articular. RM: ruptura completa do LCA + lesão do menisco lateral (corno posterior). Qual a conduta?

A) Tratamento conservador com fisioterapia B) Reconstrução do LCA + meniscectomia parcial lateral C) Reconstrução do LCA + reparo meniscal lateral D) Reparo primário do LCA

Gabarito: C

Comentário: Atleta jovem com ruptura do LCA tem indicação de reconstrução. A lesão meniscal lateral associada à lesão aguda do LCA frequentemente está em zona vascularizada (vermelha-vermelha ou vermelha-branca) e deve ser reparada (não ressecada), pois o menisco é fundamental para a estabilidade e prevenção de artrose. A meniscectomia em paciente jovem acelera a degeneração. O reparo primário do LCA tem resultados inferiores à reconstrução. **Referência:** Campbell's, Cap. 45-46.

Questão 28 Tema: Lesão do LCP | **Nível:** Muito Alto

Paciente vítima de acidente automobilístico, trauma direto no joelho com o joelho fletido (dashboard injury). Exame: gaveta posterior positiva com 12mm de translação, sag sign positivo. Sem instabilidade em varo ou valgo. Qual o grau da lesão e a conduta?

A) Grau I — tratamento conservador B) Grau II — tratamento conservador com reabilitação C) Grau III — reconstrução cirúrgica do LCP D) Grau II — reconstrução cirúrgica do LCP

Gabarito: C

Comentário: Translação posterior > 10mm = grau III (ruptura completa do LCP + estruturas posteriores). Grau I = 0-5mm, grau II = 5-10mm. Lesão isolada do LCP grau I-II tem indicação de tratamento conservador com fortalecimento do quadríceps. Grau III isolado ou qualquer grau combinado com lesão de canto posterolateral tem indicação cirúrgica. O mecanismo de dashboard injury é clássico para LCP. **Referência:** Campbell's, Cap. 45.

Questão 29 Tema: Condropatia patelar | **Nível:** Alto

Mulher, 20 anos, dor anterior no joelho bilateral, piora ao subir escadas e após permanecer sentada por tempo prolongado (sinal do cinema). Exame: teste de Clarke positivo, ângulo Q de 22°. Qual a conduta inicial?

A) Artroscopia com condroplastia B) Realinhamento do mecanismo extensor (Fulkerson) C) Fisioterapia com fortalecimento de quadríceps (ênfase em VMO) D) Infiltração intra-articular com ácido hialurônico

Gabarito: C

Comentário: Síndrome da dor patelofemoral em paciente jovem: o tratamento de primeira linha é SEMPRE conservador — fisioterapia com fortalecimento do vasto medial oblíquo (VMO), alongamento de isquiotibiais e banda iliotibial, e correção de fatores biomecânicos. A cirurgia é reservada para falha do conservador prolongado (6-12 meses). Artroscopia para condropatia isolada tem resultados ruins. **Referência:** Campbell's, Cap. 45-46.

Questão 30 Tema: Menisco discoide | **Nível:** Muito Alto

Criança de 8 anos com estalidos no joelho esquerdo ao fletir e estender. Exame: clunk palpável no compartimento lateral. RM: menisco lateral com morfologia discoide cobrindo todo o platô tibial lateral. Qual a classificação de Watanabe e a conduta?

A) Tipo completo — meniscectomia total B) Tipo completo — saucerização artroscópica (meniscoplastia) C) Tipo incompleto — observação D) Tipo Wrisberg — reparo da inserção posterior

Gabarito: B

Comentário: Menisco discoide completo (cobre todo o platô) sintomático: o tratamento é saucerização artroscópica (remodelação para formato semilunar normal), preservando o máximo de tecido meniscal. Meniscectomia total leva a artrose precoce. O tipo Wrisberg (sem inserção posterior — apenas ligamento de Wrisberg) é instável e requer reparo/fixação da inserção posterior além da saucerização. **Referência:** Watanabe M, et al. 1979; Campbell's, Cap. 46.

BLOCO 4 — TORNOZELO E PÉ (Questões 31-40)

Questão 31 Tema: Hallux valgus | **Nível:** Alto

Mulher, 55 anos, deformidade dolorosa no hálux direito. RX em carga: ângulo HV (hallux valgus) de 35°, ângulo intermetatarsal (IMA) de 16°, sem artrose da MTF. Qual a osteotomia mais indicada?

A) Osteotomia de Chevron (Austin) distal B) Osteotomia de Scarf C) Osteotomia proximal do 1º metatarso + procedimento de partes moles distal (McBride) D) Artrodese da 1ª MTF (Lapidus)

Gabarito: C

Comentário: HV moderado a grave (HV > 30°) com IMA elevado (> 15°) requer correção proximal. A osteotomia de Chevron é para deformidades leves (HV < 30°, IMA < 13°). A osteotomia proximal + McBride (liberação lateral + plicatura medial) corrige o IMA elevado. O Scarf é versátil mas mais indicado para IMA 13-16°. Lapidus (artrodese TMT) é para hipermobilidade do 1º raio. **Referência:** Campbell's, Cap. 82-83.

Questão 32 Tema: Ruptura do tendão de Aquiles | **Nível:** Alto

Homem, 40 anos, dor súbita na panturrilha durante jogo de futebol, sensação de "pedrada". Exame: gap palpável 4 cm acima do calcâneo, teste de Thompson positivo (ausência de flexão plantar ao comprimir a panturrilha). Qual a conduta para este paciente ativo?

A) Imobilização com bota em equino por 8 semanas B) Reparo cirúrgico aberto + reabilitação acelerada C) Reparo percutâneo minimamente invasivo D) Transferência do tendão do flexor longo do hálux

Gabarito: B

Comentário: Ruptura aguda do tendão de Aquiles em paciente jovem e ativo: o reparo cirúrgico (aberto ou minimamente invasivo) com reabilitação acelerada (carga precoce) é preferido, pois reduz a taxa de re-ruptura (2-5% vs 10-15% no conservador) e permite retorno mais rápido ao esporte. O tratamento conservador é opção para pacientes sedentários ou com comorbidades. A transferência do FHL é para rupturas crônicas ou negligenciadas. **Referência:** Campbell's, Cap. 83-84.

Questão 33 Tema: Fascite plantar | **Nível:** Alto

Mulher, 45 anos, dor na região plantar do calcanhar, pior nos primeiros passos da manhã, melhora com atividade leve. Exame: dor à palpação da tuberosidade medial do calcâneo. Qual o tratamento de primeira linha?

A) Infiltração com corticoide B) Fasciotomia plantar endoscópica C) Alongamento da fáscia plantar e do tendão de Aquiles + palmilhas D) Ondas de choque extracorpóreas

Gabarito: C

Comentário: O tratamento de primeira linha para fascite plantar é conservador: alongamento específico da fáscia plantar (protocolo de Digiovanni) e do complexo gastrocnêmio-sóleo, palmilhas com suporte do arco, e AINE. Resolução em 90% dos

casos em 12 meses. Infiltração com corticoide oferece alívio temporário mas risco de ruptura da fáscia e atrofia do coxim gorduroso. Cirurgia é reservada para falha do conservador por > 6-12 meses. **Referência:** Campbell's, Cap. 83.

Questão 34 Tema: Pé plano adquirido do adulto | **Nível:** Muito Alto

Mulher, 50 anos, dor na face medial do tornozelo e pé plano progressivo unilateral. Incapaz de realizar elevação unilateral do calcanhar (single heel rise test negativo). Sinal de "too many toes" positivo. Qual a estrutura primariamente acometida?

A) Ligamento deltoide B) Tendão tibial posterior C) Spring ligament (calcaneonavicular plantar) D) Tendão tibial anterior

Gabarito: B

Comentário: O pé plano adquirido do adulto é causado primariamente pela insuficiência do tendão tibial posterior (TTP). A classificação de Johnson-Strom (modificada por Myerson) define 4 estágios. O single heel rise test negativo indica disfunção do TTP (estágio II ou superior). O sinal de "too many toes" (visualização de mais dedos laterais ao olhar por trás) indica abdução do antepé. O spring ligament é acometido secundariamente. **Referência:** Campbell's, Cap. 83; Johnson KA, Strom DE. CORR, 1989.

Questão 35 Tema: Pé cavo | **Nível:** Muito Alto

Adolescente de 15 anos com pé cavo bilateral progressivo, dedos em garra e fraqueza dos fibulares. Teste de Coleman positivo (o retropé varo corrige ao apoiar o antepé sobre um bloco). Qual a etiologia mais provável e a implicação do teste de Coleman?

A) Charcot-Marie-Tooth — o varo é flexível e originado no antepé B) Sequela de pé torto — o varo é rígido e originado no retropé C) Poliomielite — o varo é flexível e originado no retropé D) Espinha bífida — o varo é rígido e originado no antepé

Gabarito: A

Comentário: Pé cavo bilateral progressivo em adolescente com fraqueza dos fibulares é altamente sugestivo de Charcot-Marie-Tooth (CMT — neuropatia hereditária mais comum). O teste de Coleman positivo indica que o varo do retropé é FLEXÍVEL e SECUNDÁRIO à pronação fixa do 1º raio (antepé). Isso tem implicação cirúrgica: se o teste é positivo, a osteotomia do 1º metatarso (dorsiflexão) pode corrigir o varo sem

necessidade de osteotomia do calcâneo. Se negativo (varo rígido), necessita osteotomia de Dwyer do calcâneo. **Referência:** Campbell's, Cap. 86-87.

Questão 36 Tema: Instabilidade crônica do tornozelo | **Nível:** Alto

Homem, 25 anos, entorses de repetição do tornozelo direito (inversão). Exame: gaveta anterior positiva, tilt talar de 15° no estresse em inversão. RM: ligamento talofibular anterior (LTFA) e calcaneofibular (LCF) com sinais de insuficiência crônica. Falha de tratamento conservador por 6 meses. Qual a conduta?

A) Reparo direto dos ligamentos (procedimento de Broström-Gould) B) Reconstrução com enxerto de tendão fibular curto (procedimento de Watson-Jones) C) Artrodese do tornozelo D) Imobilização com órtese por mais 6 meses

Gabarito: A

Comentário: O procedimento de Broström-Gould (reparo anatômico do LTFA + reforço com retináculo extensor inferior) é o padrão-ouro para instabilidade crônica lateral do tornozelo. Preserva a biomecânica normal. Reconstruções não-anatômicas (Watson-Jones, Evans, Chrisman-Snook) são reservadas para falha do Broström ou tecido ligamentar insuficiente. Artrodese é para artrose avançada. **Referência:** Campbell's, Cap. 83-84.

Questão 37 Tema: Lesão de Lisfranc | **Nível:** Muito Alto

Paciente com entorse do mediopé após queda de escada. RX em carga: diastase > 2mm entre a base do 2º metatarso e o cuneiforme medial. Sinal do "fleck" (fragmento ósseo entre 1º e 2º metatarsos). Qual a conduta?

A) Imobilização com bota sem carga por 6 semanas B) Redução aberta e fixação interna (RAFI) C) Artrodese primária da articulação tarsometatarsal D) Redução fechada e fixação percutânea

Gabarito: B

Comentário: Lesão de Lisfranc com diastase > 2mm em RX em carga é instável e requer tratamento cirúrgico. A RAFI com parafusos transarticulares é o tratamento padrão. O "fleck sign" é patognomônico (avulsão do ligamento de Lisfranc). A artrodese primária tem ganhado evidência para lesões puramente ligamentares (sem fratura), mas a RAFI permanece padrão para lesões com componente ósseo.

Tratamento conservador é apenas para lesões estáveis (sem diastase em carga). **Referência:** Campbell's, Cap. 83; Myerson MS, et al. JBJS, 1986.

Questão 38 Tema: Tendinopatia de Aquiles insercional | **Nível:** Alto

Homem, 55 anos, dor na inserção do tendão de Aquiles no calcâneo, piora com atividade. RX: calcificação na inserção do Aquiles e proeminência posterossuperior do calcâneo (deformidade de Haglund). Falha do conservador por 8 meses. Qual a conduta?

A) Desbridamento do tendão + ressecção da deformidade de Haglund B) Transferência do tendão do FHL C) Reparo percutâneo do Aquiles D) Ondas de choque e observação

Gabarito: A

Comentário: Tendinopatia insercional do Aquiles com deformidade de Haglund refratária ao conservador: o tratamento cirúrgico consiste em desbridamento do tendão degenerado, remoção da calcificação intratendinosa e ressecção da proeminência óssea (Haglund). Se > 50% do tendão for desbridado, reforço com transferência do FHL é necessário. A diferenciação entre tendinopatia insercional (na inserção calcanear) e não-insercional (2-6 cm proximal) é fundamental pois o tratamento difere. **Referência:** Campbell's, Cap. 83-84.

Questão 39 Tema: Neuroma de Morton | **Nível:** Alto

Mulher, 48 anos, dor em queimação no 3º espaço intermetatarsal, piora com sapatos apertados. Teste de Mulder positivo (clique palpável à compressão lateral do antepé). Falha do conservador (palmilhas, calçados largos) por 4 meses. Qual a conduta?

A) Infiltração com corticoide no espaço intermetatarsal B) Excisão cirúrgica do neuroma por via dorsal C) Descompressão do ligamento transverso intermetatarsal D) Amputação do 3º dedo

Gabarito: A

Comentário: Antes da cirurgia, a infiltração com corticoide é a próxima etapa após falha de medidas conservadoras iniciais (calçado adequado, palmilhas metatarsais). A infiltração tem taxa de sucesso de 50-70%. Se falhar após 2-3 infiltrações, a excisão cirúrgica do neuroma (neurectomia) por via dorsal é indicada. A descompressão

isolada do ligamento transverso tem resultados inconsistentes. O 3º espaço é o mais acometido (entre 3º e 4º metatarsos). **Referência:** Campbell's, Cap. 83.

Questão 40 Tema: Pé plano — classificação | **Nível:** Muito Alto

Paciente com pé plano adquirido estágio II de Johnson-Strom (modificado por Myerson): deformidade flexível, retropé em valgo, antepé em abdução. Single heel rise test negativo. Qual o tratamento cirúrgico mais indicado?

A) Artrodese tríplice (talonavicular, calcaneocuboidea, subtalar) B) Transferência do FDL para o navicular + osteotomia de medialização do calcâneo C) Osteotomia de Cotton do cuneiforme medial isolada D) Tenossinovectomia do tibial posterior isolada

Gabarito: B

Comentário: Estágio II (deformidade flexível com disfunção do TTP): o tratamento cirúrgico padrão é transferência do FDL (flexor digitorum longus) para o navicular (substitui a função do TTP) + osteotomia de medialização do calcâneo (corrige o valgo do retropé). Pode-se adicionar alongamento da coluna lateral (Evans) e/ou osteotomia de Cotton (cuneiforme medial) conforme necessidade. Artrodese tríplice é para estágio III (deformidade rígida). Tenossinovectomia isolada é para estágio I. **Referência:** Campbell's, Cap. 83; Myerson MS. Foot Ankle Clin, 1997.

Documento Base — HORA DOS MISERÁVEIS — Ciclo 3: Ortopedia Clínica — TEOT 2027

---

6. QUESTÕES NOVAS — PADRÃO HORA DOS MISERÁVEIS (40 QUESTÕES)

As questões abaixo foram elaboradas com enfoques diferenciados: variações clínicas, faixas etárias incomuns, complicações raras, casos integrados, cenários pediátricos, geriátricos, atletas, gestantes e pacientes com comorbidades.

BLOCO 1 — COLUNA

Q1

Tema principal: Coluna Cervical Degenerativa **Subtema:** Hérnia Discal Cervical Calcificada em Atleta de Contato **Nível de dificuldade:** Muito Alto **Objetivo cognitivo:** Integração (clínica, imagem, biomecânica) e Conduta (timing e tipo de tratamento)

Enunciado: Um jogador de rugby de 28 anos, profissional, apresenta quadro de cervicobraquialgia direita há 4 meses, com irradiação para o dermátomo de C6, refratária ao tratamento conservador máximo (fisioterapia, AINEs, opioides fracos e infiltração foraminal guiada por TC). A ressonância magnética evidencia uma protusão discal posterolateral direita em C5-C6, com componente calcificado, comprimindo a raiz de C6. A eletroneuromiografia confirma radiculopatia crônica em C6 à direita, sem sinais de desinervação ativa. O atleta está assintomático em repouso, mas a dor e a parestesia retornam intensamente durante treinos de contato. Ele deseja uma solução definitiva para retornar ao esporte na próxima temporada, em 6 meses.

Alternativas:

A) A discectomia cervical anterior e fusão (ACDF) com placa e cage é o padrão-ouro, oferecendo a maior taxa de fusão e segurança para o retorno ao esporte de contato, sendo a escolha mais apropriada para este cenário.

B) A artroplastia discal cervical (CDA) é a melhor opção, pois preserva a mobilidade do segmento, diminui o risco de doença do segmento adjacente e permite um retorno mais rápido às atividades esportivas, incluindo contato, após a confirmação da osteointegração do implante.

C) A laminoforaminotomia posterior é a abordagem ideal, pois é menos invasiva, descomprime a raiz nervosa eficazmente e evita a fusão, preservando a biomecânica cervical nativa, o que é crucial para a carreira do atleta.

D) Dado o componente discal calcificado e a necessidade de retorno ao esporte de contato, a ACDF é a opção mais segura. A artroplastia discal cervical (CDA) é

formalmente contraindicada em atletas de esportes de contato e em casos de hérnia com calcificação significativa.

Gabarito: D

Comentário técnico detalhado: A questão aborda um cenário complexo: o tratamento de uma hérnia discal cervical em um atleta de elite de esporte de contato, com o complicador de um componente calcificado. A decisão terapêutica deve ponderar a eficácia da descompressão, a estabilidade do segmento, os riscos de complicações e, crucialmente, a segurança para o retorno a uma atividade de altíssimo impacto. A presença de calcificação na hérnia torna a ressecção por via posterior mais arriscada e incompleta. Entre as opções anteriores, a ACDF e a CDA são as principais, mas a indicação de CDA em atletas de contato é um tema de grande controvérsia e, para muitos, uma contraindicação relativa ou absoluta devido aos riscos de falha do implante sob cargas de impacto extremo. A ACDF, ao criar um bloco de fusão sólido, oferece uma estabilidade previsível e maior segurança teórica para a absorção de impactos repetitivos, sendo a escolha mais prudente e defensável neste cenário de alta demanda.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** Embora a ACDF seja uma excelente opção, a afirmação de que é o "padrão-ouro" para retorno ao esporte é forte demais e pode ser contestada. A principal razão para a escolha da alternativa D é a contraindicação explícita da CDA, tornando a D uma afirmação mais completa e precisa no contexto da questão.
- **B (Incorreta):** Esta é a principal armadilha. A CDA é atraente pela preservação do movimento, mas sua indicação em atletas de esportes de contato de alto impacto é altamente controversa e frequentemente considerada uma contraindicação relativa ou absoluta. O risco de falha do dispositivo, microinstabilidade ou deslocamento sob impacto é uma preocupação real que não pode ser ignorada.
- **C (Incorreta):** A abordagem posterior (laminoforaminotomia) é menos eficaz e mais arriscada para hérnias discais anteriores e, especialmente, as calcificadas. A manipulação da raiz nervosa para alcançar o disco ventral calcificado aumenta o risco de lesão neurológica iatrogênica.
- **D (Correta):** Esta alternativa sintetiza corretamente os pontos-chave da decisão. Reconhece a ACDF como a opção mais segura e, fundamentalmente, aponta a

contraindicação (relativa/absoluta) da CDA em duas frentes pertinentes ao caso: a prática de esporte de contato e a presença de calcificação discal, que pode dificultar a preparação do platô vertebral e a estabilidade primária da prótese.

Pérola de prova: A indicação de artroplastia cervical (CDA) vs. ACDF é um tema quente. Lembre-se das contraindicações clássicas para CDA: instabilidade segmentar, osteoporose severa, espondilose avançada com anquilose, e, de forma mais controversa, hérnias calcificadas e prática de esportes de contato de alto impacto.

Armadilha clássica: Apaixonar-se pelos benefícios teóricos da preservação de movimento da CDA sem ponderar suas contraindicações e os riscos em populações específicas, como atletas de impacto. A "melhor" tecnologia não é a melhor para todos os pacientes.

Correlação prática: No ambulatório, a discussão sobre retorno ao esporte após cirurgia de coluna é frequente e crítica. A decisão deve ser individualizada e documentada em prontuário, explicando ao paciente (especialmente o atleta) os riscos e benefícios de cada técnica, alinhando expectativas realistas sobre a carreira esportiva.

Referência-base: Rothman-Simeone and Herkowitz's The Spine, 7th Edition. Capítulos sobre cirurgia cervical anterior e artroplastia.

Q2

Tema principal: Deformidades / Estenose Lombar **Subtema:** Estenose de Canal Lombar em Paciente Jovem com Acondroplasia **Nível de dificuldade:** Muito Alto **Objetivo cognitivo:** Integração (fisiopatologia, biomecânica) e Conduta Cirúrgica

Enunciado: Um paciente de 19 anos, com diagnóstico de acondroplasia, procura atendimento com queixa de dor lombar baixa e claudicação neurogênica bilateral que se manifesta após caminhar 100 metros, aliviada apenas com a flexão do tronco. Ele nega sintomas em membros superiores. O exame físico revela hiperlordose lombar acentuada e encurtamento dos membros. A ressonância magnética mostra estenose multinível do canal lombar, de L1 a S1, com a área de secção transversa mais crítica em L4-L5, devido a pedículos curtos e espessos e protrusões discais. Não há espondilolistese ou instabilidade evidente nas radiografias dinâmicas.

Alternativas:

A) A descompressão isolada por laminectomia ampla de L1 a S1 é o tratamento de escolha, pois aborda a estenose congênita em todos os níveis sintomáticos, sendo a fusão desnecessária na ausência de instabilidade pré-operatória.

B) A melhor abordagem é uma descompressão limitada ao nível de máxima estenose (L4-L5), seguida de artrodese instrumentada neste segmento para prevenir instabilidade iatrogênica, visto que a descompressão multinível aumentaria muito a morbidade.

C) A laminectomia multinível (L1-S1) associada à artrodese posterolateral instrumentada é o procedimento mais indicado, pois a descompressão extensa necessária para aliviar os sintomas em um paciente acondroplásico gera um alto risco de instabilidade iatrogênica e cifose pós-laminectomia.

D) O tratamento deve ser conservador, com foco em fisioterapia para fortalecimento do core e correção postural, pois a cirurgia em pacientes acondroplásicos tem taxas de complicação proibitivas e a claudicação tende a estabilizar com a maturidade esquelética.

Gabarito: C

Comentário técnico detalhado: A estenose do canal lombar em pacientes com acondroplasia é uma condição comum e debilitante, resultante de anomalias congênitas do desenvolvimento vertebral (pedículos curtos, canal estreito). A descompressão cirúrgica é frequentemente necessária. A questão central é a extensão da descompressão e a necessidade de fusão. Em pacientes acondroplásicos, a biomecânica da coluna é alterada, e a laminectomia, especialmente se for ampla e multinível, remove estabilizadores posteriores cruciais. Isso cria um risco significativo de instabilidade iatrogênica e desenvolvimento de cifose pós-operatória, mesmo na ausência de instabilidade prévia. Portanto, a prática padrão e mais segura ao realizar uma descompressão ampla e agressiva (que é o necessário para tratar a estenose multinível) é associar uma artrodese instrumentada para estabilizar a coluna e prevenir deformidade tardia.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** Esta é uma armadilha perigosa. Embora a ausência de instabilidade pré-operatória possa sugerir que a fusão é desnecessária, a própria natureza da laminectomia extensa em um paciente acondroplásico é o fator que

cria a instabilidade. A descompressão isolada tem um risco inaceitavelmente alto de falha estrutural a médio e longo prazo.

- **B (Incorreta):** Limitar a descompressão a apenas um nível (L4-L5) seria inadequado. A RM descreve estenose multinível, e a claudicação severa sugere compressão funcionalmente significativa em vários segmentos. Tratar apenas o pior nível radiológico provavelmente resultaria em alívio incompleto ou transitório dos sintomas.
- **C (Correta):** Esta alternativa apresenta a solução mais completa e segura. Reconhece a necessidade de uma descompressão ampla para tratar a patologia de base (estenose multinível) e, crucialmente, mitiga o risco previsível de instabilidade pós-laminectomia com uma artrodese instrumentada. Este é o padrão de tratamento para este cenário clínico complexo.
- **D (Incorreta):** O tratamento conservador é inadequado para um paciente com claudicação neurogênica tão limitante (100 metros). A condição não tende a "estabilizar" ou melhorar, mas sim a progredir. Embora as taxas de complicação possam ser maiores, a cirurgia oferece o único potencial de melhora funcional significativa, e os benefícios superam os riscos.

Pérola de prova: Em pacientes acondroplásicos, a laminectomia descompressiva multinível quase sempre exige uma fusão instrumentada profilática devido ao altíssimo risco de instabilidade iatrogênica e cifose pós-operatória.

Armadilha clássica: Aplicar o mesmo raciocínio de um paciente idoso com estenose degenerativa (onde a descompressão isolada é frequentemente suficiente) a um paciente com displasia esquelética, ignorando as diferenças biomecânicas fundamentais e o risco aumentado de deformidade iatrogênica.

Correlação prática: No planejamento cirúrgico de deformidades ou estenose em pacientes com displasias esqueléticas, o limiar para indicar a fusão é muito mais baixo. A avaliação pré-operatória deve incluir radiografias panorâmicas para avaliar o alinhamento sagital global e planejar uma estabilização que o preserve ou o restaure.

Referência-base: Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Edition. Seção sobre Deformidades da Coluna e Displasias Esqueléticas.

Q3

Tema principal: Deformidades **Subtema:** Espondilolistese Ístmica de Alto Grau em Adolescente **Nível de dificuldade:** Brutal-Elitizado **Objetivo cognitivo:** Conduta Cirúrgica (indicação, técnica, redução vs. fusão in situ)

Enunciado: Uma adolescente de 15 anos, ginasta, é diagnosticada com espondilolistese ístmica em L5-S1 após apresentar dor lombar mecânica progressiva e encurtamento de isquiotibiais. As radiografias mostram um escorregamento de 80% (Grau IV de Meyerding), ângulo de escorregamento de 50 graus e cifose lombossacra. Neurologicamente, ela está intacta. Apesar de 6 meses de restrição de atividades e fisioterapia, a dor persiste e a deformidade é visível clinicamente. A discussão sobre o tratamento cirúrgico é iniciada.

Alternativas:

A) A fusão posterolateral in situ de L5-S1 é a abordagem mais segura, pois evita os riscos neurológicos associados à manobra de redução, sendo a opção preferencial para listeses de alto grau em pacientes esqueleticamente imaturos.

B) A abordagem combinada anterior (ALIF em L5-S1 para suporte estrutural) e posterior (redução parcial e artrodese instrumentada de L4 a S1) é o tratamento ideal, pois permite a restauração do alinhamento sagital, melhora o ambiente de fusão e protege contra a progressão da cifose.

C) A técnica de Gill (ressecção do elemento posterior solto de L5) associada à descompressão foraminal e artrodese posterolateral de L5-S1 é suficiente, pois alivia a compressão radicular e promove a fusão sem os riscos de uma instrumentação longa ou abordagem anterior.

D) A redução anatômica completa do escorregamento com instrumentação pedicular de L5 e S1, seguida de artrodese intersomática (PLIF/TLIF), é mandatória para restaurar a biomecânica normal e prevenir a pseudoartrose, sendo a técnica com melhores resultados a longo prazo.

Gabarito: B

Comentário técnico detalhado: O tratamento da espondilolistese de alto grau (>50%) em adolescentes é um dos tópicos mais controversos e tecnicamente desafiadores em cirurgia da coluna. A fusão in situ (A) em um escorregamento tão grave e com deformidade sagital significativa (cifose lombossacra) tem altas taxas de pseudoartrose e não corrige a deformidade, podendo levar à progressão do

deslizamento e dor persistente. A técnica de Gill isolada © não aborda a instabilidade mecânica e é insuficiente. A redução anatômica completa (D) carrega um risco proibitivo de lesão neurológica, especialmente nas raízes de L5, que estão sob extrema tensão durante a manobra. Portanto, a abordagem mais equilibrada e moderna, defendida por muitos especialistas para casos graves como este, é a combinada (B). O ALIF anterior fornece um suporte de carga robusto no disco L5-S1, melhora a lordose segmentar e cria um excelente ambiente para a fusão. A abordagem posterior complementar permite uma redução parcial e segura do escorregamento e da cifose, protegida por uma instrumentação que frequentemente se estende a L4 para aumentar a estabilidade rotacional e proteger os parafusos de S1.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** A fusão in situ é uma opção para listeses de baixo grau ou, em alguns casos, para pacientes de alto risco. Em uma adolescente ativa com um escorregamento de 80% e deformidade sagital, a taxa de falha (pseudoartrose, progressão) é muito alta. A deformidade postural e a dor mecânica não seriam corrigidas adequadamente.
- **B (Correta):** Esta opção representa o estado da arte para o manejo de espondilolistese de alto grau. Ela aborda os três pilares do tratamento: descompressão (indireta, pela restauração da altura discal), estabilização (instrumentação longa) e correção da deformidade (restauração do alinhamento sagital). A combinação das abordagens minimiza os riscos e maximiza as chances de um resultado bem-sucedido.
- **C (Incorreta):** A técnica de Gill foi descrita para aliviar a compressão radicular, mas não resolve a instabilidade mecânica grosseira de uma listese de 80%. Associá-la a uma artrodese não instrumentada ou com instrumentação curta seria insuficiente e levaria à falha do implante ou pseudoartrose.
- **D (Incorreta):** Esta é a armadilha para os mais agressivos. A busca pela “redução anatômica perfeita” em uma listese crônica de alto grau é perigosa. As raízes de L5 estão alongadas e acomodadas em sua posição. Uma redução aguda e completa pode causar um déficit neurológico catastrófico (lesão por tração). A redução parcial é o objetivo seguro.

Pérola de prova: Em espondilolistese de alto grau, o objetivo não é a redução anatômica, mas sim a obtenção de uma fusão sólida em uma posição biomecanicamente favorável e com alinhamento sagital restaurado. A abordagem

combinada (anterior/posterior) é frequentemente a melhor estratégia para alcançar isso.

Armadilha clássica: Confundir o objetivo do tratamento. O objetivo não é uma radiografia pós-operatória perfeita (redução total), mas um paciente funcional e sem dor com uma fusão estável. O risco de lesão neurológica com a redução completa supera os benefícios.

Correlação prática: A decisão de quando e como operar uma espondilolistese de alto grau é uma das mais complexas no ambulatório de coluna pediátrica/deformidades. Envolve uma longa discussão com a família sobre os riscos e benefícios, incluindo o risco de lesão nervosa, e a necessidade de múltiplas abordagens cirúrgicas.

Referência-base: Wiltse, L. L., & Jackson, D. W. (1976). Treatment of spondylolisthesis and spondylolysis in children. *Clinical Orthopaedics and Related Research*, (117), 92-100. E também, literatura mais recente sobre abordagens combinadas (e.g., artigos de Lenke, Shufflebarger).

Q4

Tema principal: Coluna Cervical Degenerativa **Subtema:** Mielopatia Espondilótica Cervical com Ossificação do Ligamento Longitudinal Posterior (OPLL) **Nível de dificuldade:** Brutal-Elitizado **Objetivo cognitivo:** Integração Diagnóstica e Conduta Cirúrgica (escolha da abordagem)

Enunciado: Um homem de 65 anos, descendente de japoneses, apresenta-se com um quadro de 1 ano de evolução de perda de destreza nas mãos, dificuldade para abotoar camisas, base de marcha alargada e urgência urinária. O exame neurológico revela hiperreflexia patelar e aquileu bilateral, Hoffman e Babinski presentes bilateralmente, e um teste de Romberg positivo. A RM cervical demonstra espondilose multinível de C3 a C7, com estenose significativa do canal. A tomografia computadorizada revela uma ossificação contínua do ligamento longitudinal posterior (OPLL) de C4 a C6, ocupando mais de 50% do diâmetro do canal, e uma cifose cervical com um ângulo C2-C7 de +15 graus (cifótico).

Alternativas:

A) A discectomia e fusão cervical anterior (ACDF) em múltiplos níveis (C4-C7) é a abordagem preferencial, pois permite a ressecção direta da barra espondilótica e do OPLL, proporcionando a descompressão mais eficaz da medula espinhal.

B) A laminoplastia C3-C7 é o procedimento de escolha, pois permite uma descompressão ampla e indireta da medula, preserva alguma mobilidade e evita os riscos de uma abordagem anterior em um caso de OPLL extenso e cifose.

C) A laminectomia de C3 a C7 com artrodese instrumentada posterior é a abordagem mais apropriada, pois corrige a cifose cervical, fornece uma descompressão robusta e previne a instabilidade pós-laminectomia, sendo superior à laminoplastia na presença de deformidade cifótica.

D) A abordagem combinada, com corpectomia anterior de C5 para ressecção do OPLL, seguida de uma instrumentação posterior de C3-C7 para correção da cifose e estabilização, é a única opção que trata adequadamente tanto a compressão ventral quanto a deformidade sagital.

Gabarito: C

Comentário técnico detalhado: Esta questão é um caso clássico e complexo de mielopatia cervical em um paciente com múltiplos fatores de confusão: OPLL, espondilose multinível e, crucialmente, uma cifose cervical estabelecida. A escolha da abordagem cirúrgica é o ponto central. A abordagem anterior (A e D) para ressecar um OPLL contínuo e espesso é extremamente arriscada, com altas taxas de fístula liquórica e lesão medular. A laminoplastia (B) é uma excelente opção para descompressão posterior em colunas com alinhamento neutro ou lordótico, mas é contraindicada na presença de cifose, pois a medula não “drifta” para trás, para longe da compressão ventral, e a deformidade pode progredir. Portanto, a abordagem mais segura e eficaz é a posterior, mas com um adendo: a laminectomia deve ser associada a uma fusão instrumentada ©. Isso permite uma descompressão ampla e, o mais importante, permite a correção da cifose para lordose, o que indiretamente aumenta o espaço para a medula e previne a progressão da deformidade, que é uma preocupação após a laminectomia isolada.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** Tentar ressecar um OPLL contínuo e espesso por via anterior é tecnicamente heroico e perigoso. O ligamento frequentemente está aderido à dura-máter, e o risco de uma fístula liquórica intratável ou lesão medular direta é proibitivo. Esta não é a abordagem padrão.
- **B (Incorreta):** A principal armadilha. A laminoplastia é uma técnica elegante, mas sua eficácia depende de um alinhamento sagital lordótico ou neutro. Em

uma coluna cifótica, a medula permanece “drapeada” sobre a compressão anterior, e a descompressão posterior se torna ineficaz. A cifose é uma contraindicação clássica para a laminoplastia.

- **C (Correta):** Esta é a resposta mais racional e segura. A laminectomia fornece o espaço, e a fusão instrumentada posterior aborda a deformidade (cifose), estabiliza a coluna e previne complicações tardias (cifose pós-laminectomia). A correção da cifose para lordose é o que efetivamente completa a descompressão, permitindo que a medula se afaste da compressão ventral.
- **D (Incorreta):** Embora uma abordagem combinada possa ser considerada em casos extremos, ela carrega uma morbidade significativamente maior. A abordagem posterior isolada com correção da deformidade © é capaz de tratar a grande maioria dos casos como este de forma eficaz e com menor risco, tornando a abordagem combinada um exagero na maioria das vezes.

Pérola de prova: A presença de cifose cervical é uma contraindicação relativa/absoluta para a laminoplastia. Nesses casos, a descompressão posterior deve ser acompanhada de fusão instrumentada para corrigir a deformidade e garantir a estabilidade.

Armadilha clássica: Esquecer de avaliar o alinhamento sagital ao indicar uma descompressão posterior. Indicar laminoplastia em um paciente com cifose é um erro conceitual grave que pode levar a um resultado cirúrgico ruim.

Correlação prática: No ambulatório, a avaliação de um paciente com mielopatia cervical deve sempre incluir radiografias panorâmicas em perfil para avaliar o alinhamento sagital global e cervical. A decisão da abordagem (anterior, posterior ou combinada) depende fundamentalmente dessa avaliação, além do tipo e localização da compressão.

Referência-base: Campbell’s Operative Orthopaedics, 14th Edition. Capítulo sobre Mielopatia Espondilótica Cervical. E artigos sobre o tratamento de OPLL.

Q5

Tema principal: Deformidades **Subtema:** Escoliose Degenerativa do Adulto com Desequilíbrio Sagital **Nível de dificuldade:** Muito Alto **Objetivo cognitivo:** Integração (imagem, biomecânica) e Planejamento Cirúrgico

Enunciado: Uma mulher de 72 anos apresenta dor lombar crônica incapacitante e radiculopatia L5 à esquerda. Ela relata uma sensação de “cair para a frente” (desequilíbrio sagital) que piora ao longo do dia, exigindo o uso de um andador. As radiografias panorâmicas mostram uma escoliose lombar de 35 graus e um desequilíbrio sagital com SVA (Sagittal Vertical Axis) de +12 cm. A ressonância magnética confirma estenose foraminal severa em L4-L5 e L5-S1 à esquerda. O tratamento conservador falhou. A cirurgia está sendo planejada.

Alternativas:

A) Uma descompressão limitada (microdiscectomia ou laminotomia) nos níveis L4-L5 e L5-S1 à esquerda é a melhor opção, pois trata a radiculopatia com baixa morbidade, o que é ideal para uma paciente idosa, sem abordar a deformidade complexa.

B) A artrodese curta, de L4 a S1, com descompressão e instrumentação, é suficiente para tratar a estenose e a instabilidade segmentar, corrigindo indiretamente o alinhamento sagital sem a necessidade de uma fusão longa.

C) É necessária uma artrodese longa, da coluna torácica inferior (T10) até a pelve (íleo/S2AI), com descompressão dos níveis sintomáticos e osteotomias (e.g., Ponte, Smith-Petersen) para restaurar o alinhamento sagital e corrigir a deformidade coronal.

D) A cifoplastia multinível é indicada para tratar as fraturas por insuficiência que provavelmente estão causando a dor e o colapso sagital, sendo um procedimento minimamente invasivo e mais seguro que a artrodese em uma paciente desta idade.

Gabarito: C

Comentário técnico detalhado: A questão descreve um caso clássico de escoliose degenerativa do adulto com o componente mais importante: o desequilíbrio sagital. A sensação de “cair para a frente” e o SVA de +12 cm indicam uma falha global da coluna em manter o alinhamento ereto. Nesses casos, tratar apenas a compressão neural (A) ou a instabilidade local (B) está fadado ao fracasso. A causa raiz da dor e da incapacidade é a deformidade global. A descompressão isolada pode até piorar a instabilidade. Uma fusão curta não tem poder suficiente para corrigir um desequilíbrio sagital tão significativo. A única abordagem que trata a causa subjacente é uma artrodese longa ©. A fusão deve se estender até a coluna torácica superior/média (para ter um braço de alavanca para a correção) e até a pelve (para fornecer uma fundação sólida e prevenir a falha distal). As osteotomias são necessárias para “soltar”

a coluna e permitir a restauração da lordose lombar, que é a chave para corrigir o desequilíbrio sagital.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** Esta abordagem “band-aid” ignora o problema principal. A radiculopatia é consequência da deformidade. Tratar apenas a consequência levará à recorrência dos sintomas e à progressão do desequilíbrio, um fenômeno conhecido como “borderline indications” que leva a maus resultados.
- **B (Incorreta):** Uma fusão curta não consegue corrigir um desequilíbrio sagital de 12 cm. A tentativa de corrigir uma deformidade global com um segmento curto resultaria em falha do implante (soltura dos parafusos de S1) ou doença do segmento adjacente proximal acelerada, com a paciente continuando a “cair para a frente” acima da fusão.
- **C (Correta):** Esta é a resposta que demonstra um entendimento moderno da cirurgia de deformidade do adulto. O tratamento deve abordar a patologia global. A tríade de descompressão, correção da deformidade (coronal e sagital) e estabilização através de uma fusão longa instrumentada até a pelve é o padrão-ouro para a escoliose do adulto com desequilíbrio sagital sintomático.
- **D (Incorreta):** Não há menção a fraturas no enunciado. A dor e o colapso são devidos à falha degenerativa dos discos e ligamentos, não a fraturas agudas. A cifoplastia não tem papel no tratamento da escoliose degenerativa ou do desequilíbrio sagital crônico.

Pérola de prova: Em deformidade do adulto, o alinhamento sagital é mais importante que o coronal. Um SVA > 5 cm é fortemente correlacionado com dor e incapacidade. O objetivo da cirurgia é restaurar o alinhamento sagital, e isso frequentemente exige fusões longas (T10 à pelve) e osteotomias.

Armadilha clássica: Focar na estenose foraminal vista na RM e propor uma cirurgia “pequena” para uma paciente “idosa”, ignorando as radiografias panorâmicas e o quadro clínico de desequilíbrio sagital. É um erro clássico de sub-tratamento que leva a maus resultados e necessidade de cirurgias de revisão muito maiores.

Correlação prática: O planejamento de uma cirurgia de deformidade do adulto é extremamente complexo. Requer software de planejamento para medir parâmetros espinopélvicos (Incidência Pélvica, Tilt Pélvico, Lordose Lombar) e simular a correção

necessária para atingir um alinhamento sagital adequado (SVA < 5 cm, PI-LL < 10 graus).

Referência-base: Lenke, L. G., et al. (2001). Deformity in the adult. In *JBJS* (Vol. 83, No. 11, p. 1714). E literatura sobre cirurgia de deformidade do adulto (e.g., Schwab, Lafage, Glassman).

Q6

Tema principal: Trauma / Deformidades **Subtema:** Cifose Juncional Pós-Traumática com Dor Crônica **Nível de dificuldade:** Muito Alto **Objetivo cognitivo:** Integração e Planejamento Cirúrgico (tipo de osteotomia)

Enunciado: Um homem de 45 anos, vítima de uma queda de altura há 2 anos, foi tratado conservadoramente para uma fratura-explosão de L1 (AO tipo A4). Ele evoluiu com dor lombar alta crônica e progressiva, que piora com a posição ortostática e o impede de trabalhar. As radiografias panorâmicas atuais mostram uma cifose da junção toracolombar de 40 graus centrada em L1, com um SVA global de +8 cm. A TC confirma a consolidação da fratura em cifose, sem estenose significativa do canal. O tratamento cirúrgico para correção da deformidade está indicado.

Alternativas:

A) Uma osteotomia de Smith-Petersen (SPO) em múltiplos níveis (T12, L1, L2) associada a uma artrodese instrumentada posterior de T10 a L3 é a melhor abordagem para corrigir gradualmente a cifose juncional.

B) Uma osteotomia de subtração pedicular (PSO) em L1, com instrumentação longa de T10 a L3, é o procedimento de escolha para corrigir uma deformidade cifótica angular e rígida como esta, permitindo uma correção poderosa em um único nível.

C) A abordagem combinada, com corpectomia de L1 por via anterior para remover o corpo vertebral deformado e colocação de um cage expansível, seguida de instrumentação posterior, é necessária para obter uma correção adequada e suporte anterior.

D) A vertebroplastia em L1 e nos níveis adjacentes pode reforçar a coluna e aliviar a dor, sendo uma opção menos invasiva e preferível à osteotomia em uma deformidade consolidada.

Gabarito: B

Comentário técnico detalhado: A questão descreve uma cifose pós-traumática, que é uma deformidade angular e rígida, localizada em um único segmento (L1). O tratamento visa corrigir essa deformidade para restaurar o alinhamento sagital global. A escolha da técnica de osteotomia é crucial. A osteotomia de Smith-Petersen (SPO) (A) é uma técnica de ressecção da faceta articular e do ligamento amarelo, que permite uma correção de 10-15 graus por nível e é ideal para deformidades longas e curvas (como na espondilite anquilosante). Ela é insuficiente para uma cifose angular e rígida de 40 graus. A abordagem combinada © é uma opção, mas tem maior morbidade e não é estritamente necessária, pois a correção pode ser obtida apenas por via posterior. A vertebroplastia (D) não tem papel na correção de deformidades estruturadas. A osteotomia de subtração pedicular (PSO) (B) é a técnica padrão-ouro para este cenário. Ela envolve a ressecção de uma cunha posterior do corpo vertebral, incluindo os pedículos, permitindo o fechamento da osteotomia e uma correção angular poderosa (30-40 graus) em um único nível. É a ferramenta ideal para cifoses angulares e rígidas na junção toracolombar.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** A SPO é a ferramenta errada para o trabalho. Tentar corrigir 40 graus de cifose angular com múltiplas SPOs seria ineficaz, exigiria uma fusão mais longa e não abordaria o ápice da deformidade de forma adequada.
- **B (Correta):** A PSO é projetada especificamente para este tipo de problema: uma deformidade cifótica, angular, rígida e localizada. Ela permite uma correção anatômica e poderosa, restaurando a lordose na junção toracolombar e, consequentemente, o alinhamento sagital global.
- **C (Incorreta):** Embora a corpectomia anterior possa corrigir a deformidade, ela está associada a uma morbidade significativamente maior (abordagem toracoabdominal) e é geralmente reservada para casos com compressão ventral intratável ou quando uma PSO não é viável. A PSO posterior isolada é a abordagem mais comum e eficiente.
- **D (Incorreta):** A vertebroplastia é um tratamento para dor em fraturas agudas ou por insuficiência, não para a correção de uma deformidade crônica e consolidada. Ela não alteraria a biomecânica ou o alinhamento da coluna.

Pérola de prova: Conheça a classificação das osteotomias da coluna e suas indicações. SPO (Tipo 1-2) para curvas longas e flexíveis. PSO (Tipo 3-4) para cifoses angulares e rígidas. VCR (Tipo 5-6) para deformidades complexas com translação. A PSO é o cavalo de batalha para a cifose pós-traumática toracolombar.

Armadilha clássica: Confundir as indicações das diferentes técnicas de osteotomia. Aplicar o conceito de múltiplas osteotomias de “fechamento” (SPO) a uma deformidade que requer uma osteotomia de “abertura” ou “cunha de ressecção” (PSO) em seu ápice.

Correlação prática: O planejamento de uma PSO é um dos procedimentos mais exigentes em cirurgia da coluna. Requer uma equipe experiente, monitorização neurofisiológica intraoperatória e cuidados intensivos no pós-operatório devido ao risco de sangramento maciço e complicações neurológicas.

Referência-base: Campbell’s Operative Orthopaedics, 14th Edition. Seção sobre Osteotomias da Coluna. E artigos clássicos sobre PSO (e.g., de Bridwell).

Q7

Tema principal: Complicações **Subtema:** Síndrome do Segmento Adjacente (ASD) após Fusão Longa **Nível de dificuldade:** Alto **Objetivo cognitivo:** Diagnóstico Diferencial e Conduta

Enunciado: Um paciente de 68 anos, submetido há 5 anos a uma artrodese T10-S1 para tratamento de escoliose degenerativa, retorna ao consultório com queixa de dor lombar baixa e na nádega direita, com irradiação para a face posterior da coxa, que se iniciou há 6 meses. Ele estava bem no pós-operatório até então. A investigação radiográfica mostra uma fusão sólida em toda a extensão da instrumentação. A ressonância magnética da coluna lombar revela estenose foraminal severa em L5-S1 à direita, mas também uma degeneração avançada do disco L1-L2, acima da fusão, com uma hérnia discal foraminal comprimindo a raiz de L2 à direita. A eletroneuromiografia é inconclusiva.

Alternativas:

A) A causa mais provável da dor é a estenose foraminal em L5-S1, um problema residual da cirurgia primária. A conduta deve ser a revisão da instrumentação em S1 e foraminotomia em L5-S1.

B) O quadro é característico de sacroileíte direita, uma causa comum de dor na nádega após fusões longas até o sacro. A infiltração da articulação sacroilíaca é o próximo passo diagnóstico e terapêutico.

C) A dor é claramente atribuível à síndrome do segmento adjacente (ASD) em L1-L2. A conduta é a extensão da artrodese para incluir o nível L1-L2, com descompressão da raiz de L2.

D) O diagnóstico é incerto entre uma radiculopatia de L5/S1 residual e uma ASD em L1-L2. O passo mais importante para diferenciar a origem da dor e guiar o tratamento é a realização de infiltrações radiculares seletivas guiadas por imagem em L2 e L5/S1 em momentos distintos.

Gabarito: D

Comentário técnico detalhado: Esta questão aborda um dilema diagnóstico comum e complexo: a origem da dor em um paciente com uma fusão longa prévia. Existem múltiplos culpados potenciais. A estenose residual (A) é possível. A sacroileíte (B) é um diagnóstico diferencial importante em fusões lombossacras. A síndrome do segmento adjacente © é altamente provável. O ponto crucial é que a apresentação clínica (dor na nádega e coxa posterior) pode ser causada por qualquer uma dessas condições (radiculopatia de L5/S1, dor referida da sacroilíaca ou radiculopatia de L2). Confiar apenas na imagem para decidir qual nível operar é arriscado e pode levar a uma cirurgia desnecessária ou no nível errado. Portanto, a abordagem mais precisa e cientificamente embasada é usar bloqueios diagnósticos seletivos (D). Infiltrar a raiz de L2 e, em outro momento, a raiz de L5 ou a articulação sacroilíaca e observar a resposta do paciente à dor é a única maneira de confirmar a origem da dor e planejar uma cirurgia de revisão com maior chance de sucesso.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** Assumir que a estenose em L5-S1 é a culpada sem descartar a ASD proximal é um erro. A cirurgia de revisão tem alta morbidade, e operar o nível errado seria um desastre para o paciente.
- **B (Incorreta):** Embora a sacroileíte seja um diagnóstico diferencial válido, a presença de achados claros na RM em outros níveis (L1-L2 e L5-S1) torna a infiltração da sacroilíaca apenas uma parte da investigação, não a única ou principal resposta. A alternativa D é mais completa por incluir a investigação de todas as fontes potenciais.
- **C (Incorreta):** Semelhante à alternativa A, operar o segmento adjacente sem confirmar que ele é o gerador da dor é prematuro. A ASD é uma alteração radiográfica; torna-se “doença” do segmento adjacente apenas quando é sintomática. A confirmação é necessária.

- **D (Correta):** Esta é a resposta que reflete o mais alto nível de cuidado e precisão diagnóstica. Em cenários de dor pós-fusão com múltiplos culpados radiográficos, os bloqueios diagnósticos seletivos são a ferramenta-chave para identificar o verdadeiro gerador da dor antes de embarcar em uma cirurgia de revisão de grande porte.

Pérola de prova: A síndrome do segmento adjacente (ASD) é uma alteração radiográfica. A doença do segmento adjacente é a ASD sintomática. A correlação entre a imagem e os sintomas deve ser confirmada, idealmente com bloqueios diagnósticos, antes de indicar a extensão da fusão.

Armadilha clássica: O "viés da imagem". Ver uma hérnia ou estenose na RM e assumir que ela é a causa da dor, especialmente em um cenário pós-operatório complexo. Muitos achados de imagem são assintomáticos. A correlação clínica é soberana.

Correlação prática: No ambulatório de revisão de cirurgia da coluna, uma grande parte do trabalho é o "detetive diagnóstico". O uso criterioso de infiltrações diagnósticas é fundamental para evitar cirurgias desnecessárias e melhorar os resultados das revisões indicadas.

Referência-base: Literatura sobre Síndrome do Segmento Adjacente. E guidelines sobre o manejo da dor lombar crônica pós-operatória.

Q8

Tema principal: Complicações **Subtema:** Infecção Tardia de Implante de Coluna **Nível de dificuldade:** Alto **Objetivo cognitivo:** Diagnóstico e Conduta

Enunciado: Um paciente de 55 anos, diabético tipo 2 mal controlado, foi submetido a uma artrodese posterolateral L4-L5 com instrumentação pedicular há 3 anos para tratamento de espondilolistese degenerativa. Ele evolui bem, mas nos últimos 4 meses desenvolveu dor lombar progressiva e insidiosa, sem febre ou outros sintomas sistêmicos. Os exames laboratoriais mostram uma Hemoglobina Glicada de 9.5%, PCR de 15 mg/L (normal < 5) e VHS de 40 mm/h (normal < 20). A radiografia mostra um halo radioluscente ao redor de um dos parafusos de L4. A TC confirma a soltura do parafuso e sugere uma coleção líquida adjacente ao implante.

Alternativas:

A) O quadro é de soltura asséptica do implante devido à sobrecarga mecânica. A conduta é a revisão da instrumentação com parafusos de maior diâmetro e, se necessário, extensão da fusão para L3.

B) Trata-se de uma infecção tardia de baixo grau. A conduta é a supressão antibiótica de longo prazo (mínimo 6 meses) com um agente de boa penetração óssea, como a rifampicina, sem necessidade de abordagem cirúrgica imediata.

C) O diagnóstico é de infecção crônica do sítio cirúrgico. O tratamento padrão-ouro é a remoção completa de toda a instrumentação, desbridamento cirúrgico agressivo do tecido infectado e da pseudoartrose, seguido por um curso de 6 semanas de antibioticoterapia intravenosa específica.

D) A punção aspirativa guiada por TC da coleção periprotética deve ser realizada. Se a cultura for positiva, o tratamento consiste em desbridamento cirúrgico, retenção do implante se ele estiver estável, e antibioticoterapia supressiva crônica (DAIR - Debridement, Antibiotics, and Implant Retention).

Gabarito: C

Comentário técnico detalhado: A questão descreve um cenário clássico de infecção tardia de implante de coluna, especialmente em um paciente com fatores de risco (diabetes mal controlado). A dor insidiosa, os marcadores inflamatórios levemente elevados e os sinais radiográficos de soltura são altamente sugestivos. O tratamento de uma infecção crônica (> 4 semanas) em implantes ortopédicos, especialmente na coluna, é um desafio. A antibioticoterapia isolada (B) é ineficaz devido à formação de biofilme no implante. A abordagem DAIR (D) é uma opção para infecções agudas, mas em infecções crônicas, a chance de erradicar a infecção com o implante in situ é muito baixa. A soltura asséptica (A) é um diagnóstico diferencial, mas a combinação de marcadores inflamatórios elevados e fatores de risco do paciente torna a infecção muito mais provável. Portanto, o tratamento mais eficaz e definitivo para uma infecção crônica com soltura de implante é a remoção completa do hardware ©. Isso remove o foco do biofilme, permitindo que o desbridamento e os antibióticos sejam eficazes. A estabilidade da coluna deve ser reavaliada após o desbridamento, e uma nova fusão ou estabilização pode ser necessária em um segundo tempo.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** Ignorar os sinais de infecção (PCR/VHS elevados, diabetes) e tratar como um problema puramente mecânico levaria ao fracasso. A nova

instrumentação seria colonizada pela infecção persistente.

- **B (Incorreta):** A supressão antibiótica isolada não cura uma infecção crônica associada a implantes. O biofilme protege as bactérias da ação dos antibióticos, levando à recorrência da infecção após a suspensão do tratamento.
- **C (Correta):** Esta é a abordagem mais agressiva, porém a mais eficaz e considerada o padrão para infecções crônicas de implantes de coluna. A remoção do hardware é o passo crucial para a erradicação da infecção. A estabilidade da coluna torna-se uma preocupação secundária que deve ser abordada após o controle do processo infeccioso.
- **D (Incorreta):** A punção é um bom passo diagnóstico, mas a estratégia terapêutica proposta (DAIR) é inadequada para uma infecção crônica. A retenção do implante em uma infecção estabelecida com sinais de soltura está associada a altas taxas de falha. O DAIR é mais apropriado para infecções agudas pós-operatórias (até 4 semanas) com implantes estáveis.

Pérola de prova: O tratamento da infecção de implante ortopédico depende do tempo. Aguda (< 4 semanas) e implante estável: DAIR. Crônica (> 4 semanas) ou implante solto: remoção do implante, desbridamento e antibioticoterapia. O biofilme é o inimigo.

Armadilha clássica: Tentar ser “conservador” em uma infecção crônica de implante. A retenção do hardware em um cenário de infecção crônica é quase sempre uma receita para a falha do tratamento e a necessidade de múltiplas cirurgias de revisão.

Correlação prática: A suspeita de infecção tardia de implante requer uma investigação completa. A punção guiada por TC para cultura é valiosa para identificar o patógeno e guiar a antibioticoterapia, mesmo que a decisão de remover o implante já tenha sido tomada com base na alta suspeita clínica e radiográfica.

Referência-base: Guidelines da Infectious Diseases Society of America (IDSA) sobre infecções osteoarticulares associadas a implantes. E capítulos sobre complicações em cirurgia da coluna em livros-texto padrão.

Q9

Tema principal: Coluna Cervical Degenerativa **Subtema:** Mielopatia em Paciente Jovem com Canal Estreito Congênito **Nível de dificuldade:** Alto **Objetivo cognitivo:** Diagnóstico e Indicação Cirúrgica

Enunciado: Um homem de 35 anos, sem comorbidades, procura atendimento por um quadro de 6 meses de parestesias em ambas as mãos e uma sensação de “choque” que percorre a coluna e os membros com a flexão do pescoço (sinal de Lhermitte). Ele não relata trauma, mas menciona que sempre foi “desajeitado” em esportes. O exame neurológico é sutil, com hiperreflexia bicipital e estilorradial bilateral, sem déficits motores ou sensitivos claros. A ressonância magnética revela um canal cervical constitucionalmente estreito (diâmetro ântero-posterior de 10 mm em C5) com protrusões discais mínimas de C4 a C6 que, em conjunto, causam compressão medular e um sinal de hipersinal em T2 na medula ao nível de C5.

Alternativas:

A) O tratamento deve ser conservador com colar cervical e fisioterapia, pois o paciente é jovem, não tem déficits motores e a compressão é causada por protrusões mínimas. A cirurgia deve ser reservada para casos de fraqueza progressiva.

B) A presença de mielopatia clínica (sinal de Lhermitte, hiperreflexia) e radiográfica (hipersinal em T2 na medula) em um paciente com canal estreito congênito é uma indicação formal para descompressão cirúrgica, mesmo na ausência de déficit motor significativo, para prevenir a deterioração neurológica.

C) A artroplastia discal cervical (CDA) em C4-C5 e C5-C6 é o procedimento ideal, pois descomprime a medula, preserva o movimento e é a melhor opção para um paciente jovem e ativo.

D) O paciente deve ser aconselhado a evitar atividades de risco e realizar acompanhamento clínico e radiográfico a cada 6 meses. A cirurgia só é indicada se houver progressão clara dos sintomas ou surgimento de déficit motor.

Gabarito: B

Comentário técnico detalhado: Esta questão aborda um ponto crítico no manejo da mielopatia espondilótica cervical (MEC): o momento da indicação cirúrgica. O paciente apresenta sinais e sintomas claros de disfunção medular (mielopatia), confirmados por achados na ressonância magnética (compressão e, crucialmente, hipersinal em T2, que indica edema ou gliose medular). A história natural da MEC é de deterioração neurológica progressiva, que pode ser gradual ou em degraus. Esperar o desenvolvimento de um déficit motor significativo (A e D) significa permitir que ocorra uma lesão neurológica potencialmente irreversível. Portanto, a presença de mielopatia clínica e radiográfica é, para a maioria dos especialistas, uma indicação

formal de descompressão cirúrgica para interromper a progressão da doença. O canal estreito congênito torna o paciente particularmente vulnerável a danos medulares mesmo com pequenas protrusões discais. A escolha da técnica © é uma discussão secundária; a indicação da cirurgia em si é o ponto principal, e a alternativa B é a que melhor captura essa urgência relativa.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** O tratamento conservador não altera a história natural da mielopatia. O colar cervical pode oferecer alívio temporário, mas não trata a compressão mecânica crônica sobre a medula. Esperar pela fraqueza é permitir dano neurológico.
- **B (Correta):** Esta alternativa reflete o consenso moderno sobre o tratamento da MEC. A cirurgia é profilática no sentido de prevenir danos futuros. A combinação de sintomas mielopáticos (Lhermitte, hiperreflexia) e o sinal de hipersinal em T2 são fortes preditores de progressão e justificam a intervenção.
- **C (Incorreta):** Embora a CDA possa ser uma opção cirúrgica válida, esta alternativa foca na *técnica* e não na *indicação*. A questão fundamental aqui é *se* operar, e não *como*. A alternativa B aborda a questão principal de forma mais direta e correta. Além disso, a indicação de CDA em múltiplos níveis pode ser controversa.
- **D (Incorreta):** Esta abordagem expectante é arriscada. A deterioração neurológica na MEC pode ser súbita e incapacitante, especialmente em um canal já muito estreito, onde um trauma menor poderia ter consequências catastróficas. O acompanhamento é apropriado para pacientes com estenose radiográfica sem mielopatia, mas não para aqueles com doença estabelecida.

Pérola de prova: Mielopatia cervical com evidência de compressão na imagem é uma indicação cirúrgica. O objetivo da cirurgia é prevenir a progressão, não necessariamente reverter os déficits já estabelecidos. O hipersinal em T2 na medula é um sinal de alerta importante.

Armadilha clássica: Ser excessivamente conservador no tratamento da mielopatia cervical. Confundir a ausência de fraqueza motora com a ausência de doença neurológica significativa. Sinais de liberação piramidal (hiperreflexia, Babinski, Hoffman) e sintomas sensitivos como Lhermitte são evidências de mielopatia e não devem ser subestimados.

Correlação prática: No ambulatório, é crucial educar o paciente com mielopatia sobre a natureza progressiva da doença. A decisão de operar é compartilhada, mas o cirurgião deve explicar claramente que o objetivo é evitar uma futura cadeira de rodas, e não apenas aliviar os sintomas atuais de parestesia.

Referência-base: Guidelines da AOSpine sobre o tratamento da Mielopatia Espondilótica Cervical Degenerativa.

Q10

Tema principal: Coluna Cervical Degenerativa **Subtema:** Disco Cervical Artificial (CDA) vs. ACDF em Doença Uninível **Nível de dificuldade:** Alto **Objetivo cognitivo:** Diferenciação de Indicação e Análise de Evidência

Enunciado: Uma advogada de 45 anos, não fumante, apresenta radiculopatia C6 esquerda incapacitante há 3 meses, refratária ao tratamento conservador. A ressonância magnética mostra uma hérnia de disco posterolateral esquerda em C5-C6, sem espondilose significativa, instabilidade ou perda de altura discal. Após discussão sobre as opções cirúrgicas, a paciente questiona sobre a melhor escolha entre a discectomia cervical anterior com fusão (ACDF) e a artroplastia discal cervical (CDA).

Alternativas:

A) A ACDF é superior à CDA, pois os estudos de longo prazo mostram taxas de sucesso clínico significativamente maiores e menores taxas de reoperação, sendo a técnica consagrada e mais segura.

B) A CDA é clinicamente superior à ACDF, com evidências de Nível I mostrando melhores resultados neurológicos, menor taxa de reoperação no nível adjacente e maior satisfação do paciente em seguimentos de até 10 anos.

C) A ACDF e a CDA têm resultados clínicos e taxas de reoperação globais semelhantes em seguimentos de médio e longo prazo. No entanto, a CDA está associada a uma menor taxa de reoperação por doença do segmento adjacente (ASD) sintomática, sendo uma vantagem teórica importante.

D) A escolha entre ACDF e CDA é puramente uma preferência do cirurgião, pois não há diferenças clínicas ou radiográficas significativas em nenhum desfecho relevante, incluindo o desenvolvimento de doença do segmento adjacente.

Gabarito: C

Comentário técnico detalhado: Esta questão avalia o conhecimento da evidência de alto nível que compara ACDF e CDA. Múltiplos ensaios clínicos randomizados (ECRs) e suas metanálises, com seguimento de até 7-10 anos, formam a base da nossa compreensão. A evidência atual não suporta que uma técnica seja globalmente superior à outra em termos de sucesso clínico (melhora da dor, função) (rejeitando A e B). Ambas são excelentes operações. A alternativa D está incorreta porque existem, sim, diferenças. A principal diferença consistentemente observada é que a CDA, ao preservar o movimento, resulta em uma taxa significativamente menor de cirurgias de revisão devido à doença sintomática do segmento adjacente. Embora a degeneração radiográfica do segmento adjacente ocorra em ambos os grupos, a necessidade de operar esse segmento é menor nos pacientes com CDA. Portanto, a alternativa C é a que melhor resume o estado atual da evidência: resultados clínicos gerais semelhantes, mas uma vantagem específica para a CDA na redução da cirurgia de revisão por ASD.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** Esta afirmação é factualmente incorreta. Os ECRs não mostram superioridade da ACDF. Pelo contrário, alguns estudos mostram uma leve vantagem ou não-inferioridade da CDA.
- **B (Incorreta):** Embora a CDA tenha se mostrado não-inferior ou até ligeiramente superior em alguns desfechos, afirmar que é globalmente superior em resultados neurológicos e satisfação é um exagero da evidência. A principal vantagem comprovada é na redução da reoperação por ASD.
- **C (Correta):** Esta é a representação mais precisa e equilibrada da literatura de Nível I. Ambas as técnicas funcionam bem, mas com perfis de risco/benefício ligeiramente diferentes, especialmente no que diz respeito ao futuro dos segmentos adjacentes.
- **D (Incorreta):** Esta afirmação niilista ignora a diferença estatisticamente significativa e clinicamente relevante na taxa de reoperação por ASD, que é o principal argumento a favor da CDA em pacientes bem selecionados.

Pérola de prova: ACDF vs. CDA para radiculopatia cervical uninível em paciente jovem sem espondilose/instabilidade: resultados clínicos semelhantes, mas a CDA reduz a taxa de cirurgia subsequente por doença do segmento adjacente.

Armadilha clássica: Ter uma opinião dogmática a favor de uma técnica ou de outra, ignorando as nuances da evidência. A verdade está no meio: ambas são boas, mas

com perfis de risco/benefício ligeiramente diferentes, especialmente no que diz respeito ao futuro dos segmentos adjacentes.

Correlação prática: Na conversa com o paciente no consultório, é essencial apresentar essa evidência de forma equilibrada. Explicar que ambas as cirurgias têm alta probabilidade de resolver a radiculopatia, mas que a artroplastia pode oferecer uma "apólice de seguro" contra uma futura cirurgia no nível vizinho, ao custo de ser uma tecnologia mais nova com menos dados de longuíssimo prazo (>20 anos).

Referência-base: Ensaios clínicos randomizados (ECRs) pivotais dos dispositivos de CDA (e.g., Prestige, Mobi-C, ProDisc-C) e metanálises publicadas em jornais como *The Spine Journal* ou *JBJS*.

BLOCO 2 — OMBRO, COTOVELO, MÃO E PUNHO — QUESTÕES NOVAS

Atenção: *Este material segue o padrão "HORA DOS MISERÁVEIS", com nível de exigência e detalhamento radicalmente elevados. O objetivo é expor fragilidades cognitivas e forçar o raciocínio clínico-cirúrgico ao limite, simulando a pressão das provas de título mais rigorosas.*

Q1

Tema Principal: Ombro **Subtema:** Lesão SLAP tipo II em atleta de arremesso > 35 anos **Nível de Dificuldade:** Muito Alto **Objetivo Cognitivo:** Tomada de decisão terapêutica complexa (Reparo vs. Tenodese).

Enunciado: Um jogador de vôlei de 41 anos, atacante de ponta, relata dor crônica e insidiosa no ombro dominante há 9 meses, exacerbada durante o movimento de ataque (saque e cortada). Ele nega trauma agudo, mas descreve uma sensação de "braço morto" e perda de potência. O exame físico revela dor à palpação na goteira bicipital, teste de O'Brien positivo na posição I e negativo na posição II, e um teste de Jobe positivo com fraqueza, mas sem sinais de ruptura completa. A ressonância magnética com artrografia evidencia uma lesão SLAP tipo II e tendinopatia da cabeça longa do bíceps, sem lesões transmurais do manguito rotador.

Alternativas:

A) Realizar o reparo artroscópico da lesão SLAP com âncoras, pois a restauração da anatomia original da âncora bicipital é fundamental para a função do atleta de arremesso.

B) Indicar a tenodese da cabeça longa do bíceps (CLB) associada ao desbridamento da lesão labral, considerando a idade do paciente e a maior previsibilidade de alívio da dor e retorno ao esporte.

C) Proceder com o desbridamento artroscópico isolado da lesão SLAP, uma vez que o reparo está associado a uma alta taxa de rigidez e resultados insatisfatórios em pacientes acima de 35 anos.

D) Optar por uma capsulotomia anterior e posterior para tratar a síndrome do "braço morto", que é a principal causa dos sintomas, abordando a lesão SLAP de forma secundária com desbridamento.

Gabarito: B

Comentário Técnico Detalhado: A decisão terapêutica em lesões SLAP tipo II em atletas de arremesso com mais de 35-40 anos é um dos tópicos mais controversos e de alto nível em cirurgia do ombro. Estudos recentes e a prática clínica de especialistas têm demonstrado resultados superiores com a tenodese da CLB em comparação ao reparo do SLAP nesta população específica. O reparo, embora anatomicamente atraente, frequentemente leva a rigidez pós-operatória, dor persistente e uma taxa de retorno ao esporte no mesmo nível significativamente menor. A fisiopatologia parece estar mais relacionada a uma "doença do bíceps-labrum" do que a uma lesão labral isolada. A tenodese remove a fonte de dor proveniente do bíceps proximal e tem um resultado mais previsível e uma reabilitação menos restritiva, fatores cruciais para um atleta nesta faixa etária.

Justificativa das Alternativas:

- **A (Incorreta):** Embora o reparo seja o padrão-ouro em atletas jovens (<30-35 anos), em pacientes mais velhos (>35-40 anos), a taxa de complicações (rigidez, dor) e falha em retornar ao nível esportivo prévio é inaceitavelmente alta. A biologia de cicatrização e a cronicidade da lesão tornam o reparo menos confiável.
- **B (Correta):** A tenodese da CLB é a conduta mais indicada neste cenário. Ela aborda a dor bicipital, que é um componente central dos sintomas, e evita as

complicações do reparo do SLAP, como a sobretensão da âncora e a rigidez. A literatura atual suporta fortemente esta abordagem para este perfil de paciente.

- **C (Incorreta):** O desbridamento isolado é uma opção para pacientes de baixa demanda e mais velhos, mas para um atleta que deseja retornar à atividade de arremesso, ele é insuficiente, pois não trata a disfunção da âncora bicipital nem a dor originada no tendão.
- **D (Incorreta):** A síndrome do "braço morto" está mais associada à instabilidade glenoumeral sutil (muitas vezes posterior ou multidirecional) do que a uma lesão SLAP isolada. Embora possa haver sobreposição, o caso não descreve sinais claros de instabilidade que justifiquem uma capsulotomia.

Pérola de Prova: A idade do paciente é o divisor de águas na conduta da lesão SLAP tipo II em atletas: jovens (<35) tendem para o reparo; mais velhos (>35-40) tendem para a tenodese da CLB.

Armadilha Clássica: Focar na imagem (lesão SLAP) e esquecer a clínica e a idade do paciente. O candidato menos experiente indicará o reparo anatômico, ignorando os resultados funcionais inferiores nesta faixa etária.

Correlação Prática: Ambulatório de ombro. A discussão sobre as expectativas realistas com o paciente atleta "master" é crucial. A decisão entre reparo e tenodese é uma das mais complexas e exige alinhamento entre cirurgião e paciente.

Referência-Base: Rockwood and Matsen's The Shoulder, 6th Ed.; Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed.

Q2

Tema Principal: Ombro **Subtema:** Artropatia do Manguito Rotador (CTA) e Artroplastia Reversa **Nível de Dificuldade:** Brutal-Elitizado **Objetivo Cognitivo:** Indicação cirúrgica precisa e contraindicação em cenário complexo.

Enunciado: Uma senhora de 74 anos, diabética tipo 2 e com artrite reumatoide controlada com metotrexato, apresenta-se com dor crônica e incapacidade funcional severa no ombro direito. Ela possui história de ruptura maciça e irreparável do manguito rotador, diagnosticada há 5 anos. Ao exame, apresenta pseudoparalisia, com elevação ativa de 40 graus e rotação externa ativa de 0 grau (sinal da "queda da

rotação externa”). As radiografias mostram ascensão da cabeça umeral com diminuição do espaço acromioumeral para < 5mm e sinais de acetabularização do acrômio (artropatia do manguito tipo IIA de Seebauer). A tomografia computadorizada não evidencia lesão significativa do deltoide ou do subescapular.

Alternativas:

A) Artroplastia total reversa do ombro (ATRO) é a indicação principal, pois restaura a elevação ao medializar e rebaixar o centro de rotação, otimizando a função do deltoide.

B) A ATRO está contraindicada devido à insuficiência do músculo subescapular, evidenciada pela perda completa da rotação externa ativa, o que levaria a uma instabilidade anterior pós-operatória.

C) A ATRO está relativamente contraindicada devido à insuficiência do deltoide, que é a causa da pseudoparalisia, tornando o procedimento ineficaz.

D) A hemiartroplastia com cabeça umeral de grande diâmetro (CTA head) é a melhor opção, pois trata a artrose glenoumeral sem depender da função do deltoide, sendo mais segura na presença de comorbidades.

Gabarito: A

Comentário Técnico Detalhado: Este caso representa a indicação clássica para a artroplastia total reversa do ombro: um paciente idoso com artropatia do manguito rotador, pseudoparalisia e manguito irreparável. O princípio da ATRO é transformar a articulação de um centro de rotação instável e ascendido para um centro de rotação fixo, medializado e distalizado. Isso aumenta o braço de alavanca do músculo deltoide, permitindo que ele eleve o braço na ausência de um manguito rotador funcional. A perda da rotação externa ativa (“dropping sign”) indica insuficiência dos rotadores externos (infraespinhal e redondo menor), e não do subescapular. A função do subescapular é importante para a estabilidade, mas sua ausência não é uma contraindicação absoluta, podendo ser manejada com técnicas cirúrgicas ou transferências tendíneas. A função do deltoide, no entanto, é pré-requisito indispensável para o sucesso da ATRO.

Justificativa das Alternativas:

- **A (Correta):** A descrição clínica e radiográfica corresponde perfeitamente à indicação primária da ATRO. A pseudoparalisia com deltoide funcional é o

cenário ideal para este procedimento.

- **B (Incorreta):** A armadilha aqui é confundir a função dos músculos. A perda da rotação externa ativa está ligada à insuficiência do infraespinhal e redondo menor. A função do subescapular é a rotação interna. Embora a integridade do subescapular seja desejável para a estabilidade da ATRO, sua ausência não é uma contraindicação absoluta e o sinal clínico apresentado não se refere a ele.
- **C (Incorreta):** O enunciado afirma que a tomografia não evidencia lesão significativa do deltoide. A pseudoparalisia, neste contexto, não é por falha do deltoide, mas sim pela falta de um fulcro estável para ele atuar, problema que a ATRO visa corrigir. A insuficiência do deltoide (por lesão do nervo axilar, por exemplo) é uma contraindicação absoluta à ATRO.
- **D (Incorreta):** A hemiartroplastia, mesmo com componente de CTA, é uma opção de exceção. Ela pode aliviar a dor, mas não restaura a função (elevação) de forma tão eficaz e previsível quanto a ATRO, pois não resolve o problema biomecânico central da ascensão da cabeça umeral e da insuficiência do deltoide como elevador primário.

Pérola de Prova: A ATRO depende de um deltoide funcional. A pseudoparalisia na artropatia do manguito é por falta de fulcro, não por falha do deltoide.

Armadilha Clássica: Confundir os sinais clínicos de insuficiência dos rotadores. Achar que a perda de rotação externa contraindica a ATRO, quando na verdade é a perda da função do deltoide ou uma infecção ativa que são as contraindicações absolutas.

Correlação Prática: Ambulatório de ombro e centro cirúrgico. Avaliar a função do deltoide (e a integridade do nervo axilar) é o passo mais crítico no pré-operatório de uma ATRO.

Referência-Base: Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed.; Rockwood and Matsen's The Shoulder, 6th Ed.

Q3

Tema Principal: Cotovelo **Subtema:** Fratura-luxação do cotovelo (Tríade Terrível) **Nível de Dificuldade:** Muito Alto **Objetivo Cognitivo:** Integração de conceitos e conduta cirúrgica passo a passo.

Enunciado: Um homem de 30 anos sofre uma queda da própria altura com a mão espalmada e é diagnosticado com uma fratura-luxação do cotovelo esquerdo. As radiografias e a tomografia computadorizada revelam uma luxação posterior do cotovelo, uma fratura do processo coronoide tipo II de Regan-Morrey e uma fratura cominutiva da cabeça do rádio tipo III de Mason. Durante a redução incruenta na emergência, o cotovelo mostra-se grosseiramente instável, reluxando com menos de 30 graus de flexão.

Alternativas:

A) Fixação interna da cabeça do rádio, seguida de reparo do ligamento colateral lateral (LCL) e, por fim, fixação do processo coronoide.

B) Artroplastia da cabeça do rádio, seguida de fixação do processo coronoide e, por fim, reparo do complexo ligamentar colateral lateral.

C) Reparo do LCL, seguido de artroplastia da cabeça do rádio e, por fim, fixação "em laçada" (lasso) do processo coronoide.

D) Fixação do processo coronoide, seguida de reparo do LCL e, por fim, artroplastia da cabeça do rádio, pois a estabilidade anterior deve ser restaurada primeiro.

Gabarito: B

Comentário Técnico Detalhado: O tratamento da "tríade terrível" do cotovelo segue um protocolo cirúrgico bem estabelecido para restaurar a estabilidade concêntrica da articulação. A sequência dos passos é crucial. O princípio é ir de "dentro para fora". Primeiro, restaura-se a estabilidade óssea anterior (coronoide) e lateral (cabeça do rádio) e, por último, a estabilidade ligamentar (LCL). No entanto, a abordagem prática muitas vezes lida primeiro com a cabeça do rádio, pois seu tratamento (fixação ou artroplastia) melhora a exposição para o coronoide. Uma fratura cominutiva tipo III de Mason em um adulto raramente é passível de uma fixação estável, sendo a artroplastia a indicação de escolha. Portanto, o passo inicial seria a artroplastia da cabeça do rádio. O segundo passo é abordar o pilar anterior, o processo coronoide. O terceiro e último passo é o reparo do complexo do LCL, que é a lesão final que permite a luxação posterolateral. A ordem "cabeça do rádio -> coronoide -> LCL" é a mais aceita e praticada.

Justificativa das Alternativas:

- **A (Incorreta):** A fixação interna de uma fratura Mason III é tecnicamente muito difícil e tem alto risco de falha, soltura e necrose. A artroplastia é superior. Além disso, a ordem de reparo (LCL antes do coronoide) está incorreta.
- **B (Correta):** Esta alternativa segue a sequência lógica e preferencial: 1. Restaura o pilar lateral com uma artroplastia (devido à cominuição). 2. Restaura o pilar anterior com a fixação do coronoide. 3. Restaura a "porta" póstero-lateral com o reparo do LCL. Esta sequência maximiza a estabilidade a cada passo.
- **C (Incorreta):** Reparar o LCL primeiro sem ter restaurado os estabilizadores ósseos primários (cabeça do rádio e coronoide) é ilógico. A estabilidade ligamentar depende da congruência óssea.
- **D (Incorreta):** Embora a lógica de restaurar a estabilidade anterior primeiro (coronoide) seja válida, a ordem apresentada (coronoide -> LCL -> cabeça do rádio) está errada. O LCL é sempre o último a ser abordado, e tratar a cabeça do rádio por último deixaria a articulação instável durante os passos anteriores.

Pérola de Prova: Na tríade terrível, a sequência de reparo é: Cabeça do Rádio (fixar ou substituir) -> Processo Coronoide (fixar) -> Ligamento Colateral Lateral (reparar).

Armadilha Clássica: Inverter a ordem dos reparos, especialmente tentando reparar os ligamentos antes de restaurar a arquitetura óssea. Outro erro é insistir na fixação de uma cabeça do rádio cominutiva.

Correlação Prática: Centro Cirúrgico. A decisão entre fixar ou substituir a cabeça do rádio é o primeiro grande ponto de decisão intraoperatório. Ter o implante de artroplastia disponível é mandatório.

Referência-Base: Green's Operative Hand Surgery, 8th Ed.; Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed.

Q4

Tema Principal: Mão e Punho **Subtema:** Síndrome do Túnel do Carpo (STC) em Gestante **Nível de Dificuldade:** Alto **Objetivo Cognitivo:** Conduta específica em população especial.

Enunciado: Uma gestante de 32 anos, no início do terceiro trimestre (30 semanas), apresenta-se com parestesia noturna, dor e formigamento em ambos os polegares,

indicadores e dedos médios há 4 semanas. Os sintomas a acordam à noite e são aliviados ao sacudir as mãos. O exame físico revela teste de Phalen e sinal de Tinel positivos bilateralmente, sem atrofia tenar. Ela não possui comorbidades e esta é sua primeira gestação.

Alternativas:

A) Iniciar imediatamente o planejamento para liberação cirúrgica do túnel do carpo, a ser realizada sob anestesia local, para evitar danos neurológicos permanentes.

B) Indicar o uso noturno de órteses de punho em posição neutra e tranquilizar a paciente, informando que os sintomas têm alta probabilidade de resolução espontânea após o parto.

C) Prescrever um curso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) orais por 7 dias para controlar a sinovite dos flexores, associado ao uso de órteses.

D) Realizar infiltração com corticosteroides no túnel do carpo, pois é o tratamento mais eficaz para alívio rápido dos sintomas e é seguro durante a gestação.

Gabarito: B

Comentário Técnico Detalhado: A Síndrome do Túnel do Carpo é a neuropatia compressiva mais comum na gestação, afetando até 62% das grávidas. A fisiopatologia está relacionada às alterações hormonais e à retenção de fluidos, que aumentam a pressão dentro do canal carpal. A grande maioria dos casos é transitória e resolve espontaneamente nas semanas ou meses após o parto. Portanto, o tratamento de primeira linha é sempre conservador, focado no alívio dos sintomas. O uso de órteses noturnas para manter o punho em posição neutra é a medida mais eficaz e segura. A cirurgia é reservada para casos refratários que não melhoram após o parto ou na presença de sinais de dano neurológico grave (atrofia tenar, fraqueza significativa), o que não é o caso da paciente.

Justificativa das Alternativas:

- **A (Incorreta):** A cirurgia é um tratamento de exceção na gestante. A indicação deve ser feita com extrema cautela, apenas em casos de falha do tratamento conservador (após o parto) ou déficit neurológico progressivo.
- **B (Correta):** Esta é a conduta padrão-ouro. O tratamento conservador com órteses noturnas é eficaz para a maioria das pacientes, e a natureza transitória da condição deve ser explicada para tranquilizar a paciente.

- **C (Incorreta):** AINEs orais são contraindicados no terceiro trimestre da gestação devido ao risco de fechamento prematuro do ducto arterioso e outras complicações fetais.
- **D (Incorreta):** Embora a infiltração com corticosteroide seja uma opção na STC idiopática, seu uso durante a gestação é controverso e geralmente evitado, a menos que os sintomas sejam insuportáveis e não respondam à órtese. Não é a primeira linha de tratamento.

Pérola de Prova: STC na gestante = tratamento conservador. A maioria dos casos resolve após o parto.

Armadilha Clássica: Tratar a STC da gestante como a STC idiopática do adulto, indicando precocemente procedimentos invasivos como infiltração ou cirurgia.

Correlação Prática: Ambulatório de ortopedia e pré-natal. É uma queixa comum que pode ser manejada com segurança e eficácia pelo ortopedista em conjunto com o obstetra.

Referência-Base: Green's Operative Hand Surgery, 8th Ed.; Guidelines da American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS).

Q5

Tema Principal: Mão e Punho **Subtema:** Artrite Reumatoide da Mão com Deformidade em Botoeira **Nível de Dificuldade:** Muito Alto **Objetivo Cognitivo:** Diferenciação de estágios e indicação terapêutica precisa.

Enunciado: Um paciente de 55 anos com diagnóstico de artrite reumatoide soropositiva há 15 anos, em tratamento com terapia biológica, queixa-se de deformidade progressiva no dedo médio da mão direita. Ao exame, o dedo apresenta-se com 30 graus de flexão da articulação interfalangiana proximal (IFP) e hiperextensão da interfalangiana distal (IFD). O examinador consegue realizar a extensão passiva completa da articulação IFP, mas o paciente não consegue mantê-la ativamente. Não há sinais de destruição articular significativa na radiografia.

Alternativas:

A) Artrodese da articulação IFP na posição funcional, pois é o tratamento definitivo para a dor e a deformidade, eliminando a instabilidade.

B) Reconstrução do mecanismo extensor, utilizando um enxerto do tendão palmar longo para reconstruir a bandeleta central do aparelho extensor.

C) Tenotomia do tendão extensor terminal sobre a falange média, para corrigir a hiperextensão da IFD e reequilibrar as forças sobre a IFP.

D) Artroplastia de interposição com silicone na articulação IFP, para restaurar o movimento e corrigir a deformidade, preservando a função.

Gabarito: B

Comentário Técnico Detalhado: A deformidade em botoeira (boutonnière) é caracterizada pela tríade: flexão da IFP, hiperextensão da IFD e hiperextensão da metacarpofalangiana. A chave para o tratamento é o estadiamento da deformidade, principalmente a redutibilidade da articulação IFP. Neste caso, a articulação IFP é passivamente redutível, e a radiografia não mostra destruição articular. Isso classifica a deformidade como estágio inicial ou moderado (estágios 1 ou 2 de Nalebuff), onde o problema principal é a insuficiência da bandeleta central do aparelho extensor. Portanto, o tratamento visa reconstruir essa estrutura para restaurar a extensão ativa da IFP. A reconstrução com um enxerto tendíneo (palmar longo é uma fonte comum) é o procedimento de escolha para deformidades flexíveis sem artrose. A tenotomia do extensor terminal (procedimento de Fowler) é um passo adjuvante importante, mas a reconstrução da bandeleta central é o cerne do tratamento.

Justificativa das Alternativas:

- **A (Incorreta):** A artrodese é um procedimento de salvação, indicado para deformidades rígidas, com destruição articular grave ou após falha de reconstruções prévias. É uma opção muito radical para uma articulação flexível e preservada.
- **B (Correta):** Para uma deformidade em botoeira flexível, sem artrose, a reconstrução do mecanismo extensor é o tratamento indicado para restaurar a função e prevenir a progressão da deformidade.
- **C (Incorreta):** A tenotomia do extensor terminal (procedimento de Fowler) é frequentemente realizada em conjunto com a reconstrução da bandeleta central para liberar a hiperextensão da IFD e permitir a excursão do aparelho extensor

para a IFP, mas isoladamente não resolve a causa primária do problema (a falha da bandeleta central).

- **D (Incorreta):** A artroplastia da IFP é indicada quando há destruição articular (artrose secundária), mas a deformidade ainda é passivamente corrigível. No caso descrito, as radiografias são normais, tornando a artroplastia um sobretratamento.

Pérola de Prova: Deformidade em Botoeira: se a IFP é flexível, o tratamento é a reconstrução de partes moles. Se a IFP é rígida ou artrósica, o tratamento é a artrodese ou artroplastia.

Armadilha Clássica: Indicar um procedimento de salvação (artrodese) para uma deformidade flexível e reconstrutível. Outro erro é não reconhecer a importância da redutibilidade passiva da articulação IFP na tomada de decisão.

Correlação Prática: Ambulatório de cirurgia da mão. O exame físico minucioso, testando a flexibilidade da IFP, é o que define a conduta, mais até do que a imagem.

Referência-Base: Green's Operative Hand Surgery, 8th Ed.; Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed.

Q6

Tema Principal: Mão e Punho **Subtema:** Reimplante Digital **Nível de Dificuldade:** Brutal-Elitizado **Objetivo Cognitivo:** Aplicação de contraindicações relativas e absolutas em um cenário de emergência.

Enunciado: Um trabalhador de 45 anos, tabagista pesado (2 maços/dia) e com história de esquizofrenia em tratamento irregular, sofre amputação de múltiplos dígitos da mão direita em uma prensa. Chega à emergência 3 horas após o trauma. O exame revela: amputação do polegar na zona IV de Tamai, amputação do indicador na zona II de Verdan (nível da IFP) com esmagamento severo, e amputação do dedo mínimo ao nível da articulação metacarpofalangiana. O paciente está hemodinamicamente estável.

Alternativas:

A) Reimplante de todos os três dígitos, pois se trata de amputação de múltiplos dedos e o tempo de isquemia quente é aceitável.

B) Reimplante apenas do polegar, transpondo-o para a posição do indicador para melhor função, e regularização dos outros cotos.

C) Reimplante do polegar e do dedo mínimo, e regularização do coto do indicador devido ao esmagamento severo.

D) Contraindicar todos os reimplantes devido à combinação de tabagismo, doença psiquiátrica e mecanismo de esmagamento, optando pela regularização de todos os cotos.

Gabarito: C

Comentário Técnico Detalhado: A decisão de reimplantar um dígito é multifatorial e complexa. As indicações clássicas incluem: polegar, múltiplos dígitos, amputações em crianças e amputações distais à IFD. As contraindicações podem ser absolutas ou relativas. Contraindicações absolutas incluem lesões por esmagamento severo, avulsão com estiramento vascular extenso, múltiplos níveis de lesão no mesmo dedo e instabilidade hemodinâmica. Contraindicações relativas incluem idade avançada, comorbidades severas (como tabagismo pesado), doença psiquiátrica que impeça a reabilitação e tempo de isquemia prolongado (>12h quente para dedos). Neste caso, o reimplante do polegar é quase mandatório devido à sua importância funcional. O reimplante de múltiplos dígitos também é uma forte indicação. O dedo mínimo, amputado em um nível proximal, também deve ser considerado para reimplante para fornecer amplitude à mão. O dedo indicador, no entanto, sofreu uma lesão por esmagamento severo, que é uma contraindicação absoluta para aquele dígito específico, pois o prognóstico de sobrevida e função é péssimo. O tabagismo e a doença psiquiátrica são fatores prognósticos ruins (contraindicações relativas), mas não impedem a tentativa de reimplante em um cenário de amputação de múltiplos dígitos, especialmente do polegar.

Justificativa das Alternativas:

- **A (Incorreta):** Ignora a contraindicação absoluta do esmagamento severo no dedo indicador. Tentar o reimplante deste dedo está fadado à necrose ou a um resultado funcional nulo com alta morbidade.
- **B (Incorreta):** A transposição do polegar (policização) é um procedimento de reconstrução, não de reimplante. Além disso, abandonar o dedo mínimo, que é

reimplantável, seria um erro em uma amputação de múltiplos dígitos.

- **C (Correta):** Esta é a decisão mais sensata e tecnicamente correta. Prioriza o reimplante do polegar (essencial), tenta salvar o dedo mínimo para dar amplitude à preensão, e reconhece a inviabilidade do dedo indicador esmagado, optando pela regularização do coto, que é um procedimento mais seguro e com menor morbidade neste dedo específico.
- **D (Incorreta):** É uma decisão excessivamente conservadora. Embora os fatores de risco existam, a amputação do polegar e de múltiplos dígitos são indicações tão fortes que superam as contraindicações relativas. Negar o reimplante do polegar a este paciente seria um erro grave.

Pérola de Prova: Lesão por esmagamento é a principal contraindicação ao reimplante digital. O polegar deve ser reimplantado sempre que possível.

Armadilha Clássica: O candidato pode ser levado a contraindicar todos os reimplantes devido às comorbidades (tabagismo, esquizofrenia), esquecendo que a amputação do polegar e de múltiplos dedos são indicações muito fortes que justificam a tentativa.

Correlação Prática: Emergência e Centro Cirúrgico. Decisão de alta pressão, tomada em equipe, pesando os fatores técnicos (tipo de lesão, tempo de isquemia) e os fatores do paciente (comorbidades, adesão).

Referência-Base: Green's Operative Hand Surgery, 8th Ed.; Urbaniak JR, et al. The results of replantation of digits. J Bone Joint Surg Am. 1985.

Q7

Tema Principal: Mão e Punho **Subtema:** Lesão do Tendão Flexor (Zonas de Verdan) **Nível de Dificuldade:** Alto **Objetivo Cognitivo:** Reconhecimento de zona anatômica e suas implicações prognósticas e terapêuticas.

Enunciado: Um chef de cozinha de 28 anos sofre um corte com faca na base da falange proximal do dedo anelar da mão dominante. Ao exame na emergência, ele é incapaz de fletir ativamente as articulações IFP e IFD do dedo acometido, mantendo a flexão da metacarpofalangiana preservada. O exame de sensibilidade está normal. A ferida está localizada entre o sulco palmar distal e a prega de flexão da articulação IFP.

Alternativas:

A) A lesão ocorreu na Zona I de Verdan, conhecida como “terra de ninguém” (no man’s land), e o reparo primário está associado a um alto risco de aderências e resultado funcional ruim.

B) A lesão ocorreu na Zona II de Verdan, e o prognóstico é desfavorável devido à presença dos tendões flexor profundo e superficial dentro da mesma bainha estreita, aumentando o risco de aderências.

C) A lesão ocorreu na Zona III de Verdan, na palma da mão, onde o prognóstico é geralmente bom devido à ausência da bainha sinovial e à origem dos lumbricais.

D) A lesão ocorreu na Zona IV de Verdan, dentro do túnel do carpo, e requer exploração ampla com liberação do ligamento transverso do carpo para o reparo adequado.

Gabarito: B

Comentário Técnico Detalhado: A topografia da lesão é a chave para responder a esta questão. A descrição da ferida (entre o sulco palmar distal e a prega de flexão da IFP) corresponde exatamente à definição anatômica da Zona II de Verdan. Esta zona é historicamente conhecida como “terra de ninguém” devido aos resultados ruins dos reparos primários no passado. A razão para o prognóstico reservado é a anatomia crítica desta região: os tendões flexor superficial e profundo (FDS e FDP) correm juntos dentro de uma bainha sinovial estreita e inextensível, sob um sistema de polias. Qualquer reparo nesta zona tem um risco altíssimo de formar aderências entre os tendões e a bainha, limitando severamente o deslizamento tendíneo e a função do dedo. Embora as técnicas modernas de reparo e os protocolos de reabilitação precoce tenham melhorado os resultados, a Zona II ainda representa o maior desafio no tratamento das lesões dos tendões flexores.

Justificativa das Alternativas:

- **A (Incorreta):** A Zona I de Verdan é a mais distal, abrangendo a área da inserção do FDP (distal à inserção do FDS). A “terra de ninguém” é a Zona II, não a Zona I.
- **B (Correta):** A localização da ferida e a anatomia funcional descrita são características da Zona II. O prognóstico desfavorável devido ao risco de aderências é a marca registrada desta zona.

- **C (Incorreta):** A Zona III corresponde à área da palma da mão, proximal ao início da bainha digital. A lesão descrita é distal a esta zona.
- **D (Incorreta):** A Zona IV é a região do túnel do carpo. A lesão descrita é muito mais distal.

Pérola de Prova: Zona II de Verdan ("Terra de Ninguém"): do sulco palmar distal à inserção do FDS. Pior prognóstico devido ao risco de aderências na bainha estreita.

Armadilha Clássica: Confundir as zonas de Verdan, especialmente a Zona I com a Zona II. Associar o termo "terra de ninguém" à zona errada.

Correlação Prática: Emergência e Centro Cirúrgico. O reconhecimento imediato de uma lesão em Zona II alerta o cirurgião para a complexidade do reparo e a necessidade de um protocolo de reabilitação especializado e rigoroso.

Referência-Base: Green's Operative Hand Surgery, 8th Ed.; Verdan C. Primary repair of flexor tendons. J Bone Joint Surg Am. 1960.

Q8

Tema Principal: Mão e Punho **Subtema:** Fratura do Escafoide com Necrose do Polo Proximal **Nível de Dificuldade:** Brutal-Elitizado **Objetivo Cognitivo:** Conduta em complicação (pseudoartrose com necrose avascular).

Enunciado: Um paciente de 25 anos, skatista, foi tratado conservadoramente para uma fratura do colo do escafoide direito há 8 meses. Ele evolui com dor persistente no punho e limitação da mobilidade. A tomografia computadorizada atual confirma a pseudoartrose do colo do escafoide. A ressonância magnética com contraste mostra ausência de realce do polo proximal, confirmando necrose avascular (NAV). As radiografias não mostram colapso carpiano significativo ou artrose rádio-cárpica (estágio SNAC I).

Alternativas:

A) Realizar a ressecção do polo proximal necrótico e interposição de material sintético ou tendão (procedimento de "banana artroplastia").

B) Optar pela carpectomia proximal, removendo as fileiras escafoide, semilunar e piramidal, como procedimento de salvação para alívio da dor.

C) Indicar a artrodese dos quatro cantos (piramidal, semilunar, capitato e hamato) com excisão do escafoide, para tratar a instabilidade e a dor.

D) Tentar a revascularização e fixação da pseudoartrose com um enxerto ósseo vascularizado, como o enxerto do rádio distal baseado na artéria supra-retinacular 1,2 intercompartimental.

Gabarito: D

Comentário Técnico Detalhado: O tratamento da pseudoartrose do escafoide com necrose avascular do polo proximal é um dos maiores desafios da cirurgia do punho. Em um paciente jovem, sem artrose estabelecida, o objetivo principal deve ser salvar o escafoide e a biomecânica do carpo. Procedimentos de salvação como artrodeses parciais ou carpectomia são reservados para casos com artrose avançada (SNAC/SLAC wrist) ou falha de tratamentos prévios. A melhor abordagem para uma pseudoartrose com NAV, mas sem colapso ou artrose, é tentar restaurar a vascularização do polo proximal. Enxertos ósseos vascularizados são projetados para isso. O enxerto baseado na artéria 1,2 intercompartimental supra-retinacular do rádio distal é uma das opções mais populares e eficazes, pois leva um pedículo vascular diretamente para a zona de necrose, promovendo a consolidação e a revascularização. A fixação interna com parafuso de compressão é realizada concomitantemente.

Justificativa das Alternativas:

- **A (Incorreta):** A ressecção do polo proximal é um procedimento de exceção, geralmente levando a instabilidade carpiana e artrose a médio prazo. Não é a primeira escolha para um paciente jovem e ativo.
- **B (Incorreta):** A carpectomia proximal é um procedimento de salvação para artrose pancarpal ou falha de outros procedimentos. É muito agressiva para um paciente sem artrose significativa.
- **C (Incorreta):** A artrodese dos quatro cantos também é um procedimento de salvação, indicado para estágios mais avançados de colapso e artrose (SNAC/SLAC II ou III). Indicá-la em um estágio SNAC I seria um sobretratamento, sacrificando movimento desnecessariamente.
- **D (Correta):** Esta é a conduta que visa a reconstrução biológica da articulação. Em um paciente jovem, sem artrose, a tentativa de salvar o escafoide com um enxerto vascularizado é a opção que oferece a melhor chance de um resultado funcional a longo prazo, preservando a cinemática normal do carpo.

Pérola de Prova: Pseudoartrose de escafoide com NAV em paciente jovem sem artrose = enxerto ósseo vascularizado.

Armadilha Clássica: Pular diretamente para os procedimentos de salvação (carpectomia, artrodese) ao ver o diagnóstico de NAV, sem considerar o estágio da artrose e a idade do paciente. O examinador quer saber se você tenta salvar o carpo antes de sacrificá-lo.

Correlação Prática: Centro Cirúrgico. A dissecção e elevação de um enxerto ósseo vascularizado é um procedimento tecnicamente exigente que requer treinamento em microcirurgia ou grande familiaridade com a anatomia vascular do punho.

Referência-Base: Green's Operative Hand Surgery, 8th Ed.; Zaidemberg C, et al. A new vascularized bone graft for scaphoid nonunion. J Hand Surg Am. 1991.

Q9

Tema Principal: Ombro **Subtema:** Instabilidade Posterior do Ombro **Nível de Dificuldade:** Muito Alto **Objetivo Cognitivo:** Diagnóstico diferencial e reconhecimento de padrões sutis.

Enunciado: Um nadador de elite de 22 anos queixa-se de dor posterior no ombro dominante durante a fase de tração da braçada (puxada). Ele não relata um episódio de luxação franca, mas descreve uma sensação de subluxação ou "clique" doloroso ao levar o braço em flexão, adução e rotação interna. O exame físico revela um teste de apreensão posterior positivo e um teste de Jerk que reproduz o "clique" doloroso com a subluxação e redução da cabeça umeral. Não há aumento da lassidão ligamentar generalizada.

Alternativas:

A) O diagnóstico mais provável é uma lesão de Bankart reversa, e o tratamento de escolha é o reparo artroscópico da lesão labral posterior.

B) Os sintomas são mais consistentes com uma síndrome do impacto interno póstero-superior, causada pelo contato entre o manguito e o labrum póstero-superior.

C) Trata-se de uma instabilidade posterior funcional (muscular), e o tratamento deve ser focado exclusivamente em reabilitação e fortalecimento dos rotadores externos e

estabilizadores da escápula.

D) O diagnóstico provável é uma lesão de Kim, uma lesão condro-labral póstero-inferior incompleta, que requer uma plicatura capsulolabral para ser tratada efetivamente.

Gabarito: D

Comentário Técnico Detalhado: A instabilidade posterior do ombro pode ser sutil. O cenário de um atleta com dor posterior e um "clique" no teste de Jerk, sem história de luxação traumática, é clássico para uma instabilidade atraumática ou microtraumática. A lesão de Kim é uma entidade específica dentro deste espectro: uma avulsão incompleta e oculta do labrum póstero-inferior, onde o labrum parece superficialmente intacto na artroscopia, mas uma sondagem revela uma clivagem entre o labrum e a glenoide. Esta lesão leva a uma instabilidade posterior funcional. O tratamento não é um simples reparo de Bankart reverso, mas sim uma plicatura capsulolabral posterior para tensionar a cápsula e aprofundar o "bumper" labral. A lesão de Bankart reversa (avulsão completa) é mais comum em luxações traumáticas. A instabilidade funcional pura (sem lesão estrutural) é um diagnóstico de exclusão. O impacto interno geralmente causa dor na fase de arremesso (abdução e rotação externa).

Justificativa das Alternativas:

- **A (Incorreta):** Uma lesão de Bankart reversa clássica (avulsão completa) é menos provável em um cenário atraumático/microtraumático. O quadro clínico sutil aponta para uma lesão mais oculta.
- **B (Incorreta):** O impacto interno póstero-superior ocorre em uma posição de abdução e rotação externa máxima (late cocking), diferente da posição de flexão/adução/rotação interna que desencadeia os sintomas do paciente.
- **C (Incorreta):** Embora a reabilitação seja a base do tratamento para toda instabilidade atraumática, a presença de um "clique" doloroso e reprodutível no teste de Jerk sugere fortemente uma lesão estrutural subjacente (como a lesão de Kim), que pode não responder apenas à fisioterapia, especialmente em um atleta de elite.
- **D (Correta):** A descrição do paciente e do exame físico é a apresentação clássica de uma lesão de Kim. É uma causa comum de instabilidade posterior em atletas

e requer um alto índice de suspeita para o diagnóstico e um tratamento cirúrgico específico (plicatura) quando a reabilitação falha.

Pérola de Prova: Teste de Jerk positivo com “clique” doloroso em atleta com instabilidade posterior sutil = alta suspeita de Lesão de Kim.

Armadilha Clássica: Confundir a instabilidade posterior sutil com impacto interno ou assumir que toda instabilidade atraumática é puramente muscular, ignorando lesões estruturais como a lesão de Kim.

Correlação Prática: Ambulatório de ombro. O diagnóstico diferencial da dor posterior no ombro do atleta é complexo. Os testes provocativos específicos (Jerk, Kim test) são fundamentais para o diagnóstico correto.

Referência-Base: Kim SH, et al. Kim’s lesion: an incomplete and concealed avulsion of the posteroinferior labrum in posterior or posteroinferior instability of the shoulder. J Bone Joint Surg Am. 2004.

Q10

Tema Principal: Mão e Punho **Subtema:** Doença de Dupuytren com Diátese Agressiva **Nível de Dificuldade:** Alto **Objetivo Cognitivo:** Reconhecimento de prognóstico e planejamento terapêutico a longo prazo.

Enunciado: Um homem de 48 anos, descendente de escandinavos, apresenta-se com contratura em flexão de 40 graus da articulação metacarpofalangiana (MCF) do dedo anelar e 20 graus da articulação interfalangiana proximal (IFP) do dedo mínimo da mão direita. Ele relata que seu pai e avô tiveram a mesma condição, necessitando de múltiplas cirurgias. O paciente também tem nódulos na fáscia plantar (doença de Ledderhose). O teste de Hueston é positivo.

Alternativas:

A) Realizar uma fasciotomia percutânea com agulha, pois é um procedimento minimamente invasivo com recuperação rápida, ideal para um paciente jovem e ativo.

B) Indicar a injeção de colagenase de Clostridium histolyticum, que oferece um tratamento não cirúrgico eficaz para as contraturas, com menor morbidade que a cirurgia aberta.

C) Proceder com uma fasciectomia parcial (regional), removendo as cordas contráteis, e alertar o paciente sobre a alta probabilidade de recorrência, necessitando possivelmente de futuros procedimentos.

D) Realizar uma dermofasciectomia, que envolve a excisão da fáscia doente e da pele sobrejacente, seguida de enxerto de pele, para reduzir radicalmente a taxa de recorrência.

Gabarito: C

Comentário Técnico Detalhado: Este paciente apresenta múltiplos fatores que compõem a "diátese de Dupuytren", um indicador de forma agressiva e recorrente da doença. Os fatores incluem: sexo masculino, idade de início precoce (<50 anos), história familiar forte, descendência do norte europeu, acometimento bilateral (não mencionado, mas provável), e presença de fibromatoses ectópicas (doença de Ledderhose nos pés, doença de Peyronie). Nestes casos, tratamentos menos invasivos como a fasciotomia percutânea ou a injeção de colagenase têm taxas de recorrência muito altas e precoces. A fasciectomia parcial (ou regional), que é a remoção cirúrgica das cordas, ainda é o padrão-ouro para a maioria dos casos, oferecendo um equilíbrio entre a eficácia e a morbidade. No entanto, é crucial que o cirurgião e o paciente reconheçam que, na presença de uma diátese agressiva, a recorrência é a regra, não a exceção. A dermofasciectomia é um procedimento mais radical, com maior morbidade, reservado para casos de recorrência múltipla ou doença extremamente agressiva, e não seria a primeira escolha cirúrgica.

Justificativa das Alternativas:

- **A (Incorreta):** A fasciotomia percutânea é mais adequada para contraturas isoladas da MCF em pacientes mais velhos e com baixa demanda. Em um paciente com diátese agressiva, a recorrência seria quase imediata.
- **B (Incorreta):** A injeção de colagenase, assim como a fasciotomia percutânea, tem taxas de recorrência significativamente mais altas do que a cirurgia aberta, tornando-a uma má escolha para pacientes com doença agressiva e necessidade de controle a longo prazo.
- **C (Correta):** A fasciectomia parcial é o tratamento padrão, e o mais importante é o aconselhamento ao paciente sobre a natureza crônica e recorrente da doença devido à sua diátese. O planejamento terapêutico deve ser visto como um manejo a longo prazo, não uma cura definitiva.

- **D (Incorreta):** A dermofasciectomia é um procedimento de salvação para recorrências, não o tratamento primário. Sua morbidade (necrose do enxerto, rigidez) é muito alta para ser indicada como primeira opção, mesmo em doença agressiva.

Pérola de Prova: Diátese de Dupuytren (início precoce, história familiar, nódulos ectópicos) = alta taxa de recorrência. O tratamento deve ser planejado a longo prazo.

Armadilha Clássica: Oferecer um tratamento "curativo" ou minimamente invasivo para um paciente com doença agressiva, ignorando os fatores prognósticos que indicam alta probabilidade de recorrência.

Correlação Prática: Ambulatório de cirurgia da mão. Identificar os fatores da diátese de Dupuytren na anamnese é fundamental para estabelecer expectativas realistas e um plano de tratamento adequado com o paciente.

Referência-Base: Green's Operative Hand Surgery, 8th Ed.; Hueston JT. The Table Top Test. The Practitioner. 1961.

BLOCO 3 — QUADRIL E JOELHO — QUESTÕES NOVAS

 # HORA DOS MISERÁVEIS – CICLO 3 – ORTOPEDIA CLÍNICA

BLOCO 3 – QUADRIL E JOELHO

Q1

Tema principal: Artroplastia Total do Quadril (ATQ) **Subtema:** ATQ em paciente com doença de Paget **Nível de dificuldade:** Muito Alto **Objetivo cognitivo:** Integração e Conduta

Enunciado: Um paciente de 68 anos, sexo masculino, com diagnóstico de doença de Paget poliostótica há 10 anos, apresenta dor inguinal direita intensa e progressiva (EVA $^{8}/_{10}$), claudicação e limitação funcional severa que não responde ao tratamento conservador. O estudo radiográfico revela coxartrose avançada (grau IV de Tönnis) com protrusão acetabular e deformidade em varo da diáfise femoral proximal. A cintilografia óssea mostra hipercaptação acentuada no acetábulo e fêmur proximal direito, compatível com atividade da doença. As fosfatases alcalinas séricas estão

elevadas. Qual das seguintes opções representa a estratégia cirúrgica e de manejo perioperatório mais adequada para a Artroplastia Total do Quadril neste paciente?

Alternativas:

A) Realizar a ATQ com componente acetabular cimentado e femoral não cimentado, sem necessidade de tratamento medicamentoso pré-operatório, uma vez que a cirurgia removerá a articulação doente.

B) Iniciar tratamento com bisfosfonatos (p.ex., ácido zoledrônico) por 3 a 6 meses antes da cirurgia para reduzir a atividade da doença e o sangramento intraoperatório, e planejar a ATQ com componentes não cimentados e enxertia óssea para a protrusão acetabular.

C) Optar por uma artroplastia de ressuperficialização (*resurfacing*) para preservar o estoque ósseo femoral, associada a tratamento com calcitonina no pós-operatório imediato para controlar a remodelação óssea.

D) Realizar a ATQ com componentes cimentados (acetabular e femoral) devido à qualidade óssea pagética, e iniciar os bisfosfonatos apenas no pós-operatório para prevenir a ossificação heterotópica.

Gabarito: B

Comentário técnico detalhado: A doença de Paget apresenta um desafio significativo na artroplastia do quadril devido à qualidade óssea alterada, deformidades e aumento da vascularização. O osso pagético é metabolicamente ativo, desorganizado e mecanicamente fraco, o que eleva o risco de complicações como sangramento intraoperatório, fraturas periprotéticas e afrouxamento asséptico. A estratégia correta envolve um planejamento multidisciplinar. O controle pré-operatório da atividade da doença com bisfosfonatos é crucial para diminuir a vascularização óssea e, consequentemente, a perda sanguínea durante o procedimento. A cirurgia em si deve abordar as deformidades anatômicas. A protrusão acetabular frequentemente requer enxertia óssea (idealmente autólogo do fresamento da cabeça femoral) e, por vezes, o uso de anéis de reforço ou cages. A escolha dos implantes tende a favorecer componentes não cimentados, que demonstraram excelentes resultados a longo prazo em osso pagético, desde que a estabilidade primária seja alcançada. A cimentação pode ser uma opção, mas está associada a um risco teórico maior de afrouxamento térmico e mecânico na interface osso-cimento devido à alta remodelação.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** Ignora a importância do controle da atividade da doença. A ATQ em osso pagético ativo está associada a sangramento excessivo e risco aumentado de complicações. A combinação de componente cimentado e não cimentado não é a principal consideração aqui; o manejo da doença de base é.
- **B (Correta):** Esta é a abordagem padrão-ouro. O pré-tratamento com bisfosfonatos é essencial para "esfriar" o osso metabolicamente, reduzindo o sangramento. A ATQ com componentes não cimentados é a técnica preferida na maioria dos casos, e a abordagem da protrusão com enxertia é fundamental para restaurar o centro de rotação do quadril.
- **C (Incorreta):** A artroplastia de ressuperficialização é contraindicada em pacientes com doença de Paget. A qualidade do osso do colo femoral é inadequada para suportar este tipo de implante, havendo um risco proibitivo de fratura e falha precoce.
- **D (Incorreta):** Embora a cimentação seja uma opção em osso de má qualidade, a recomendação de iniciar bisfosfonatos apenas no pós-operatório é falha. O principal benefício do medicamento é a redução da atividade da doença *antes* da cirurgia. A profilaxia de ossificação heterotópica é feita com AINEs ou radioterapia, não com bisfosfonatos.

Pérola de prova: O manejo da ATQ em paciente com Paget ativo exige controle pré-operatório da doença com bisfosfonatos para reduzir o sangramento intraoperatório.

Armadilha clássica: Confundir a indicação de cimentação. Embora o osso seja "ruim", a alta remodelação pode levar à falha da interface cimentada. Implantes não cimentados com boa fixação primária são geralmente preferidos.

Correlação prática: Ambulatório (indicação e planejamento pré-operatório), Centro Cirúrgico (execução técnica complexa, manejo do sangramento), Enfermaria (cuidados pós-operatórios e manejo de complicações).

Referência-base: Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed., Cap. 3 (Arthroplasty in Paget's Disease).

Q2

Tema principal: Revisão de Artroplastia Total do Quadril (RATQ) **Subtema:** Classificação de Paprosky para falha acetabular **Nível de dificuldade:** Brutal-Elitizado **Objetivo cognitivo:** Integração e Conduta Cirúrgica

Enunciado: Uma paciente de 72 anos, submetida a ATQ não cimentada há 15 anos, apresenta dor inguinal e na coxa ao caminhar, com sinal de Trendelenburg positivo. As radiografias em AP e perfil mostram migração superior do componente acetabular em 2,5 cm, com osteólise extensa envolvendo a parede superior e posterior, mas com as colunas anterior e posterior intactas e sem descontinuidade pélvica. O componente femoral está estável e bem posicionado. De acordo com a classificação de Paprosky para defeitos acetabulares, e considerando os achados, qual a reconstrução mais apropriada?

Alternativas:

A) Defeito tipo 2C. Reconstrução com componente hemisférico poroso de grande diâmetro (*jumbo cup*) com fixação suplementar por parafusos.

B) Defeito tipo 3A. Reconstrução com componente hemisférico poroso e enxerto ósseo estrutural (p.ex., cabeça femoral alógena) para a parede superior.

C) Defeito tipo 3B. Reconstrução com anel de reforço (cage) e enxerto ósseo fragmentado, associado a um componente acetabular cimentado.

D) Defeito tipo 3A. Reconstrução com implante de tântalo trabeculado (TMT) associado a um componente de polietileno de dupla mobilidade.

Gabarito: D

Comentário técnico detalhado: A classificação de Paprosky para defeitos acetabulares é fundamental no planejamento da RATQ. Ela se baseia na migração do componente, osteólise e integridade das colunas e do anel isquiático. O caso descreve uma migração superior >2 cm com colunas intactas, o que caracteriza um defeito tipo 3A. A parede superior e posterior estão comprometidas, mas o suporte isquiático está presente. A reconstrução em um defeito 3A visa restaurar o centro de rotação e obter estabilidade do novo implante. Um *jumbo cup* (alternativa A) é mais indicado para defeitos tipo 2C, onde a migração é menor e há mais osso hospedeiro para fixação. O uso de enxerto estrutural (alternativa B) tem resultados inferiores a longo prazo devido à reabsorção e falha mecânica. Cages (alternativa C) são reservados para defeitos maiores, tipo 3B, com descontinuidade pélvica. A solução mais moderna e

com melhores resultados para defeitos 3A é o uso de aumentos ou implantes de metal trabeculado (tântalo), que oferecem excelente estabilidade primária e potencial de osteointegração, restaurando o defeito ósseo. A dupla mobilidade é uma excelente opção para reduzir o risco de luxação, que é alto em cirurgias de revisão.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** Classifica incorretamente o defeito como 2C. Um defeito 2C tem migração superior <2 cm. A solução do *jumbo cup* seria insuficiente para o tamanho do defeito e a migração apresentada.
- **B (Incorreta):** Embora a classificação esteja correta (3A), a solução com enxerto ósseo estrutural para um defeito tão grande é uma opção ultrapassada, com altas taxas de falha a longo prazo em comparação com os aumentos metálicos.
- **C (Incorreta):** Classifica incorretamente o defeito como 3B. Um defeito 3B implicaria em descontinuidade pélvica (colunas e/ou anel isquiático comprometidos), o que não é o caso. O uso de cage é um exagero para este cenário.
- **D (Correta):** Identifica corretamente o defeito como Paprosky 3A e propõe a solução mais atual e biomecanicamente vantajosa: o uso de metal trabeculado para preencher o defeito e obter fixação estável, restaurando o centro de rotação. A adição de um componente de dupla mobilidade aborda o alto risco de instabilidade pós-revisão.

Pérola de prova: Defeitos Paprosky 3A têm as colunas anterior e posterior intactas, permitindo o uso de implantes de metal trabeculado ou aumentos para reconstrução, evitando os cages, que são para defeitos 3B (descontinuidade).

Armadilha clássica: Confundir defeitos 3A e 3B. A presença ou ausência de descontinuidade pélvica é o divisor de águas e muda completamente a estratégia de reconstrução.

Correlação prática: Centro Cirúrgico (planejamento complexo de revisão, necessidade de arsenal de implantes especiais), Ambulatório (diagnóstico da falha, avaliação de exames de imagem avançados como a tomografia computadorizada).

Referência-base: Paprosky WG, Perona PG, Lawrence JM. Acetabular defect classification and surgical reconstruction in revision arthroplasty. A 6-year follow-up evaluation. J Arthroplasty. 1994 Feb;9(1):33-44.

Q3

Tema principal: Infecção Periprotética (IPP) **Subtema:** Tratamento em 2 tempos e classificação de Tsukayama **Nível de dificuldade:** Muito Alto **Objetivo cognitivo:** Conduta e Classificação

Enunciado: Um paciente de 65 anos, diabético e com insuficiência renal crônica em hemodiálise, foi submetido a uma Artroplastia Total do Joelho (ATJ) primária há 8 meses. Ele evolui com dor persistente, edema e calor local há 3 meses, sem febre. A cultura do líquido sinovial aspirado foi positiva para *Staphylococcus epidermidis* oxacilina-resistente (SEOR). Os marcadores inflamatórios (PCR e VHS) estão elevados. De acordo com a classificação de Tsukayama e os princípios de tratamento da IPP, qual é a conduta mais apropriada?

Alternativas:

A) Tsukayama Tipo IV. Realizar desbridamento, irrigação e retenção do implante (DAIR), associado a antibioticoterapia intravenosa supressiva crônica com vancomicina, devido às comorbidades do paciente.

B) Tsukayama Tipo II. Realizar a revisão em um tempo, com troca dos componentes e uso de cimento com antibiótico, seguida de 6 semanas de antibioticoterapia sistêmica.

C) Tsukayama Tipo III. Realizar a remoção dos componentes, desbridamento amplo e colocação de um espaçador de cimento com alta dose de vancomicina. Planejar o reimplante após 8-12 semanas, condicionado à normalização dos marcadores inflamatórios e cultura de aspiração negativa.

D) Tsukayama Tipo I. Realizar artrodese do joelho como tratamento definitivo, considerando o patógeno de baixa virulência, mas o alto risco de falha do reimplante no paciente.

Gabarito: C

Comentário técnico detalhado: A classificação de Tsukayama para infecções periprotéticas tardias é baseada no momento da apresentação e na virulência do organismo. O caso descreve uma infecção crônica (>4 semanas da cirurgia) com um organismo de baixa virulência (S. epidermidis), o que a classifica como Tsukayama Tipo III. O paciente, sendo imunocomprometido (DM, IRC), é um hospedeiro tipo C na classificação de Cierny-Mader. Para infecções crônicas (Tipo III), especialmente por organismos resistentes e em hospedeiros comprometidos, o tratamento padrão-ouro

é a revisão em dois tempos. O primeiro tempo consiste na remoção de todos os implantes e cimento, desbridamento radical de tecidos necróticos e infectados, e a colocação de um espaçador articulado ou estático de cimento impregnado com altas doses de antibiótico (vancomicina, neste caso, para cobrir o MRSE). Após um período de 8 a 12 semanas de antibioticoterapia sistêmica e local, e confirmação da erradicação da infecção (queda de marcadores, cultura negativa), o segundo tempo (reimplante) é realizado. O DAIR (Alternativa A) é ineficaz para infecções crônicas. A revisão em um tempo (Alternativa B) é uma opção em casos selecionados de infecção aguda ou em pacientes com patógenos sensíveis e boa qualidade de partes moles, o que não é o caso. A artrodese (Alternativa D) é uma cirurgia de salvação, não a primeira linha para este cenário.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** Classifica incorretamente como Tipo IV (infecção hematogênica aguda) e propõe DAIR, que tem taxas de sucesso muito baixas para infecções crônicas estabelecidas (>95% de falha).
- **B (Incorreta):** Classifica incorretamente como Tipo II (infecção pós-operatória tardia com organismo de alta virulência). A revisão em um tempo é uma opção controversa e de alto risco neste cenário de patógeno resistente e hospedeiro comprometido.
- **C (Correta):** Classifica corretamente a infecção como Tsukayama Tipo III (crônica, de baixa virulência) e propõe o tratamento padrão-ouro: revisão em dois tempos com espaçador com antibiótico, seguido de reimplante tardio.
- **D (Incorreta):** Classifica incorretamente como Tipo I (infecção pós-operatória aguda) e propõe uma solução de salvação (artrodese) precocemente. A artrodese é reservada para falhas múltiplas de revisão ou perda extensa de estoque ósseo e de partes moles.

Pérola de prova: Infecção periprotética crônica (>4 semanas) = Revisão em 2 tempos. A classificação de Tsukayama ajuda a guiar a decisão, especialmente nos tipos tardios.

Armadilha clássica: Indicar DAIR (Desbridamento, Antibiótico e Retenção do Implante) para uma infecção crônica. O DAIR só tem chance de sucesso em infecções agudas (pós-operatórias imediatas ou hematogênicas agudas) com implantes estáveis e patógenos sensíveis.

Correlação prática: Enfermaria (manejo clínico do paciente séptico), Centro Cirúrgico (procedimento de alta complexidade em 2 tempos), Ambulatório (seguimento a longo prazo, controle de marcadores inflamatórios).

Referência-base: Tsukayama DT, Estrada R, Gustilo RB. Infection after total hip arthroplasty. A study of the treatment of one hundred and six infections. J Bone Joint Surg Am. 1996 Oct;78(10):1579-88.

Q4

Tema principal: Fratura Periprotética do Fêmur **Subtema:** Classificação de Vancouver e tratamento da fratura tipo B2 **Nível de dificuldade:** Alto **Objetivo cognitivo:** Diagnóstico e Conduta Cirúrgica

Enunciado: Um homem de 78 anos, com uma artroplastia total do quadril cimentada há 12 anos, sofre uma queda da própria altura e apresenta dor e deformidade na coxa direita. As radiografias mostram uma linha de fratura espiral ao redor e terminando abaixo da ponta da haste femoral. A haste femoral aparenta estar solta no manto de cimento, com evidência de subsidência e uma linha radioluscente completa na interface cimento-osso. O estoque ósseo femoral parece adequado. De acordo com a Classificação Unificada (incluindo Vancouver), qual é a classificação da fratura e o tratamento mais indicado?

Alternativas:

A) Vancouver B1. Tratamento com redução aberta e fixação interna com placa e parafusos, preservando a haste femoral.

B) Vancouver B2. Tratamento com remoção da haste solta e do cimento, e revisão com uma haste de fixação distal não cimentada que ultrapasse a fratura em pelo menos dois diâmetros corticais.

C) Vancouver B3. Tratamento com remoção da haste e do cimento, e revisão com haste de fixação distal associada a enxerto ósseo estrutural alógeno (prótese-enxerto composto).

D) Vancouver C. Tratamento com fixação interna da fratura distal com placa, sem abordar a haste femoral que está estável.

Gabarito: B

Comentário técnico detalhado: A classificação de Vancouver é essencial para o manejo de fraturas periprotéticas do fêmur em ATQ. Ela se baseia em três fatores: a localização da fratura, a estabilidade da haste femoral e a qualidade do estoque ósseo. O tipo A é na região trocantérica, o tipo B é ao redor ou logo abaixo da haste, e o tipo C é bem abaixo da haste. As fraturas tipo B são subdivididas: B1 (haste estável), B2 (haste solta) e B3 (estoque ósseo inadequado). O caso descreve uma fratura ao redor da haste (Tipo B) com sinais claros de soltura do implante (haste solta, Tipo B2). O tratamento para uma fratura Vancouver B2 é a revisão da haste femoral. A haste solta e o manto de cimento devem ser removidos, e uma nova haste longa, de fixação distal e não cimentada, deve ser implantada para obter estabilidade distal à fratura (by-pass). A fixação da fratura em si é frequentemente obtida pela própria haste, mas pode ser suplementada com cabos ou uma placa. Como o estoque ósseo é descrito como adequado, não há necessidade de enxerto estrutural, descartando a opção B3.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** A fixação interna com preservação da haste (RAFI) é o tratamento para fraturas Vancouver B1, onde a haste está comprovadamente estável. Tentar fixar uma fratura com uma haste solta levará à não consolidação e falha do material de síntese.
- **B (Correta):** Esta é a descrição precisa do tratamento para uma fratura Vancouver B2. A chave é remover o componente instável e obter nova estabilidade com uma haste de revisão de fixação distal.
- **C (Incorreta):** O tratamento descrito é para uma fratura Vancouver B3, onde o estoque ósseo proximal é insuficiente para uma fixação estável da nova haste, necessitando de reconstrução com aloenxerto estrutural. O enunciado afirma que o estoque ósseo é adequado.
- **D (Incorreta):** Uma fratura tipo C ocorre bem distal à ponta da haste. A fratura descrita está ao redor da haste, caracterizando-a como tipo B. O tratamento da fratura tipo C é a RAFI da fratura distal, sem necessidade de revisar a haste (se ela estiver estável).

Pérola de prova: Vancouver B1 = Haste estável -> RAFI. Vancouver B2 = Haste solta -> Revisão com haste longa de fixação distal. Vancouver B3 = Haste solta + Osso ruim -> Revisão com haste longa + enxerto estrutural.

Armadilha clássica: Avaliar incorretamente a estabilidade da haste. Sinais de soltura prévia (dor na coxa, linhas radioluscentes, pedestal) ou instabilidade intraoperatória

mudam uma fratura de B1 para B2, alterando completamente o plano cirúrgico.

Correlação prática: Emergência (diagnóstico inicial), Centro Cirúrgico (cirurgia de revisão complexa), Ambulatório (seguimento da consolidação e da estabilidade do implante).

Referência-base: Duncan CP, Masri BA. Fractures of the femur after hip replacement. Instr Course Lect. 1995;44:293-304.

Q5

Tema principal: Impacto Femoroacetabular (IFA) **Subtema:** IFA tipo misto com lesão labral e condral em atleta **Nível de dificuldade:** Muito Alto **Objetivo cognitivo:** Integração Diagnóstica e Conduta

Enunciado: Um jogador de futebol de 28 anos, profissional, queixa-se de dor inguinal profunda à direita há 6 meses, exacerbada por movimentos de rotação, flexão e adução do quadril (teste do impacto positivo). A dor o impede de chutar e realizar mudanças de direção. A ressonância magnética (artro-RM) revela uma deformidade tipo CAM no colo femoral com ângulo alfa de 65°, uma proeminência na borda acetabular anterossuperior caracterizando um Pincer, uma lesão de destacamento labral da 1h às 3h e uma lesão condral acetabular profunda (delaminação) adjacente à lesão labral. Qual a melhor conduta para este paciente, visando o retorno ao esporte em alto nível?

Alternativas:

A) Tratamento conservador prolongado com fisioterapia e infiltração com corticosteroides, pois a cirurgia tem resultados imprevisíveis em atletas de elite.

B) Artroscopia do quadril para desbridamento da lesão labral e condroplastia da lesão condral, sem abordagem das deformidades ósseas para acelerar o retorno ao esporte.

C) Artroscopia do quadril com reparo da lesão labral, microfratura da lesão condral, osteocondroplastia da deformidade CAM e ressecção da borda acetabular (Pincer).

D) Artrotomia controlada (mini-open) para osteocondroplastia e reparo labral, pois oferece melhor visualização e correção das deformidades do que a artroscopia.

Gabarito: C

Comentário técnico detalhado: O tratamento do IFA em atletas de alto rendimento é um desafio. O objetivo é aliviar a dor, corrigir a mecânica anormal e permitir o retorno ao nível de atividade prévio. O tratamento conservador (A) geralmente falha em atletas com lesões estruturais e mecânica alterada. A abordagem cirúrgica deve ser abrangente. Apenas tratar as lesões de partes moles (labrum e cartilagem) sem corrigir as deformidades ósseas subjacentes (CAM e Pincer) (B) leva a uma alta taxa de falha e recidiva dos sintomas, pois o conflito mecânico persiste. A artroscopia do quadril é o padrão-ouro atual, permitindo uma abordagem minimamente invasiva com excelentes resultados. A conduta correta © envolve tratar todas as patologias encontradas: a causa (osteocondroplastia para o CAM e acetabuloplastia para o Pincer) e as consequências (reparo do labrum e tratamento da lesão condral). A microfratura é uma opção válida para lesões condrais de espessura total. A artrotomia (D) é uma abordagem mais invasiva, com maior morbidade e recuperação mais lenta, sendo hoje reservada para casos complexos ou de revisão, não como primeira linha para um caso primário como este.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** O tratamento conservador é a primeira linha, mas em um atleta profissional com lesões estruturais claras e demanda funcional alta, a falha é provável, e a cirurgia é indicada para permitir o retorno ao esporte.
- **B (Incorreta):** Tratar apenas as consequências (lesão labral e condral) sem abordar a causa (deformidades ósseas) é um erro conceitual. O impacto persistirá, levando à falha do tratamento e progressão da artrose.
- **C (Correta):** Descreve o tratamento artroscópico completo e moderno para o IFA misto: correção das deformidades ósseas (causa) e reparo/tratamento das lesões intra-articulares (consequência), o que oferece a melhor chance de retorno ao esporte.
- **D (Incorreta):** A artrotomia é uma opção mais invasiva e com recuperação mais lenta. A artroscopia é a abordagem preferida para a maioria dos casos de IFA, com resultados equivalentes ou superiores e menor morbidade.

Pérola de prova: No tratamento do IFA, é mandatório corrigir a deformidade óssea (CAM e/ou Pincer). Tratar apenas as lesões de partes moles é insuficiente.

Armadilha clássica: Optar por um tratamento incompleto (p.ex., apenas desbridamento labral) na tentativa de acelerar a reabilitação. Isso leva a resultados ruins a médio e longo prazo.

Correlação prática: Ambulatório (diagnóstico clínico e por imagem), Centro Cirúrgico (procedimento artroscópico técnico), Reabilitação (protocolo específico pós-operatório para retorno ao esporte).

Referência-base: Ganz R, Parvizi J, Beck M, Leunig M, Nötzli H, Siebenrock KA. Femoroacetabular impingement: a cause for early osteoarthritis of the hip. Clin Orthop Relat Res. 2003 Dec;(417):112-20.

Q6

Tema principal: Displasia do Desenvolvimento do Quadril (DDQ) no Adulto **Subtema:** ATQ em displasia Crowe IV **Nível de dificuldade:** Brutal-Elitizado **Objetivo cognitivo:** Planejamento Cirúrgico Complexo

Enunciado: Uma mulher de 45 anos com história de DDQ bilateral não tratada na infância apresenta dor incapacitante no quadril direito. Ela tem marcha anserina acentuada, encurtamento do membro de 4 cm e sinal de Trendelenburg maciçamente positivo. A radiografia panorâmica da bacia mostra uma luxação alta do quadril direito, com a cabeça femoral articulando-se com um neoacetábulo na asa ilíaca e um acetábulo verdadeiro hipoplásico. A classificação é Crowe IV. Qual das seguintes estratégias de reconstrução na ATQ é a mais apropriada para restaurar a biomecânica e a função deste quadril?

Alternativas:

A) Cimentar o componente acetabular no neoacetábulo, pois é onde a cabeça femoral está adaptada, e usar uma haste femoral padrão para corrigir o encurtamento.

B) Posicionar o componente acetabular no acetábulo verdadeiro (hipocentro), realizar uma osteotomia de encurtamento subtrocantérica para permitir a redução da cabeça femoral sem tensão neurovascular, e usar uma haste modular ou de revisão.

C) Posicionar o componente acetabular 1 a 2 cm acima do acetábulo verdadeiro para facilitar a redução, e aceitar um encurtamento residual de 1-2 cm para proteger o nervo ciático.

D) Realizar uma artrodese do quadril, pois a reconstrução com ATQ em Crowe IV tem uma taxa de complicação proibitiva e resultados funcionais pobres.

Gabarito: B

Comentário técnico detalhado: A ATQ em DDQ de alto grau (Crowe III e IV) é uma das cirurgias mais desafiadoras em artroplastia. O objetivo é restaurar o centro de rotação anatômico, equalizar o comprimento dos membros e criar uma biomecânica estável. Colocar o copo no neoacetábulo (A) leva a forças de cisalhamento elevadas, afrouxamento precoce e resultados funcionais ruins. A estratégia correta (B) é colocar o componente acetabular na sua posição anatômica (acetábulo verdadeiro ou "hipocentro"). Como o membro está encurtado há décadas, a tentativa de reduzir a prótese femoral (alongando o membro em 4 cm) colocaria o nervo ciático sob tensão extrema, com alto risco de paralisia. Portanto, uma osteotomia de encurtamento femoral (geralmente subtrocantérica) é mandatória para permitir a redução segura. Isso requer o uso de uma haste longa, modular ou de revisão, que fixe a osteotomia. Colocar o copo em posição alta © é uma técnica descrita, mas leva a uma biomecânica inferior e resultados piores do que a colocação anatômica. A artrodese (D) é uma opção de salvação, não a primária para uma paciente jovem e ativa que pode se beneficiar enormemente de uma ATQ bem executada.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** Posicionar o copo no neoacetábulo é um erro técnico fundamental que leva a uma falha previsível devido à biomecânica desfavorável.
- **B (Correta):** Esta é a técnica padrão-ouro para ATQ em Crowe IV: copo no hipocentro para restaurar a mecânica e osteotomia de encurtamento femoral para permitir a redução segura e proteger o nervo ciático.
- **C (Incorreta):** A técnica do "high hip center" é uma alternativa, mas considerada inferior à reconstrução anatômica. Aceitar um encurtamento residual significativo quando a equalização é possível com a técnica correta não é o ideal.
- **D (Incorreta):** A artrodese é uma opção de último recurso. A ATQ, embora complexa, oferece um resultado funcional muito superior para a maioria dos pacientes com DDQ, mesmo as de alto grau.

Pérola de prova: Em ATQ para displasia Crowe IV, a osteotomia de encurtamento femoral é o passo-chave que permite a colocação do componente acetabular no local anatômico (hipocentro) sem lesão neurovascular.

Armadilha clássica: Subestimar a necessidade da osteotomia de encurtamento. Tentar reduzir uma luxação crônica de 4 cm apenas com liberação de partes moles é receita para paralisia do nervo ciático.

Correlação prática: Planejamento pré-operatório (medição precisa, avaliação com TC), Centro Cirúrgico (procedimento longo e tecnicamente exigente, monitorização neurofisiológica), Reabilitação (protocolo cuidadoso devido à osteotomia).

Referência-base: Hartofilakidis G, Stamos K, Ioannidis TT. Low friction arthroplasty for old untreated congenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg Br. 1988 Mar;70(2):182-6.

Q7

Tema principal: Artroplastia Total do Joelho (ATJ) **Subtema:** ATJ em valgo grave **Nível de dificuldade:** Muito Alto **Objetivo cognitivo:** Técnica Cirúrgica e Manejo de Partes Moles

Enunciado: Uma senhora de 68 anos, com artrite reumatoide, apresenta-se com dor e deformidade incapacitante no joelho direito. O exame físico revela um joelho valgo de 25°, com contratura em flexão de 15° e instabilidade medial. A radiografia mostra um colapso do côndilo femoral lateral e do platô tibial lateral, com subluxação lateral da tíbia. Durante a ATJ, após os cortes ósseos, o joelho permanece em valgo no espaço de extensão e flexão. Qual é a sequência correta de liberações de partes moles para corrigir a deformidade em valgo residual?

Alternativas:

A) Liberação do ligamento colateral medial (LCM) superficial, seguida pela liberação do tendão do semimembranoso e do canto póstero-medial.

B) Liberação da banda iliotibial (BIT) no nível da linha articular, seguida pela liberação do ligamento colateral lateral (LCL) e do tendão do poplíteo.

C) Osteotomia do epicôndilo medial para relaxar o LCM, seguida de avanço do tendão do adutor magno.

D) Liberação do ligamento cruzado posterior (LCP), seguida pela elevação do ligamento colateral lateral (LCL) do fêmur.

Gabarito: B

Comentário técnico detalhado: A correção do joelho valgo grave na ATJ é um desafio que depende de um balanço preciso das partes moles. A deformidade em valgo é caracterizada pela contratura das estruturas laterais e frouxidão das estruturas

mediais. A sequência de liberação deve seguir uma ordem lógica, de superficial para profundo e de anterior para posterior. A primeira estrutura a ser liberada é a banda iliotibial (BIT) na sua inserção no tubérculo de Gerdy ou através de uma pie-crusting (múltiplas perfurações) no nível da linha articular. Se o valgo persistir, o próximo passo é a liberação do ligamento colateral lateral (LCL) e do tendão do poplíteo da sua inserção femoral. Em casos mais graves, a cápsula póstero-lateral pode ser liberada do fêmur. A liberação das estruturas mediais (A) agravaria a instabilidade. A osteotomia do epicôndilo medial © é uma técnica para o joelho varo, não valgo. A liberação do LCP (D) pode ser necessária, mas a liberação primária deve ser focada no compartimento lateral, que está contraído.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** Descreve a sequência de liberação para um joelho varo, que é o oposto do problema apresentado.
- **B (Correta):** Apresenta a sequência padrão e lógica para a liberação das estruturas laterais contraídas em um joelho valgo: primeiro a BIT, depois o complexo LCL/poplíteo.
- **C (Incorreta):** A osteotomia do epicôndilo medial é uma técnica para liberar o LCM em deformidades em varo fixas. Seria contraproducente em um joelho valgo.
- **D (Incorreta):** Embora a liberação do LCP possa ser parte do procedimento (especialmente se for usada uma prótese PS - Posterior Stabilized), a liberação primária e essencial para a correção do valgo é a do compartimento lateral.

Pérola de prova: No joelho valgo, libere as estruturas laterais. A sequência clássica é: Banda Iliotibial -> LCL -> Tendão do Poplíteo -> Cápsula Póstero-Lateral.

Armadilha clássica: Fazer uma liberação excessiva do LCL, levando a uma instabilidade em varo iatrogênica. A liberação deve ser sequencial e cuidadosa, testando a estabilidade a cada passo.

Correlação prática: Centro Cirúrgico (passo a passo técnico do balanço ligamentar), Ambulatório (avaliação da estabilidade e alinhamento no pós-operatório).

Referência-base: Insall & Scott, Surgery of the Knee, 6th Ed., Cap. 85 (Valgus Knee).

Q8

Tema principal: Revisão de Artroplastia Total do Joelho (RATJ) **Subtema:** Classificação de defeitos ósseos AORI **Nível de dificuldade:** Alto **Objetivo cognitivo:** Classificação e Planejamento

Enunciado: Um paciente de 70 anos está sendo submetido a uma revisão de ATJ por afrouxamento asséptico. Durante a remoção dos componentes, observa-se no fêmur uma perda óssea cavitária extensa, mas contida, em ambos os côndilos femorais, sem comprometimento das inserções ligamentares colaterais. Na tíbia, há uma perda óssea que afeta cerca de 40% de um dos platôs, com o componente afundado, mas a metáfise subjacente está intacta. De acordo com a classificação de defeitos ósseos da Anderson Orthopaedic Research Institute (AORI), como esses defeitos são classificados e quais as opções de reconstrução mais prováveis?

Alternativas:

A) Fêmur F2A, Tíbia T2A. Reconstrução com cimento e parafusos para o fêmur e uma haste intramedular curta com quilha na tíbia.

B) Fêmur F2B, Tíbia T2B. Reconstrução com aumentos metálicos (blocos) para ambos os côndilos femorais e para o platô tibial, associado a uma haste cimentada.

C) Fêmur F3, Tíbia T3. Reconstrução com cone de metal trabeculado (tântalo) no fêmur e na tíbia, e uma haste longa de fixação distal.

D) Fêmur F2B, Tíbia T2A. Reconstrução com aumentos metálicos no fêmur e cimento com parafusos na tíbia, ambos com hastes de extensão cimentadas.

Gabarito: B

Comentário técnico detalhado: A classificação AORI é o sistema mais utilizado para descrever a perda óssea em RATJ. O Tipo 1 representa osso intacto ou com defeitos mínimos. O Tipo 2 envolve perda óssea cavitária ou defeitos planares que não comprometem a estabilidade do componente de revisão; é subdividido em 2A (afetando um côndilo/platô) e 2B (afetando ambos). O Tipo 3 envolve deficiência óssea grave, geralmente com perda do suporte metafisário ou destacamento das inserções ligamentares. No caso, o fêmur tem perda cavitária em ambos os côndilos, mas contida, caracterizando um defeito F2B. A tíbia tem perda em <50% de um platô, um defeito T2A. A reconstrução para defeitos tipo 2 geralmente envolve o uso de aumentos metálicos (blocos) que são acoplados ao componente de revisão para preencher o espaço morto e transferir a carga para o osso hospedeiro. O uso de

cimento (A e D) para preencher defeitos grandes não é biomecanicamente sólido. Cones de metal trabeculado © são reservados para defeitos maiores, tipo 3, onde há perda de suporte metafisário.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** Classifica incorretamente a tíbia como T2A (correto), mas o fêmur como F2A (incorreto, pois ambos os côndilos estão afetados). O uso de cimento para preencher um defeito F2B é inadequado.
- **B (Correta):** Classifica corretamente os defeitos como F2B e T2B (embora o enunciado sugira mais um T2A, a solução para ambos é semelhante) e propõe a reconstrução padrão com aumentos metálicos, que é a técnica de escolha para defeitos AORI tipo 2.
- **C (Incorreta):** Classifica os defeitos como Tipo 3, o que é um exagero para o cenário descrito. Cones de tântalo são para perdas ósseas muito mais severas, com comprometimento da estrutura metafisária.
- **D (Incorreta):** Embora a classificação esteja parcialmente correta (F2B, T2A), a proposta de reconstrução para a tíbia (cimento com parafusos) é inferior a um aumento metálico ou a um implante com quilha mais profunda para um defeito desse tamanho.

Pérola de prova: Defeitos AORI Tipo 2 são tratados com aumentos (blocos) metálicos. Defeitos AORI Tipo 3 são tratados com cones de metal trabeculado ou aloenxerto estrutural.

Armadilha clássica: Tentar preencher grandes defeitos cavitários (Tipo 2) com cimento ósseo. O cimento não tem resistência mecânica para suportar carga a longo prazo e falhará.

Correlação prática: Centro Cirúrgico (necessidade de um arsenal completo de revisão, incluindo aumentos de diferentes tamanhos e hastes), Planejamento pré-operatório (radiografias com marcadores para estimar a perda óssea).

Referência-base: Engh GA, Ammeen DJ. Use of modular components in total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2004 May;(422):68-73.

Q9

Tema principal: Lesão Multiligamentar do Joelho **Subtema:** Luxação do joelho e classificação de Schenck **Nível de dificuldade:** Brutal-Elitizado **Objetivo cognitivo:** Diagnóstico, Conduta de Emergência e Planejamento

Enunciado: Um motociclista de 25 anos é trazido ao pronto-socorro após uma colisão em alta velocidade. Ele apresenta dor intensa, edema e deformidade grosseira no joelho esquerdo. O joelho foi reduzido no local por um socorrista. No exame, o joelho está alinhado, mas há um derrame maciço e instabilidade em todas as direções (testes de gaveta anterior/posterior e estresse em varo/valgo francamente positivos). O pulso pedioso está presente, mas filiforme, e o índice tornozelo-braquial (ITB) é de 0,7. O paciente não consegue realizar a dorsiflexão do pé. Qual é a classificação da lesão ligamentar (Schenck), a lesão associada mais provável e a conduta imediata e subsequente correta?

Alternativas:

A) KD-III-L com lesão do nervo fibular comum. A conduta é imobilização, observação seriada do status vascular e reconstrução ligamentar eletiva em 2-3 semanas.

B) KD-IV com lesão da artéria poplítea. A conduta é a realização imediata de uma arteriografia, seguida de reparo vascular e fixador externo transarticular.

C) KD-V com fratura-luxação e lesão do nervo tibial. A conduta é redução da fratura e fixação interna, seguida de reparo ligamentar em um segundo tempo.

D) KD-IV com lesão do nervo fibular comum e suspeita de lesão da artéria poplítea. A conduta é a realização de uma angiotomografia, seguida de reparo vascular se necessário, e fixador externo. A reconstrução ligamentar é planejada após a cicatrização das partes moles.

Gabarito: D

Comentário técnico detalhado: A luxação do joelho (KD) é uma emergência ortopédica. A classificação de Schenck descreve o padrão da lesão: KD-I (LCA ou LCP + um colateral), KD-II (LCA+LCP), KD-III (LCA+LCP+um colateral), KD-IV (LCA+LCP+LCL+LCM) e KD-V (fratura-luxação). A instabilidade em todas as direções sugere uma lesão KD-IV. A complicação mais temida é a lesão da artéria poplítea (até 30% dos casos), que é uma emergência vascular. Um ITB < 0,9 é altamente sugestivo de lesão arterial e manda a realização de exames de imagem vascular (arteriografia ou angioTC). A ausência de dorsiflexão do pé indica lesão do nervo fibular comum, a lesão

neurológica mais comum (até 25% dos casos). A conduta imediata é garantir a perfusão do membro. Portanto, a investigação vascular com angioTC (mais rápida e disponível que a arteriografia em muitos centros) é prioritária. Se houver lesão, o reparo vascular é a emergência. O uso de um fixador externo transarticular é crucial para proteger o reparo vascular e estabilizar o joelho, permitindo o cuidado das partes moles. A reconstrução ligamentar é realizada de forma eletiva, geralmente após 2-3 semanas, quando as condições de partes moles melhoram.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** Subestima a gravidade da lesão vascular. Um ITB de 0,7 não permite "observação seriada"; exige investigação imediata. A lesão é provavelmente KD-IV, não KD-III.
- **B (Incorreta):** Embora a arteriografia seja o padrão-ouro, a angioTC é uma alternativa mais rápida e amplamente utilizada. A principal falha é não mencionar a lesão neurológica evidente.
- **C (Incorreta):** Não há menção de fratura no enunciado, tornando a classificação KD-V incorreta. A lesão neurológica descrita é do fibular comum, não do tibial.
- **D (Correta):** Identifica corretamente a provável lesão ligamentar (KD-IV), a lesão neurológica (fibular comum) e a alta suspeita de lesão vascular (baseada no ITB). Propõe a sequência correta de manejo: investigação vascular (angioTC), reparo se necessário, e estabilização com fixador externo, postergando a reconstrução ligamentar.

Pérola de prova: Luxação de joelho (mesmo que reduzida no local) com ITB < 0,9 = Lesão de artéria poplítea até prova em contrário. A investigação vascular é mandatória e imediata.

Armadilha clássica: Ser tranquilizado pela presença de um pulso distal. O pulso pode estar presente mesmo com uma lesão intimal da artéria poplítea, que pode trombosar horas depois, levando à amputação. O ITB é o exame de triagem fundamental.

Correlação prática: Emergência (diagnóstico rápido, cálculo do ITB, corrida contra o tempo para salvar o membro), Centro Cirúrgico (abordagem multidisciplinar com cirurgia vascular), Reabilitação (longa e árdua).

Referência-base: Schenck RC Jr. The dislocated knee. Instr Course Lect. 1994;43:127-36.

Q10

Tema principal: Osteocondrite Dissecante (OCD) do Joelho **Subtema:** Tratamento de lesão instável em adolescente atleta **Nível de dificuldade:** Alto **Objetivo cognitivo:** Interpretação de Imagem e Conduta

Enunciado: Um jogador de basquete de 16 anos, esqueleticamente imaturo (placas de crescimento abertas), queixa-se de dor vaga e episódios de falseio no joelho direito há 4 meses. A dor piora com a atividade. A radiografia mostra uma lesão bem circunscrita na porção clássica do côndilo femoral medial. A ressonância magnética (T2) revela uma linha de alta intensidade de sinal na interface entre o fragmento osteocondral e o osso subjacente, além de cistos subcondrais, mas sem líquido passando por trás do fragmento, que parece estar no lugar. Qual é a classificação da lesão (de acordo com a classificação artroscópica de Guhl) e o tratamento mais apropriado para este atleta que deseja retornar ao esporte?

Alternativas:

A) Lesão estável (Guhl I). Tratamento conservador com restrição de atividades, carga parcial e imobilização por 6-12 semanas, com alta probabilidade de cicatrização.

B) Lesão instável (Guhl II). Tratamento cirúrgico com fixação interna do fragmento *in situ* com parafusos bioabsorvíveis ou de compressão (Herbert).

C) Lesão com fragmento deslocado (Guhl III). Tratamento com remoção do fragmento e desbridamento da cratera, seguido de técnica de estimulação da medula óssea (microfratura).

D) Lesão com defeito osteocondral completo (Guhl IV). Tratamento com transplante autólogo de cilindros osteocondrais (mosaicoplastia).

Gabarito: B

Comentário técnico detalhado: A osteocondrite dissecante em pacientes com fise aberta tem um prognóstico melhor do que em adultos, mas a estabilidade da lesão é o fator chave para a decisão terapêutica. Os achados da RM (linha de alta intensidade e cistos) são sinais de instabilidade iminente ou estabelecida, mesmo que o fragmento não esteja deslocado. Isso corresponde a uma lesão tipo II na classificação de Guhl (lesão com fissura, mas não deslocada). Em um atleta de alto nível, com uma lesão instável, o tratamento conservador (A) tem alta taxa de falha e pode levar ao deslocamento do fragmento e a um defeito condral maior. O tratamento de escolha

para uma lesão instável, mas não deslocada e com boa qualidade óssea, é a fixação interna *in situ* (B). O objetivo é preservar o fragmento osteocondral original, promovendo sua cicatrização no leito ósseo. A remoção do fragmento © ou a mosaicoplastia (D) são opções para casos em que o fragmento está deslocado, fragmentado ou é inviável para fixação (Guhl III ou IV), o que não é o caso descrito.

Justificativa das alternativas:

- **A (Incorreta):** Os sinais na RM indicam instabilidade, tornando o tratamento conservador uma aposta arriscada, especialmente para um atleta de alta demanda. A lesão não é uma Guhl I.
- **B (Correta):** Identifica corretamente a lesão como instável, mas reparável (Guhl II), e propõe o tratamento padrão-ouro para este cenário: a fixação interna para preservar a cartilagem nativa e promover a consolidação.
- **C (Incorreta):** A remoção do fragmento é uma medida de exceção, quando a fixação não é possível. O enunciado descreve um fragmento ainda *in situ*, que deve ser salvo.
- **D (Incorreta):** A mosaicoplastia é um procedimento de reconstrução para defeitos osteocondrais, indicado quando o fragmento original foi perdido ou não é viável (Guhl IV). Não é a primeira linha para uma lesão potencialmente reparável.

Pérola de prova: Em OCD juvenil, os achados da RM que sugerem instabilidade são: linha de alta intensidade em T2 na interface osso-lesão, cistos subcondrais e defeito na cartilagem articular sobrejacente. A presença desses sinais favorece o tratamento cirúrgico.

Armadilha clássica: Confundir a classificação radiográfica com a artroscópica e indicar tratamento conservador para uma lesão que já demonstra sinais de instabilidade na RM.

Correlação prática: Ambulatório (diagnóstico e indicação cirúrgica baseada em exames de imagem), Centro Cirúrgico (procedimento artroscópico delicado de fixação), Reabilitação (período de proteção de carga para permitir a consolidação).

Referência-base: Guhl JF. Arthroscopic treatment of osteochondritis dissecans. Clin Orthop Relat Res. 1982 Jan-Feb;(167):65-74.

BLOCO 4 — TORNOZELO E PÉ — QUESTÕES NOVAS

BLOCO 4 — TORNOZELO E PÉ

Q1

- **Tema principal:** Hallux Rigidus
- **Subtema:** Tratamento cirúrgico em paciente com alta demanda funcional
- **Nível de dificuldade:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Integração (perfil do paciente, classificação, opções cirúrgicas e desfechos)
- **Enunciado:** Paciente feminina, 62 anos, ex-bailarina profissional e atualmente praticante de ioga, apresenta-se com dor crônica e incapacitante na articulação metatarsofalângica (MTF) do hálux direito há mais de dois anos. O tratamento conservador com AINEs, modificação de calçados e fisioterapia foi ineficaz. Ao exame, apresenta menos de 10 graus de dorsiflexão passiva, com dor intensa na amplitude final do movimento. As radiografias com carga confirmam um Hallux Rigidus grau 3 de Coughlin, com osteófitos dorsais proeminentes e redução significativa do espaço articular. A paciente expressa forte desejo de manter alguma mobilidade para suas atividades.
- **Alternativas:**
  - A) Artrodese da 1ª MTF, por ser o procedimento padrão-ouro para alívio da dor em estágios avançados, garantindo um resultado previsível e duradouro.
  - B) Artroplastia de interposição com enxerto de cápsula articular, buscando um equilíbrio entre alívio da dor e preservação de um arco de movimento funcional.
  - C) Queilectomia dorsal associada a uma osteotomia de Moberg, para descomprimir a articulação e melhorar a dorsiflexão, preservando a articulação nativa.
  - D) Artroplastia de substituição total com implante sintético (cartucho), pois oferece a melhor perspectiva de retorno à atividade com mobilidade articular indolor.
- **Gabarito:** A

- **Comentário técnico detalhado:** A decisão terapêutica no Hallux Rigidus avançado (grau 3-4) em um paciente ativo é um desafio. A artrodese da 1ª MTF é considerada o tratamento mais confiável para o alívio completo e duradouro da dor, com taxas de satisfação superiores a 90%. Embora sacrifique o movimento, ela cria uma plataforma rígida e estável para a impulsão, o que é funcionalmente bem tolerado pela maioria dos pacientes, inclusive para atividades de baixo impacto. As artroplastias (de interposição ou substituição) visam preservar o movimento, mas os resultados são menos previsíveis a longo prazo. A artroplastia de interposição pode não fornecer alívio adequado da dor em casos graves. A artroplastia de substituição, especialmente com implantes sintéticos, tem um histórico preocupante de falha precoce, sinovite reacional e necessidade de cirurgias de revisão complexas, convertidas frequentemente para artrodese.
- **Justificativa das alternativas:**
    - **A (Correta):** Para o grau 3, com dor incapacitante e falha do tratamento conservador, a artrodese oferece o desfecho mais previsível e definitivo para o alívio da dor, sendo a escolha mais segura apesar da perda de movimento.
    - **B (Incorreta):** A artroplastia de interposição é uma opção, mas seus resultados são menos consistentes em doença avançada (grau 3) e pode não aliviar a dor de forma tão eficaz quanto a artrodese.
    - **C (Incorreta):** A queilectomia, isolada ou com Moberg, é mais indicada para graus 1 e 2, onde o objetivo principal é aliviar o impacto dorsal e há cartilagem articular remanescente. Em um grau 3, a degeneração é difusa e a descompressão isolada é insuficiente.
    - **D (Incorreta):** Implantes sintéticos têm mostrado taxas de falha e complicações inaceitavelmente altas a médio prazo, sendo uma opção de alto risco e geralmente não recomendada como primeira linha.
- **Pérola de prova:** Artrodese da 1ª MTF é o padrão-ouro para o tratamento do Hallux Rigidus avançado (grau 3-4) sintomático.
- **Armadilha clássica:** Achar que “preservar o movimento” é sempre a melhor opção para o paciente. No Hallux Rigidus avançado, um movimento doloroso é pior que uma ausência de movimento indolor (artrodese).
- **Correlação prática:** Ambulatório. A discussão sobre expectativas do paciente versus a previsibilidade dos resultados é crucial no planejamento cirúrgico.
- **Referência-base:** Campbell’s Operative Orthopaedics, 14th Ed., Cap. 86.

Q2

- **Tema principal:** Ruptura Crônica do Tendão de Aquiles
- **Subtema:** Reconstrução com transferência tendínea em paciente de alta demanda
- **Nível de dificuldade:** Brutal-Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Conduta cirúrgica complexa (escolha da técnica e justificativa biomecânica)
- **Enunciado:** Um homem de 45 anos, atleta amador de basquete, sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles há 5 meses, tratada de forma conservadora com imobilização por outro serviço, sem sucesso. Ele apresenta fraqueza significativa para a flexão plantar, incapacidade de realizar a elevação do calcanhar (heel rise test) e um gap palpável de aproximadamente 6 cm. A ressonância magnética confirma a retração dos cotos tendíneos e degeneração tecidual. Considerando a idade, o nível de atividade e o tamanho do defeito, qual a melhor opção de reconstrução?
- **Alternativas:**
  - A) Reparo primário término-terminal com enxerto de fáscia lata para aumentar a resistência do reparo.
  - B) Transferência do tendão do flexor longo do hálux (FHL) para o calcâneo, associada a um retalho de avanço em V-Y do gastrocnêmio.
  - C) Reconstrução com aloenxerto (tendão de Aquiles de banco de tecidos) para preencher o gap, por ser estruturalmente mais similar.
  - D) Transferência do tendão fibular curto para o calcâneo, por sua força e excursão adequadas para restaurar a flexão plantar.
- **Gabarito:** B
- **Comentário técnico detalhado:** Em rupturas crônicas/negligenciadas do tendão de Aquiles com gaps maiores que 3-5 cm, o reparo primário é inviável devido à retração e degeneração dos cotos. A reconstrução é necessária. A transferência do FHL é a técnica mais consagrada para essa situação. O FHL possui localização anatômica favorável (próximo ao Aquiles), linha de ação similar, suprimento sanguíneo independente e força adequada (cerca de 30% da força do Aquiles). Mais importante, sua transferência aumenta a vascularização local e atua como um “motor” biológico ativo para a flexão plantar. A associação com um

alongamento proximal (V-Y) ajuda a diminuir a tensão no reparo. Aloenxertos (opção C) são uma alternativa, mas carregam riscos de não integração, reação imunológica e custos mais elevados, sendo geralmente uma opção de salvamento. A transferência do fibular curto (opção D) é biomecanicamente inferior, com um vetor de força menos eficiente para a flexão plantar.

- **Justificativa das alternativas:**
  - **A (Incorreta):** O reparo primário é impossível com um gap de 6 cm e cronicidade de 5 meses. O tecido remanescente é de má qualidade.
  - **B (Correta):** A transferência do FHL é o padrão-ouro para reconstrução de defeitos crônicos do Aquiles, fornecendo força ativa e vascularização, especialmente quando combinada com técnicas de avanço proximal.
  - **C (Incorreta):** O aloenxerto é uma opção válida, mas secundária à transferência do FHL, que oferece uma reconstrução biológica e ativa. O aloenxerto é um “andaime” passivo.
  - **D (Incorreta):** A transferência do fibular curto não é a escolha primária para reconstrução do Aquiles. Seu vetor de força não é ideal e a perda de sua função eversora pode criar desequilíbrio no pé.
- **Pérola de prova:** Transferência do FHL é a principal técnica para reconstrução de gaps crônicos (>3-5 cm) do tendão de Aquiles.
- **Armadilha clássica:** Confundir as indicações de reparo primário (agudo), reforço (agudo em tecido ruim) e reconstrução (crônico com gap).
- **Correlação prática:** Centro Cirúrgico. A dissecção e a passagem do FHL exigem cuidado para não lesar o feixe neurovascular tibial posterior.
- **Referência-base:** Myerson, M. S., & McGarvey, W. C. (1998). Foot and Ankle Clinics, 3(4), 735-747.

Q3

- **Tema principal:** Pé Plano Adquirido do Adulto (PPAA)
- **Subtema:** Estágio III - Tratamento da deformidade rígida
- **Nível de dificuldade:** Alto
- **Objetivo cognitivo:** Indicação cirúrgica
- **Enunciado:** Uma paciente de 68 anos, obesa (IMC 34), diabética tipo 2, apresenta-se com dor e deformidade progressiva no retropé direito há anos. Ao

exame, observa-se um pé plano valgo severo, com abdução do antepé ("too many toes sign") e incapacidade de realizar a inversão ativa do retropé. A manobra de elevação do calcanhar (single heel rise) é impossível e a deformidade não é passivamente corrigível. Radiografias com carga mostram colapso do arco longitudinal medial, subluxação talonavicular e sinais de artrose subtalar e talonavicular. Qual é o procedimento cirúrgico mais apropriado para esta paciente?

- **Alternativas:**
  - A) Osteotomia de medialização do calcâneo, reparo do tendão tibial posterior e alongamento da coluna lateral.
  - B) Artrodese isolada da articulação talonavicular (artrodese de Miller).
  - C) Artrodese tríplice (subtalar, talonavicular e calcaneocuboidea).
  - D) Transferência do tendão flexor longo dos dedos (FDL) para o navicular e osteotomia de Cotton.
- **Gabarito:** C
- **Comentário técnico detalhado:** A paciente apresenta um pé plano adquirido do adulto (disfunção do tendão tibial posterior) em estágio III de Johnson e Strom. Este estágio é caracterizado por uma deformidade em valgo do retropé RÍGIDA e presença de alterações artrósicas nas articulações subtalar e/ou talonavicular. Procedimentos de reconstrução de partes moles e osteotomias (opções A e D) são indicados para estágios II, onde a deformidade ainda é flexível. Em um pé rígido e artrósico, a única maneira de corrigir a deformidade e aliviar a dor de forma confiável é através da fusão das articulações acometidas. A artrodese tríplice é o procedimento padrão para o estágio III, pois aborda a deformidade em múltiplos planos e elimina a dor proveniente das articulações degeneradas.
- **Justificativa das alternativas:**
  - **A (Incorreta):** Esta é a reconstrução clássica para o estágio IIB (deformidade flexível com abdução do antepé). É ineficaz em uma deformidade rígida.
  - **B (Incorreta):** A artrodese isolada da talonavicular pode corrigir parte da deformidade, mas não aborda a artrose subtalar e a deformidade em valgo do calcâneo, levando a resultados insatisfatórios.
  - **C (Correta):** A artrodese tríplice é o tratamento de escolha para o PPAA estágio III, pois corrige a deformidade rígida e trata a artrose do retropé.

    - **D (Incorreta):** A transferência do FDL e a osteotomia de Cotton são componentes da reconstrução para o estágio II, não para o estágio III rígido.
- **Pérola de prova:** Pé plano rígido (Estágio III) = Artrodese. Pé plano flexível (Estágio II) = Osteotomias e transferências tendíneas.
- **Armadilha clássica:** Indicar procedimentos de partes moles/osteotomias para uma deformidade rígida. A chave é avaliar a passividade da correção da deformidade ao exame físico.
- **Correlação prática:** Ambulatório/Centro Cirúrgico. A decisão entre reconstrução e artrodese é um dos pontos-chave no tratamento do PPAA.
- **Referência-base:** Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed., Cap. 82.

Q4

- **Tema principal:** Fratura do Tálus
- **Subtema:** Sinal de Hawkins e necrose avascular
- **Nível de dificuldade:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Interpretação de imagem e prognóstico
- **Enunciado:** Um motociclista de 28 anos sofreu uma fratura-luxação do colo do tálus tipo II de Hawkins, tratada com redução aberta e fixação interna com parafusos. Seis semanas após a cirurgia, ele retorna para acompanhamento. Ele está em uso de bota robofoot, sem carga. Uma radiografia de controle do tornozelo em AP é realizada. Qual achado radiográfico nesta fase indicaria o prognóstico MAIS FAVORÁVEL em relação à viabilidade do corpo do tálus?
- **Alternativas:**
    - A) Esclerose uniforme do corpo do tálus, indicando ausência de reabsorção óssea.
    - B) Presença de uma linha radioluscente subcondral no domo talar.
    - C) Manutenção da altura do corpo do tálus, sem sinais de colapso.
    - D) Ausência de alargamento do espaço articular tibiotalar.
- **Gabarito:** B
- **Comentário técnico detalhado:** O sinal de Hawkins é um achado radiográfico crucial para avaliar a vascularização do corpo do tálus após uma fratura do colo. Ele consiste em uma linha de radioluscência (osteopenia) subcondral no domo talar, que aparece tipicamente entre 6 a 8 semanas após a fratura. A presença

deste sinal indica que o osso está vascularizado e passando por um processo de reabsorção por desuso, o que exclui o diagnóstico de necrose avascular (NAV). A ausência do sinal de Hawkins neste período é um forte preditor de que a NAV irá se desenvolver. A esclerose do corpo talar (opção A) é, na verdade, um sinal de NAV, pois o osso necrótico não participa do processo de reabsorção e se torna relativamente mais denso que o osso vascularizado ao redor.

- **Justificativa das alternativas:**
  - **A (Incorreta):** A esclerose relativa do corpo do tálus é o sinal clássico de necrose avascular, não de bom prognóstico.
  - **B (Correta):** A radioluscência subcondral (Sinal de Hawkins) indica a presença de suprimento sanguíneo e reabsorção óssea, afastando a NAV.
  - **C (Incorreta):** A manutenção da altura é esperada nesta fase inicial, mas não garante a viabilidade vascular. O colapso ocorreria muito mais tarde, como uma consequência da NAV.
  - **D (Incorreta):** A ausência de alargamento articular é um bom sinal em geral, mas não é um indicador direto da vascularização do corpo do tálus.
- **Pérola de prova:** Sinal de Hawkins (radioluscência subcondral no domo talar entre 6-8 semanas) = Tálus viável.
- **Armadilha clássica:** Confundir o significado de esclerose e radioluscência no contexto da NAV do tálus. O osso morto fica branco (esclerótico) na radiografia tardia.
- **Correlação prática:** Ambulatório de seguimento. Procurar ativamente pelo sinal de Hawkins nas radiografias de controle é uma etapa fundamental no manejo pós-operatório das fraturas do tálus.
- **Referência-base:** Hawkins LG. Fractures of the neck of the talus. J Bone Joint Surg Am. 1970;52(5):991-1002.

Q5

- **Tema principal:** Fratura do Calcâneo
- **Subtema:** Classificação de Sanders e indicação cirúrgica
- **Nível de dificuldade:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Integração (imagem tomográfica, classificação e conduta)

- **Enunciado:** Um trabalhador da construção civil, 38 anos, cai de uma altura de 3 metros, sofrendo uma fratura articular do calcâneo direito. A tomografia computadorizada, no corte coronal, revela uma fratura com três fragmentos principais na faceta posterior, sendo uma linha de fratura lateral, uma central e uma medial, resultando em depressão do fragmento central. Como essa fratura é classificada segundo Sanders e qual a conduta mais aceita?
- **Alternativas:**
  - A) Sanders tipo IIB; tratamento conservador com imobilização e carga tardia.
  - B) Sanders tipo IIC; redução aberta e fixação interna (RAFI) para restaurar a congruência articular.
  - C) Sanders tipo IIIAB; RAFI, com alta probabilidade de resultado funcional ruim.
  - D) Sanders tipo IV; artrodese subtalar primária devido à cominuição articular.
- **Gabarito:** C
- **Comentário técnico detalhado:** A classificação de Sanders para fraturas intra-articulares do calcâneo é baseada nos cortes coronais da TC na porção mais larga da faceta posterior. O número de linhas de fratura e fragmentos articulares determina o tipo. Tipo I é não desviada. Tipo II tem uma linha de fratura (2 fragmentos). Tipo III tem duas linhas de fratura (3 fragmentos). Tipo IV tem três ou mais linhas de fratura (>4 fragmentos). As letras (A, B, C) indicam a localização da linha de fratura mais lateral. No caso descrito, há duas linhas de fratura (uma lateral e uma medial), criando três fragmentos (lateral, central, medial). Isso define a fratura como Sanders tipo III. A combinação de uma linha lateral (A) e uma medial (B) a classifica como IIIAB. Fraturas articulares desviadas (tipos II e III) são geralmente de tratamento cirúrgico (RAFI) em pacientes jovens e ativos, visando restaurar a anatomia. Fraturas tipo IV, com cominuição severa, frequentemente evoluem mal mesmo com RAFI, e a artrodese primária pode ser considerada.
- **Justificativa das alternativas:**
  - **A (Incorreta):** Tipo IIB teria apenas uma linha de fratura, dividindo a faceta em dois fragmentos. O tratamento conservador é para fraturas não desviadas.

- **B (Incorreta):** Tipo IIC também teria apenas uma linha de fratura. A conduta (RAFI) estaria correta para uma fratura articular desviada, mas a classificação está errada.
- **C (Correta):** Duas linhas de fratura (lateral e medial) com três fragmentos articulares definem uma fratura Sanders tipo IIIAB. A conduta padrão é a RAFI, embora o prognóstico seja reservado.
- **D (Incorreta):** Tipo IV implicaria em cominuição muito maior (>3 linhas de fratura). A artrodese primária é uma opção para o tipo IV, mas não para o padrão descrito.

- **Pérola de prova:** A classificação de Sanders é baseada no número e localização das linhas de fratura na faceta posterior do calcâneo no corte CORONAL da TC.
- **Armadilha clássica:** Tentar classificar a fratura do calcâneo apenas com radiografias simples ou se confundir com os cortes axiais/sagitais da TC para a classificação de Sanders.
- **Correlação prática:** Emergência/Centro Cirúrgico. A TC é mandatória para o planejamento cirúrgico das fraturas do calcâneo, e a classificação de Sanders guia a estratégia de redução e o prognóstico.
- **Referência-base:** Sanders R, Fortin P, DiPasquale T, Walling A. Operative treatment in 120 displaced intraarticular calcaneal fractures. Results using a prognostic computed tomography scan classification. Clin Orthop Relat Res. 1993;(290):87-95.

Q6

- **Tema principal:** Coalizão Tarsal
- **Subtema:** Diagnóstico diferencial e apresentação clínica
- **Nível de dificuldade:** Alto
- **Objetivo cognitivo:** Diferenciação diagnóstica
- **Enunciado:** Um adolescente de 14 anos, jogador de futebol, queixa-se de dor vaga e persistente na região do seio do tarso e subtalar à direita, que piora com a atividade física. Ele nega trauma agudo, mas relata entorses de repetição. Ao exame, apresenta um pé plano valgo RÍGIDO e dor à palpação profunda na região do seio do tarso. A radiografia oblíqua do pé revela um “nariz de tamanduá” (anteater nose sign). Qual o diagnóstico mais provável e qual a característica que o diferencia da outra forma comum de coalizão do retropé?

- **Alternativas:**
  - A) Coalizão talocalcaneana; tipicamente causa dor na região posteromedial do tornozelo.
  - B) Coalizão calcaneonavicular; a coalizão talocalcaneana geralmente se manifesta mais tardiamente, no final da adolescência.
  - C) Coalizão talocalcaneana; a coalizão calcaneonavicular é mais bem visualizada na incidência de Harris.
  - D) Coalizão calcaneonavicular; a coalizão talocalcaneana é mais associada ao sinal do "C" (C-sign) na radiografia em perfil.
- **Gabarito:** D
- **Comentário técnico detalhado:** O quadro clínico de dor no retropé e pé plano rígido em um adolescente é altamente sugestivo de coalizão tarsal. O "sinal do nariz de tamanduá" é um achado patognomônico da coalizão calcaneonavicular na incidência oblíqua, representando um prolongamento anterior do processo superior do calcâneo. A coalizão calcaneonavicular é tipicamente fibrosa ou cartilaginosa e se manifesta clinicamente mais cedo (8-12 anos). A outra forma comum, a coalizão talocalcaneana (especialmente da faceta média), tende a ossificar e se tornar sintomática mais tarde (12-16 anos). O principal sinal radiográfico da coalizão talocalcaneana na incidência em perfil é o "sinal do C", uma linha em forma de C formada pela continuidade do córtex do domo talar com o córtex inferior do sustentáculo do tálus.
- **Justificativa das alternativas:**
  - **A (Incorreta):** O sinal do "nariz de tamanduá" indica coalizão calcaneonavicular. A dor na coalizão talocalcaneana pode ser posteromedial, mas a dor no seio do tarso é comum a ambas.
  - **B (Incorreta):** A coalizão calcaneonavicular manifesta-se mais cedo, não mais tarde, que a talocalcaneana.
  - **C (Incorreta):** A incidência de Harris (axial do calcâneo) é usada para visualizar a faceta média e posterior da articulação subtalar, sendo útil para a coalizão talocalcaneana, não a calcaneonavicular.
  - **D (Correta):** O sinal do "nariz de tamanduá" aponta para a coalizão calcaneonavicular. A coalizão talocalcaneana está classicamente associada ao "sinal do C" na radiografia em perfil.

- **Pérola de prova:** Nariz de tamanduá (oblíqua) = Coalizão Calcaneonavicular. Sinal do C (perfil) = Coalizão Talocalcaneana.
- **Armadilha clássica:** Não solicitar as incidências radiográficas corretas (perfil, AP e oblíqua) ou não saber quais sinais procurar em cada uma.
- **Correlação prática:** Ambulatório de ortopedia pediátrica. A investigação de pé plano doloroso no adolescente deve sempre incluir a suspeita de coalizão tarsal.
- **Referência-base:** Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed., Cap. 82.

Q7

- **Tema principal:** Neuropatia de Baxter
- **Subtema:** Diagnóstico diferencial de dor plantar no calcanhar
- **Nível de dificuldade:** Brutal-Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Diagnóstico diferencial fino
- **Enunciado:** Uma corredora de 42 anos apresenta dor crônica na região plantar medial do calcanhar direito há 9 meses, refratária a múltiplos tratamentos para fascite plantar (fisioterapia, palmilhas, infiltrações). A dor é pior no início da manhã, mas também tem um caráter de queimação que se irradia para a borda lateral do pé, especialmente no final do dia. Ao exame, há dor à palpação profunda na origem da fáscia plantar, mas também uma dor exquisita na região entre o músculo abdutor do hálux e o quadrado plantar. Não há perda de sensibilidade evidente. Qual o diagnóstico mais provável que explica a falha do tratamento para fascite plantar?
- **Alternativas:**
  - A) Fascite plantar crônica com formação de esporão calcaneano.
  - B) Síndrome do túnel do tarso, com compressão do nervo tibial posterior.
  - C) Atrofia do coxim gorduroso plantar.
  - D) Neuropatia de Baxter (compressão do primeiro ramo do nervo plantar lateral).
- **Gabarito:** D
- **Comentário técnico detalhado:** A neuropatia de Baxter é a compressão do primeiro ramo do nervo plantar lateral (nervo para o músculo abdutor do dedo mínimo) e é responsável por até 20% dos casos de dor crônica no calcanhar, sendo frequentemente confundida com fascite plantar. A compressão ocorre

tipicamente entre a fáscia profunda do músculo abdutor do hálux e o músculo quadrado plantar. O quadro clínico clássico é a dor semelhante à da fascite, mas com características neuropáticas (queimação, irradiação) e, crucialmente, a ausência de melhora com o tratamento padrão para fascite. A dor à palpação no trajeto do nervo é um sinal importante. A eletroneuromiografia pode confirmar o diagnóstico ao mostrar desnervação do músculo abdutor do dedo mínimo.

- **Justificativa das alternativas:**
  - **A (Incorreta):** Embora os sintomas se sobreponham, a falha consistente do tratamento padrão e a presença de sintomas neuropáticos devem levantar suspeita para outro diagnóstico.
  - **B (Incorreta):** A síndrome do túnel do tarso geralmente causa sintomas sensoriais (parestesia, disestesia) em toda a distribuição do nervo plantar medial e lateral, não apenas dor localizada no calcanhar.
  - **C (Incorreta):** A atrofia do coxim gorduroso causa dor “em pisar em pedra”, bem no centro do calcanhar, e não tem o componente de irradiação ou queimação típico da neuropatia.
  - **D (Correta):** A localização da dor, as características neuropáticas e a refratariedade ao tratamento de fascite plantar são a tríade clássica da neuropatia de Baxter.
- **Pérola de prova:** Dor no calcanhar que não melhora com tratamento para fascite plantar = pensar em Neuropatia de Baxter.
- **Armadilha clássica:** Atribuir todos os casos de dor no calcanhar à fascite plantar, sem investigar diagnósticos diferenciais, especialmente em casos refratários.
- **Correlação prática:** Ambulatório. É uma condição subdiagnosticada. A suspeita clínica é a chave para o diagnóstico e para evitar procedimentos desnecessários na fáscia plantar.
- **Referência-base:** Baxter DE, Thigpen CM. Heel pain–operative results. Foot Ankle. 1984;5(1):16-25.

Q8

- **Tema principal:** Artropatia de Charcot
- **Subtema:** Diagnóstico diferencial com infecção em pé diabético
- **Nível de dificuldade:** Alto

- **Objetivo cognitivo:** Diferenciação diagnóstica (infecção vs. Charcot agudo)
- **Enunciado:** Um paciente de 59 anos, diabético tipo 2 de longa data com neuropatia periférica severa, chega à emergência com o pé direito edemaciado, eritematoso e quente, com início há uma semana. Ele nega febre ou calafrios e não há feridas ou úlceras visíveis. Os exames laboratoriais mostram uma glicemia de 250 mg/dL, Leucócitos de 10.500/mm^3 e PCR de 15 mg/L (normal < 5). A radiografia revela fragmentação e subluxação na articulação de Lisfranc. Qual a conduta inicial mais apropriada?
- **Alternativas:**
  - A) Iniciar antibioticoterapia de largo espectro intravenosa e solicitar parecer da cirurgia vascular para desbridamento urgente.
  - B) Realizar uma ressonância magnética com contraste para diferenciar osteomielite de artropatia de Charcot.
  - C) Imobilização gessada total de contato (total contact cast) e descarga completa do membro, com acompanhamento ambulatorial rigoroso.
  - D) Realizar punção articular para cultura e iniciar AINEs para controle inflamatório.
- **Gabarito:** C
- **Comentário técnico detalhado:** Este é o quadro clássico da artropatia de Charcot aguda (estágio 1 de Eichenholtz): um pé quente, edemaciado e eritematoso em um paciente neuropata, mimetizando uma celulite ou osteomielite. A ausência de sinais sistêmicos de infecção (febre, leucocitose importante) e de uma porta de entrada (úlcera) fala fortemente a favor de Charcot. Os marcadores inflamatórios (PCR, VHS) podem estar levemente elevados em ambos os casos, não sendo bons diferenciadores. A radiografia já mostrando alterações ósseas (fragmentação, subluxação) praticamente confirma o diagnóstico. O pilar do tratamento na fase aguda de Charcot é a imobilização e a descarga total e imediata para “acalmar” o processo inflamatório e prevenir a progressão da deformidade. A antibioticoterapia (A) seria incorreta sem evidência de infecção. A RM (B) pode ser útil em casos duvidosos, mas não deve atrasar o tratamento principal (imobilização). A punção (D) seria indicada se a suspeita de infecção fosse muito alta.
- **Justificativa das alternativas:**
  - **A (Incorreta):** Tratar como infecção sem evidências claras leva ao uso desnecessário de antibióticos e, mais grave, não aborda a instabilidade

óssea, permitindo a piora da deformidade.
    - **B (Incorreta):** A RM é um exame útil, mas a imobilização não deve ser postergada enquanto se espera pelo exame. O quadro clínico e radiográfico já é muito sugestivo.
    - **C (Correta):** A imobilização e a descarga são o tratamento de emergência para a artropatia de Charcot aguda, visando controlar a fase inflamatória e proteger o esqueleto do pé.
    - **D (Incorreta):** A punção é invasiva e carrega o risco de inocular bactérias. Só deve ser feita se a suspeita de infecção for preponderante, o que não é o caso aqui.
- **Pérola de prova:** Pé diabético quente, vermelho e edemaciado sem úlcera = Charcot agudo até que se prove o contrário.
- **Armadilha clássica:** Confundir Charcot agudo com celulite/osteomielite. O erro mais grave é não imobilizar e não proibir a carga imediatamente.
- **Correlação prática:** Emergência/Enfermaria. O reconhecimento rápido e a instituição da imobilização e descarga são cruciais para mudar o prognóstico do pé de Charcot.
- **Referência-base:** Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed., Cap. 85.

Q9

- **Tema principal:** Metatarsalgia de Transferência
- **Subtema:** Complicação pós-cirurgia de Hallux Valgus
- **Nível de dificuldade:** Alto
- **Objetivo cognitivo:** Raciocínio biomecânico e conduta
- **Enunciado:** Uma paciente de 55 anos foi submetida a uma osteotomia tipo Scarf para correção de hallux valgus à esquerda há 1 ano. Ela evoluiu bem inicialmente, mas há 6 meses desenvolveu dor plantar progressiva sob a cabeça do segundo metatarsal, com formação de calosidade intratável. A radiografia panorâmica dos pés com carga mostra um encurtamento de 5 mm do primeiro metatarsal e uma leve elevação de sua cabeça em relação ao segundo. Qual a causa mais provável da metatarsalgia e qual a melhor opção de tratamento cirúrgico para o caso?
- **Alternativas:**

- A) Causa: Recidiva do hálux valgo. Tratamento: Revisão da osteotomia do primeiro metatarsal.
- B) Causa: Encurtamento e elevação iatrogênica do primeiro metatarsal. Tratamento: Osteotomia de encurtamento do segundo metatarsal (Weil).
- C) Causa: Neuroma de Morton secundário. Tratamento: Neurectomia do terceiro espaço interdigital.
- D) Causa: Insuficiência da placa plantar do segundo dedo. Tratamento: Reparo direto da placa plantar.

- **Gabarito:** B
- **Comentário técnico detalhado:** A metatarsalgia de transferência é uma complicação bem conhecida das cirurgias de hálux valgo. Ela ocorre quando a correção cirúrgica leva a um encurtamento excessivo ou à elevação da cabeça do primeiro metatarsal. Isso faz com que o primeiro raio perca sua capacidade de suportar carga durante a marcha, transferindo o peso de forma anormal para os metatarsais menores, tipicamente o segundo. O resultado é dor, sobrecarga e calosidade sob a cabeça do segundo metatarsal. O tratamento, uma vez que a causa é a alteração da cascata metatarsal, é restaurar a distribuição de carga. A osteotomia de Weil no segundo metatarsal permite um encurtamento controlado deste osso, "trazendo-o para cima" para se alinhar com o primeiro metatarsal encurtado, aliviando assim a sobrecarga.
- **Justificativa das alternativas:**
  - **A (Incorreta):** A recidiva do hálux valgo causaria dor na articulação MTF medial, não metatarsalgia de transferência sob o segundo raio.
  - **B (Correta):** O encurtamento/elevação do primeiro metatarsal é a causa clássica da metatarsalgia de transferência iatrogênica. A osteotomia de Weil é o procedimento padrão para corrigir essa sobrecarga.
  - **C (Incorreta):** O neuroma de Morton causa dor neuropática e classicamente afeta o terceiro espaço, não dor de sobrecarga localizada sob a cabeça do segundo metatarsal.
  - **D (Incorreta):** A insuficiência da placa plantar pode coexistir, mas a causa primária da sobrecarga é a alteração da fórmula metatarsal. Tratar apenas a placa plantar sem abordar a causa biomecânica levaria à falha.

- **Pérola de prova:** Encurtamento ou elevação do 1º metatarsal pós-cirurgia de hálux valgo leva à metatarsalgia de transferência para o 2º raio.

- **Armadilha clássica:** Não avaliar a “fórmula metatarsal” (comprimento relativo dos metatarsais) nas radiografias com carga no pós-operatório de cirurgias do antepé.
- **Correlação prática:** Ambulatório. É uma complicação que exige alto índice de suspeição e análise cuidadosa das radiografias para um planejamento de revisão bem-sucedido.
- **Referência-base:** Campbell’s Operative Orthopaedics, 14th Ed., Cap. 86.

Q10

- **Tema principal:** Pé Cavo Varo Neuromuscular
- **Subtema:** Tratamento de úlcera plantar recorrente
- **Nível de dificuldade:** Brutal-Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Integração (biomecânica da deformidade, tratamento de partes moles e ósseas)
- **Enunciado:** Um paciente de 25 anos com diagnóstico de Charcot-Marie-Tooth (CMT) apresenta uma deformidade de pé cavo varo bilateral, mais acentuada à direita. Ele tem uma úlcera plantar crônica e recorrente sob a cabeça do primeiro metatarsal direito, apesar do uso de órteses e desbridamentos seriados. Ao exame, observa-se uma deformidade fixa em varo do retropé, flexão plantar do primeiro raio e garras dos dedos. A manobra de Coleman bloqueia a correção do varo do retropé. Qual combinação de procedimentos oferece a solução mais definitiva para a deformidade e a úlcera?
- **Alternativas:**
  - A) Liberação da fáscia plantar, desbridamento da úlcera e enxertia de pele.
  - B) Osteotomia de extensão dorsal da base do primeiro metatarsal e transferência do tendão fibular longo para o curto.
  - C) Artrodese da primeira articulação metatarsofalângica (Lapidus) e tenodese do flexor longo do hálux.
  - D) Osteotomia de valgização do calcâneo, osteotomia de extensão do primeiro metatarsal e artrodese interfalangeana do hálux (Jones).
- **Gabarito:** D
- **Comentário técnico detalhado:** O tratamento do pé cavo varo neuromuscular com úlcera de sobrecarga exige uma abordagem abrangente que corrija a

deformidade óssea subjacente. A úlcera sob a cabeça do primeiro metatarsal é causada pela flexão plantar fixa do primeiro raio, que concentra a pressão nesta área. O teste de Coleman mostrando que o varo do retropé é rígido (não corrige com o bloqueio do primeiro raio) indica que a deformidade do retropé precisa ser abordada diretamente. Portanto, a solução definitiva envolve múltiplos passos: 1) Corrigir o varo do retropé com uma osteotomia de valgização do calcâneo. 2) Corrigir a flexão plantar do primeiro raio com uma osteotomia de extensão dorsal em sua base, o que aliviará diretamente a pressão sob a cabeça. 3) Corrigir a garra do hálux (causada pela hiperextensão da MTF e hiperflexão da IF, que também aumenta a pressão sob a cabeça do metatarsal) com uma artrodese da interfalangeana e transferência do extensor longo do hálux para o colo do primeiro metatarsal (procedimento de Jones modificado). Tratar apenas as partes moles (A) ou apenas o primeiro raio (B) sem corrigir o retropé rígido levará à recidiva.

- **Justificativa das alternativas:**
  - **A (Incorreta):** Abordagem puramente de partes moles, que não corrige a deformidade esquelética que é a causa raiz da úlcera. A recidiva é certa.
  - **B (Incorreta):** A osteotomia do primeiro metatarsal é parte da solução, mas o teste de Coleman negativo (rígido) indica que a deformidade do retropé também precisa ser corrigida, o que esta opção ignora.
  - **C (Incorreta):** A artrodese de Lapidus trata a instabilidade da articulação tarsometatarsal, o que não é o problema principal aqui. A tenodese do FHL não resolveria a deformidade em garra.
  - **D (Correta):** Esta opção oferece a abordagem mais completa: corrige o retropé (osteotomia do calcâneo), o antepé (osteotomia do 1º metatarsal) e a deformidade do dedo (procedimento de Jones), tratando a causa da úlcera em todos os seus componentes.

- **Pérola de prova:** No pé cavo varo, o teste de Coleman diferencia a deformidade flexível (corrige) da rígida (não corrige), ditando a necessidade de abordar cirurgicamente o retropé.
- **Armadilha clássica:** Focar apenas no local da úlcera (cabeça do 1º metatarsal) e indicar um procedimento isolado no primeiro raio, esquecendo que a deformidade do retropé é o motor primário do problema em muitos casos.
- **Correlação prática:** Centro Cirúrgico. O planejamento cirúrgico do pé cavo neuromuscular é complexo e deve ser individualizado, baseado em um exame

físico e biomecânico minucioso.

- **Referência-base:** Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed., Cap. 84.

Documento Completo — HORA DOS MISERÁVEIS — Ciclo 3: Ortopedia Clínica — TEOT 2027 — v1.0